

58CU0B

AFUE 80 %, monophase, vitesse variable

Communicant, 4 configurations

Très faible teneur en NOx, Chaudière à gaz sans condensation



Instructions d'installation, de démarrage, de fonctionnement, d'entretien et de réparation

REMARQUE : Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent manuel avant de commencer l'installation.

**Approuvée pour les installations allant jusqu'à
1 646 mètres (5 400 pieds)**

TABLE DES MATIÈRES

POUR VOTRE SÉCURITÉ	2
INTRODUCTION	3
Table 1 – Dimensions	4
Table 2 – Dimensions	4
EMPLACEMENT	5
Table 3 – Espace libre minimal requis pour chaque ouverture ou conduit d'air de combustion vers l'extérieur	8
Table 4 – Volumes d'espace minimum pour une combustion, ventilation et dilution intégrales avec l'air intérieur	9
INSTALLATION	9
Table 5 – Dimensions d'ouverture – mm (po)	11
CONDUITS D'AIR	13
TUYAUTERIE DE GAZ	14
Table 6 – Capacité maximale du tuyau*	15
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES	16
Table 7 – Données électriques	17
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	18
VENTILATION	22
EXIGENCES GÉNÉRALES DE VENTILATION	22
Table 8 – Puissance d'entrée minimale autorisée de l'appareil de chauffage de l'espace en milliers de BTU par heure	23
Table 9 – Puissance d'entrée maximale combinée des appareils en milliers de BTU par heure	24
Table 10 – Débit d'air de 40 000 à 12 pi ³ /min	27
Table 11 – Débit d'air de 60 000 à 16 pi ³ /min	27
Table 13 – Débit d'air de 100 000 à 20 pi ³ /min	28
Table 12 – Débit d'air de 80 000 à 20 pi ³ /min	28
PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION	29
Table 14 – Codes d'affichage de l'état du système29	
Table 15 – Options du menu principal30	
ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN	31
MISE EN MARCHÉ, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DE SÉCU- RITÉ	31
Table 16 – Séquence de tests	33
Table 17 – Coefficient de réduction selon l'altitude pour les États-Unis	34
Table 18 – Débit gazeux (pi ³ /h)	36
Table 19 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 40 000	37
Table 20 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 60 000	37
Table 21 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les	

valeurs calorifiques du gaz en altitude – 80 000	38
Table 22 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 100 000	38
PROCÉDURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION	39
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	40
Table 23 – Information relative à la taille du filtre (mm / po)	40
SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	44
SCHÉMAS DE CÂBLAGE	46
DÉPANNAGE	47
GUIDE D'INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES PIÈCES	50



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et sans goût qui peut être mortel si inhalé. Suivez toutes les instructions d'installation, d'entretien, et de réparation. Consultez les renseignements supplémentaires ci-dessous concernant l'installation d'un détecteur de CO.

La plupart des juridictions aux États-Unis et au Canada ont des lois qui exigent l'utilisation de détecteurs de CO avec les produits de combustion. Voici des exemples de produits de combustion : fournaies, chaudières, chauffères, génératrices, chauffe-eau, cuisinières, sècheuses, foyers, incinérateurs, automobiles et autres moteurs à combustion interne. Même si aucune loi n'exige l'installation d'un détecteur de CO dans votre territoire de compétence, il est fortement recommandé d'équiper l'emplacement (domicile ou entreprise) d'un ou de plusieurs détecteurs de CO dès lors qu'un produit de combustion est utilisé à l'intérieur ou à proximité. La CPSC (Consumer Product Safety Commission) aux États-Unis recommande l'utilisation de détecteurs de CO. Les détecteurs de CO doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant. Pour en savoir plus sur le monoxyde de carbone, les lois locales ou pour acheter un détecteur de monoxyde de carbone en ligne, veuillez visiter le site Web suivant : <https://www.kidde.com>.

Des portions de texte et de tableaux sont reproduites à partir des documents NFPA 54/ANSI Z223.1E, avec la permission de la National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 et de l'American Gas Association, Washington, DC 20001. Ces reproductions ne sont que partielles et ne représentent pas la position officielle de la NFPA ou de l'ANSI sur le sujet dont il est question, qui n'est représentée que par les normes dans leur intégralité.

Pour en savoir plus sur cet appareil et son installation au moyen d'un appareil mobile, visitez le site <https://carrier.hvacpartners.com/NFC> ou utilisez le code QR ci-dessous. Pour accéder aux tableaux de débit d'air ou au guide de dépannage sur votre appareil mobile, visitez le site mlctraining.com/training/techdocs/107/ ou utilisez le code QR ci-dessous.



Código QR de la aplicación móvil



Código QR del flujo de aire

A240396FR

POUR VOTRE SÉCURITÉ

! MISE EN GARDE

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse, des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone, une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant causer des blessures ou des dommages matériels. Communiquez avec une société d'entretien qualifiée, un fournisseur de gaz local ou votre distributeur ou succursale pour obtenir des informations et de l'assistance. Lors de toute modification à cet appareil, la société d'entretien qualifiée doit utiliser des pièces de rechange, des trousseaux et des accessoires approuvés par l'usine.

! MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation de la chaudière peut nécessiter un entretien excessif ou provoquer une défaillance prématurée des composants.

Cette chaudière doit être utilisée à l'intérieur et une attention particulière doit être accordée à la taille et au matériau de l'évent, au débit d'entrée de gaz, à l'augmentation de la température de l'air, à la mise à niveau de l'appareil et au dimensionnement de l'appareil.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels. Communiquez avec un installateur qualifié, un atelier de réparation, le distributeur ou la succursale pour obtenir des renseignements ou de l'aide. L'installateur qualifié ou la société de service doit impérativement utiliser des trousseaux et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification du produit. Reportez-vous aux instructions individuelles fournies avec les trousseaux ou les accessoires lors de l'installation.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Ayez toujours un extincteur à portée de main. Prenez connaissance de l'intégralité de ces instructions et respectez les messages d'avertissement et de prudence contenus dans les documents et affichés sur l'appareil. Consultez les codes du bâtiment locaux, l'édition actuelle du National Fuel Gas Code (NFGC) NFPA 54/ANSI Z223.1, et l'édition actuelle du Code national de l'électricité NFPA 70.

Sachez reconnaître les symboles de sécurité. Ceci est un symbole de sécurité . Faites preuve de vigilance lorsque vous voyez ce symbole sur l'appareil et dans les instructions ou les manuels, puisqu'il vous avise de risques de blessure.

Veillez à bien comprendre les mots d'avertissement **DANGER**, **AVERTISSEMENT** et **MISE EN GARDE**. Ces termes sont associés aux symboles de sécurité. Le mot **DANGER** indique les plus graves dangers qui provoqueront des blessures graves ou la mort. Le mot **AVERTISSEMENT** signale un danger qui pourrait entraîner des blessures ou la mort. L'expression **MISE EN GARDE** est utilisée pour indiquer des pratiques dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dommages. Le mot **REMARQUE** met en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

! MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Les plaques de métal peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements adéquats, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces et d'une intervention sur la chaudière.

Les consignes de sécurité supplémentaires suivantes doivent être respectées pour les chaudières à gaz :

1. Utilisez uniquement le type de gaz approuvé pour cette chaudière. Reportez-vous à la plaque signalétique de la chaudière.
2. N'installez cette chaudière que dans un endroit et une position précisés dans la section « Emplacement » de ces instructions.
3. Prévoyez suffisamment d'air de combustion et de ventilation dans l'espace de la chaudière conformément à la section « Air de combustion et de ventilation ».
4. Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur. Raccordez cette chaudière à un système de ventilation approuvé seulement, comme spécifié dans la section « Ventilation » de ces instructions.
5. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords, comme spécifié dans la section « Tuyauterie de gaz » de ces instructions.
6. Installez toujours la chaudière pour qu'elle fonctionne dans la plage d'augmentation de température prévue, avec un système de conduits dont la pression statique externe se situe dans la plage autorisée, comme spécifié dans la section « Mise en service, réglages et vérification de sécurité » de ces instructions. Consultez la plaque signalétique de la chaudière.
7. Lorsque la chaudière est installée de sorte que les conduits d'alimentation acheminent l'air circulant dans la chaudière à l'extérieur de l'espace où elle est située, l'air de retour doit également être acheminé par un ou des conduits scellés au caisson de la chaudière et aboutissant à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière. Consultez la section « Conduits d'air ».
8. L'installation d'une chaudière à gaz dans un garage résidentiel doit être effectuée comme indiqué dans l'encadré d'avertissement de la section « Emplacement », à la [Figure 5](#).
9. La chaudière ne doit pas être utilisée pour le chauffage de bâtiments en construction.
10. Ces chaudières à gaz à configuration multiple sont certifiées par la CSA (anciennement A.G.A. et C.G.A.) pour utilisation avec le gaz naturel (voir la plaque signalétique de la chaudière) et pour installation dans les alcôves, greniers, sous-sols, placards, débarras, vides sanitaires et garages. La chaudière est expédiée de l'usine pour une utilisation avec du gaz naturel et ne peut pas être convertie pour l'utilisation avec du propane.
11. Pour connaître les dégagements exigés par rapport aux constructions combustibles, consultez le [Figure 1](#).

12. Veillez à maintenir un dégagement de 25 mm (1 po) entre les matériaux combustibles et les conduits d'alimentation en air sur une distance horizontale de 914 mm (36 po) à partir de la chaudière. Reportez-vous à l'édition actuelle de la norme NFPA 90B ou au code local pour les exigences complètes.
13. Ces chaudières NE DOIVENT PAS être installées directement sur de la moquette, des tuiles ou tout matériau combustible autre qu'un plancher en bois. Pour une installation à tirage descendant, la base de plancher fournie par l'usine **DOIT** être utilisée lorsque l'installation se fait sur un matériau combustible ou un plancher en bois. La base spéciale n'est pas obligatoire lorsque cette chaudière est installée sur l'ensemble de serpentins approuvé par le fabricant ou lorsqu'un boîtier de serpentins du fabricant est utilisé. Pour plus de précisions sur les dégagements exigés par rapport aux constructions combustibles, consultez la [Figure 1](#).

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y PIEZAS MÓVILES
Es posible que haya alto voltaje y hojas del ventilador giratorias en el compartimiento del ventilador cuando se pulsa el interruptor de la puerta. Mantenga las manos despejadas.

⚠ ADVERTENCIA
RIESGO DE INCENDIO, EXPLOSIÓN O ASFIXIA

El ajuste, la alteración, el servicio, el mantenimiento o la instalación inadecuados pueden causar lesiones graves o la muerte. Lea y siga las instrucciones y precauciones del Manual de Información del Usuario proporcionado con este horno. La instalación y el servicio los debe realizar una agencia de servicio calificado o el proveedor de gas.

⚠ PRECAUCIÓN

Después de encender el aparato, compruebe que no haya fugas en todo el conjunto de gas.

INSTALACIÓN

1. Este calefactor se debe instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de los códigos locales. En ausencia de códigos locales, siga el Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1/NFPA54 o B-149.1 del Código de Instalación de Gas.
2. Este calefactor debe instalarse de manera tal que haya suministro para aire de combustión y ventilación. Consulte la información de instalación del fabricante que se proporciona con este aparato.

FUNCIONAMIENTO

Este calefactor está equipado con interruptores de límite de restablecimiento manual en el compartimiento del quemador para proteger contra condiciones de sobrecalentamiento que puedan resultar de un suministro inadecuado de aire de combustión o de condiciones de ventilación bloqueadas.
1. No derive los interruptores de límite.
2. Si se abre un límite, llame a un técnico calificado para corregir la condición y restablezca el interruptor de límite.

INSTALACIÓN

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN PULGADAS HACIA LA CONSTRUCCIÓN COMBUSTIBLE
Este calefactor de aire forzado está equipado para su uso con gas natural en altitudes de 0 a 1646 m (de 0 a 5400 ft). Se debe utilizar un kit de accesorios, proporcionado por el fabricante, para convertir el uso de gas propano o se puede requerir algunas aplicaciones de gas natural. Este calefactor es para la instalación en interiores, en un edificio construido en este sitio. Este calefactor se puede instalar en pisos combustibles en una alcoba o gabinete con espacio libre mínimo, según lo que se indica en la tabla del material combustible. Este horno se puede usar con una ventilación Tipo B-1 y se puede ventilar en común con otros dispositivos a gas. Este horno está aprobado para instalaciones UPFLOW (flujo ascendente), DOWNFLOW (flujo descendente) y HORIZONTAL (horizontal).

	PARED SUPERIOR	PARED INFERIOR	LADOS	ATRAS	FRENTE	VENTILACIÓN	SERVICIO DELANTERO
Pulgadas	1	0	0	0	3	0	24
mm	25.4	0	0	0	76.2	0	610

Espacio de ventilación para combustibles
Pared simple: 6 inch
Tipo B-1: 1 inch

POSICIONES DE FLUJO DESCENDENTE:

† Instalación solo en suelos no combustibles. Para la instalación en piso combustible, solo cuando se instala en un kit de base especial aprobado por el fabricante o un conjunto de serpentín recomendado por el fabricante.

⊘ Espacio libre delantero de 18 pulgadas necesario para las alcobas.

* Indica los lados de alimentación o retorno cuando el horno está en posición horizontal. El contacto de línea solo es permisible entre las líneas formadas por intersecciones de la parte superior y los dos lados de la cubierta del calefactor y las vigas, los montantes y el bastidor de construcción.

350128-101 REV.-

A240399FR

Figure 1 – Dégagements requis pour les matériaux combustibles

INTRODUCTION

Cette chaudière à 4 configurations de catégorie I à ventilation assistée est certifiée CSA. Une chaudière de catégorie I à ventilation assistée est un appareil équipé d'un dispositif mécanique intégré qui permet de tirer ou de forcer des produits de combustion à travers la chambre de combustion ou l'échangeur thermique. La chaudière est expédiée de l'usine pour une utilisation avec le gaz naturel.

Cette chaudière n'est pas approuvée pour installation dans des maisons mobiles, des véhicules récréatifs ou à l'extérieur. La chaudière ne doit pas être utilisée pour le chauffage de bâtiments en construction. Cette chaudière est conçue pour un fonctionnement continu avec une température minimum de retour d'air de 16 °C (60 °F) (thermomètre sec) ou pour un fonctionnement intermittent à une température pouvant descendre jusqu'à 13 °C (55 °F) (thermomètre sec), par exemple lors d'une utilisation avec un thermostat de réglage de température de nuit. La température de l'air de retour ne doit pas être supérieure à 27 °C (80 °F) (thermomètre sec). Un non-respect de ces limites de température d'air repris peut affecter la fiabilité des échangeurs thermiques, des moteurs et des commandes (consultez la [Figure 2](#)).

Pour plus de précisions sur l'installation des accessoires, consultez le manuel d'instructions applicable.

REMARQUE : Retirez tous les supports et matériaux d'expédition avant d'utiliser la chaudière.

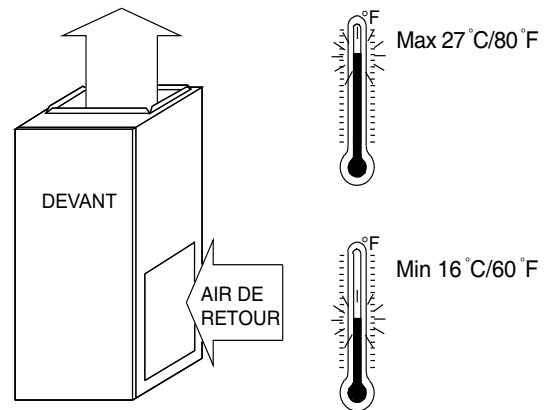


Figure 2 – Température d'air de retour

A02055FR

CODES ET NORMES

Conformez-vous à ces instructions, et respectez toutes les normes et tous les codes nationaux et locaux. L'installation doit être conforme aux règles de votre fournisseur de gaz local, aux codes de construction, de chauffage et de plomberie locaux, ainsi qu'à tout autre code. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme aux codes nationaux énumérés ci-dessous ainsi qu'à toutes les directives des autorités compétentes.

Aux États-Unis, respectez les codes et les normes ci-après :

Sécurité

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Fuel Gas Code (NFGC) NFPA 54/ANSI Z223.1 et les normes d'installation ANSI/NFPA 90B, Système de chauffage à air chaud et système d'air climatisé.

Installation générale

- Éditions actuelles du NFGC et de la norme NFPA90B. Pour obtenir des exemplaires, communiquez avec la National Fire Protection Association Inc., Batterymarch Park, Quincy, MA 02269 (www.NFPA.org) ou pour le NFGC seulement, communiquez avec l'American Gas Association, 400 N. Capitol, N.W., Washington DC 20001 (www.AGA.org).

Air de combustion et de ventilation

- Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFGC NFPA54/ANSI Z223.1, Air de combustion et de ventilation.

Systèmes de conduits

- Édition actuelle du Manuel D de l'Air Conditioning Contractors Association (ACCA), la Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) ou le chapitre 35 du Fundamentals Handbook de l'American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Revêtements acoustiques internes et conduits en fibre de verre

- Édition actuelle des normes SMACNA et NFPA 90B testées dans le cadre de la norme UL 181 pour les conduits d'air rigides de classe I

Tuyauterie de gaz et essais de pression des tuyaux de gaz

- Édition actuelle de la norme NFGC NFPA54/ANSI Z223.1, Chapitres 5, 6, 7 et 8, et codes nationaux de plomberie.

Branchements électriques

- Édition actuelle du Code national de l'électricité NFPA 70.

Ventilation

Édition actuelle de la norme NFGC NFPA 54/ANSI Z223.1; Chapitres 12 et 13.

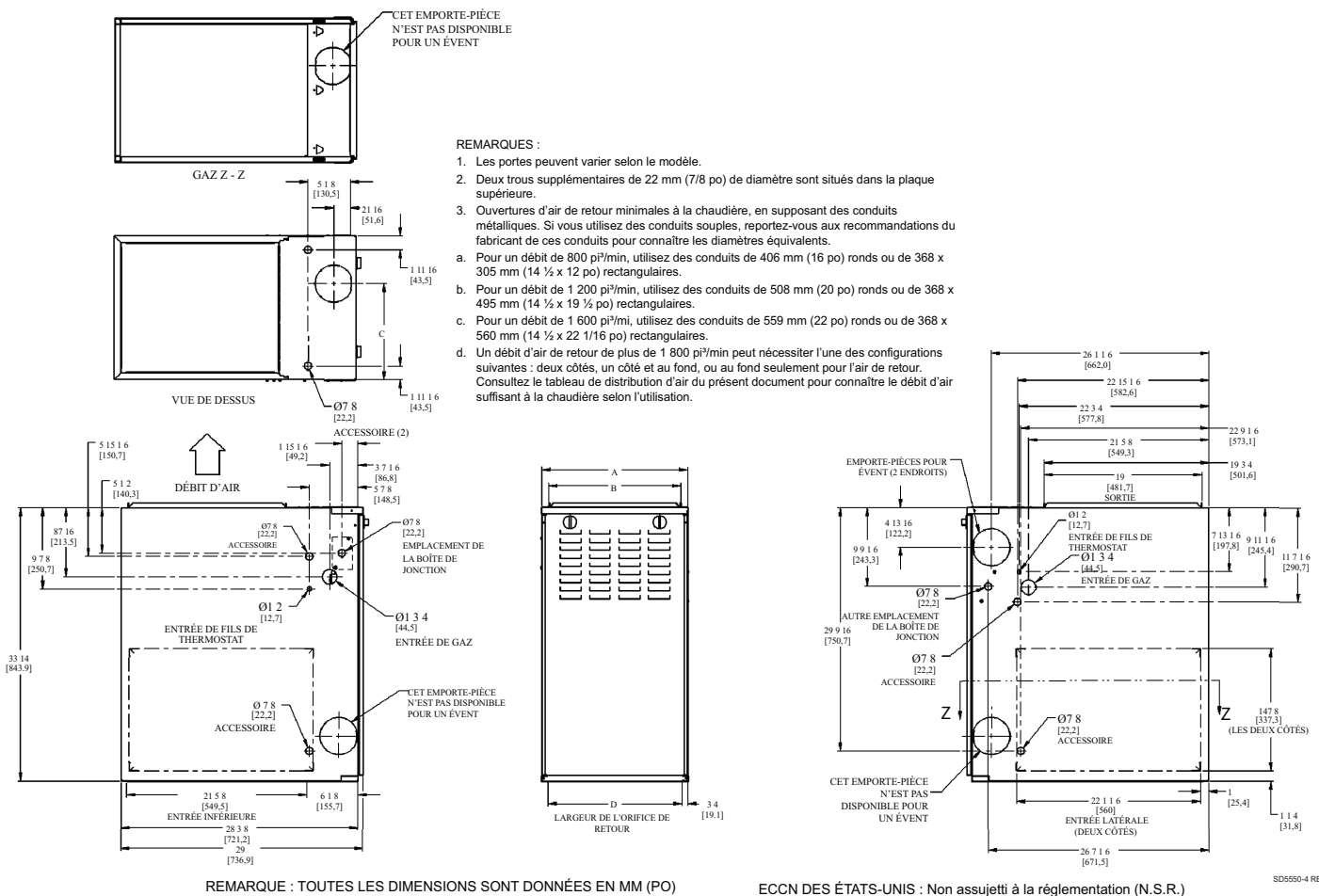


Figure 3 – Plan dimensionnel

Tableau 2 – Dimensions

DIMENSIONS DE LA CHAUDIÈRE	A LARGEUR DE L'ARMOIRE mm (po)	B LARGEUR DE LA SORTIE mm (po)	C CONDUIT SUPÉRIEUR COLLET SEULEMENT mm (po)	D BARD'ENTRÉE INFÉRIEUR mm (po)	ÉVENT RACCORD mm TAILLE (MM)	POIDS D'EXPÉDITION KG (LB)	ACCESSOIRE FILTRE TAILLE DE L'ARMOIRE À FILTRE mm (po)
040C17-12	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	294 (11 9/16)	406 (16)	102 (4)	124 (56)	406 (16)
060C17-16	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	294 (11 9/16)	406 (16)	102 (4)	130 (59)	406 (16)
080C21-20	533 (21)	492 (19 3/8)	338 (13 5/16)	495 (19 1/2)	102 (4)	144 (65)	508 (20)
100C21-20	533 (21)	492 (19 3/8)	338 (13 5/16)	495 (19 1/2)	102 (4)	154 (70)	508 (20)



El uso de la marca AHRI Certified TM indica la participación de un fabricante en el programa. Para verificar la certificación de productos individuales, visite www.ahridirectory.org.



ISO 9001
Quality

PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (DES)

1. Débranchez toutes les sources d'alimentation électrique de la chaudière. Plusieurs débranchements seront peut-être nécessaires. **NE TOUCHEZ PAS AU DISPOSITIF DE COMMANDE OU À TOUT AUTRE FIL RELIÉ À CE DERNIER AVANT DE METTRE À LA TERRE VOTRE CORPS POUR LE LIBÉRER DE SA CHARGE ÉLECTROSTATIQUE.**
2. Touchez fermement la surface métallique propre et non peinte du châssis de chaudière, située à proximité du dispositif de commande. Les outils tenus dans la main pendant la mise à la terre sont ainsi correctement déchargés.



MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Une installation ou un entretien inadéquat de la chaudière peut entraîner une défaillance prématurée des composants.

Les décharges électrostatiques peuvent nuire aux composants électroniques. Suivez la procédure des précautions relatives aux décharges électrostatiques décrite ci-dessous pendant l'installation et l'entretien de la chaudière pour protéger la commande électronique de la chaudière. Celles-ci empêcheront les décharges électrostatiques causées par le personnel et les outils utilisés durant la procédure. Ces précautions aideront à protéger les dispositifs de commande contre toute décharge électrostatique en équilibrant le potentiel électrostatique entre la chaudière, les dispositifs de commande et le personnel.

3. Après avoir touché le châssis, vous pouvez entreprendre la réparation ou l'entretien du dispositif de commande et des fils de connexion, mais ne faites rien qui puisse recharger votre corps en électricité statique (notamment, **NE PAS** déplacer ou faire traîner vos pieds, ne pas toucher à des objets non mis à la terre, etc.).
4. En cas de contact avec des objets non mis à la terre (ce qui rechargerait votre corps en électricité statique), touchez de nouveau fermement une surface métallique propre et non peinte de la chaudière avant de toucher le dispositif de commande ou les fils.
5. Cette procédure s'applique aux chaudières installées et désinstallées (non mises à la terre).
6. Avant de retirer un dispositif de commande neuf de son contenant, mettez votre corps à la terre pour en libérer sa charge électrostatique afin de prévenir tout dommage au dispositif. Pour installer un dispositif de commande dans une chaudière, suivez les étapes 1 à 4 avant que le dispositif ou votre corps n'entre en contact avec la chaudière. Placez tous les dispositifs de commande usagés et neufs dans des contenants avant de toucher des objets non mis à la terre.
7. Une trousse de service DES (disponible dans le commerce) peut également être utilisée pour prévenir les dommages provoqués par des DES.

EMPLACEMENT GÉNÉRALITÉS

Cette chaudière à configuration multiple est livrée dans un emballage. Un certain montage et des modifications sont nécessaires pour son utilisation dans l'une des quatre configurations illustrées à la [Figure 4](#).

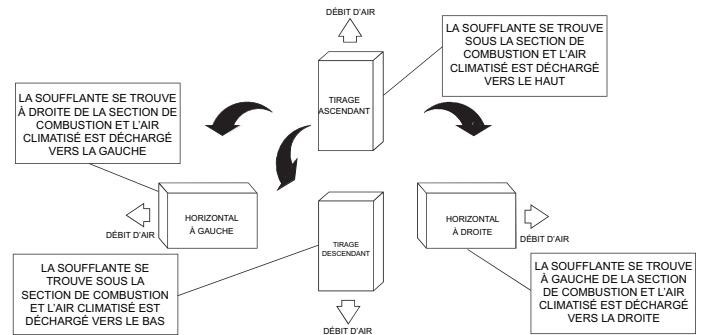


Figure 4 – Orientations à configuration multiple

A02097FR

Cette chaudière doit :

- être installée de façon à ce que ses composants électriques soient protégés de l'eau;
- ne pas être installée directement sur tout matériau combustible autre qu'en bois massif pour les installations à tirage ascendant. Les installations à tirage descendant nécessitent l'utilisation d'une base de plancher ou d'un ensemble de serpentins approuvé par l'usine lorsqu'elles sont installées sur des matériaux combustibles ou un plancher de bois (reportez-vous à la section « Considérations relatives à la sécurité »);
- être située près de la cheminée ou de l'évent et raccordée à un système de distribution d'air. Reportez-vous à la section Conduits d'air;
- disposer de suffisamment d'espace pour l'entretien et le nettoyage. Respectez toujours les dégagements minimaux de protection contre les incendies indiqués sur l'étiquette de la chaudière mentionnant la distance par rapport aux matériaux combustibles.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort ou des dommages aux composants de l'appareil. Un air corrosif ou contaminé pourrait provoquer la défaillance des pièces contenant des gaz de combustion qui pourraient alors s'échapper dans l'espace habitable. L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iode. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la durée de vie de la chaudière. Des contaminants aériens se trouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyants à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers. N'installez pas la chaudière dans une atmosphère corrosive ou contaminée. Veillez à ce que toutes les exigences en matière de combustion et de circulation d'air soient respectées, en sus de tous les codes et règlements locaux.

À cause de l'exposition aux produits chimiques, les types d'installations de chaudières suivants peuvent exiger de l'AIR EXTÉRIEUR pour la combustion :

- Bâtiments commerciaux
- Bâtiments dotés de piscines intérieures
- Buanderies
- Salles d'artisanat, de travaux manuels et loisirs
- Zones d'entreposage de produits chimiques

Si l'air est exposé aux substances suivantes, il ne doit pas être employé comme air de combustion, et de l'air extérieur pourrait alors être requis :

- Solutions pour permanentes
- Cires ou nettoyeurs chlorés
- Produits chimiques pour piscine à base de chlore
- Produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau
- Produits chimiques ou sels de déglacage
- Tétrachlorure de carbone
- Réfrigérants à base d'halogène
- Produits de nettoyage à base de solvants (p. ex., perchloroéthylène)
- Encres d'imprimerie, diluants à peinture, vernis, etc.
- Acide chlorhydrique
- Colles et mastics
- Assouplissants antistatiques pour sècheuses à linge
- Matériaux de lavage de maçonnerie à l'acide

Tout l'équipement de combustion doit être alimenté en air pour la combustion du combustible. Une quantité suffisante d'air doit être disponible pour éviter la pression négative dans la salle ou l'espace de l'équipement. Réalisez une étanchéité parfaite entre l'armoire de la chaudière et le conduit de retour d'air pour empêcher l'aspiration de l'air de la zone du brûleur et de l'ouverture de protection contre les courants d'air.

! MISE EN GARDE

RISQUE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS

Une utilisation ou une installation inadéquate de cette chaudière peut entraîner une défaillance prématurée de ses composants.

Cette chaudière ne doit pas être utilisée pour le chauffage des bâtiments en construction.

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Lorsque la chaudière est installée dans le garage d'une résidence, les brûleurs et sources d'allumage doivent se trouver à au moins 457 mm (18 po) au-dessus du sol (voir la Figure 5). La chaudière doit être située ou protégée de façon à éviter tout dommage possible par un véhicule. Lorsque la chaudière est destinée à un garage public, un hangar d'avion ou tout autre bâtiment dont l'atmosphère pourrait présenter un risque, elle doit être installée conformément au NFGC.

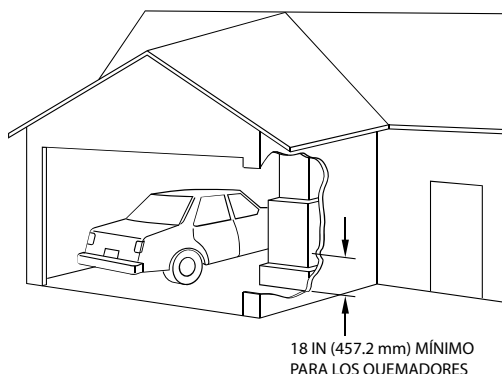


Figure 5 – Installation dans un garage

A93044FR

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

N'installez pas la chaudière sur le dos et ne la suspendez pas avec le compartiment de commande face au sol. Cela perturberait le fonctionnement des contrôles de sécurité. Ne raccordez jamais de conduits de reprise à l'arrière de la chaudière (voir la Figure 6).

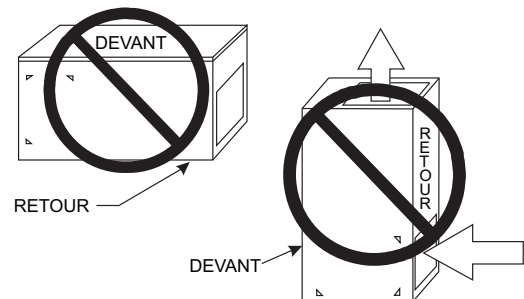


Figure6– Installation interdite à l'arrière

A02054FR

! MISE EN GARDE

RISQUE DE CORROSION DE LA CHAUDIÈRE

Ne pas tenir compte de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels à la chaudière.

L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iodure. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la durée de vie de la chaudière. Des contaminants aériens se trouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyeurs à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers.

Emplacement par rapport à l'équipement de climatisation

Le serpentin de refroidissement doit être installé parallèlement à l'appareil, ou du côté aval pour éviter la condensation dans les échangeurs thermiques. Lorsqu'ils sont installés en parallèle, les registres ou toute autre commande de débit doivent empêcher l'air refroidi de pénétrer dans la chaudière. Si des registres manuels sont utilisés, ils doivent être munis d'un dispositif empêchant le fonctionnement de la chaudière ou du climatiseur, sauf quand le registre est en position de chaleur maximale ou de climatisation maximale.

AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION

Des dispositions doivent être prises pour assurer une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution, conformément à ce qui suit :

- Installation aux États-Unis : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air de combustion et de ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

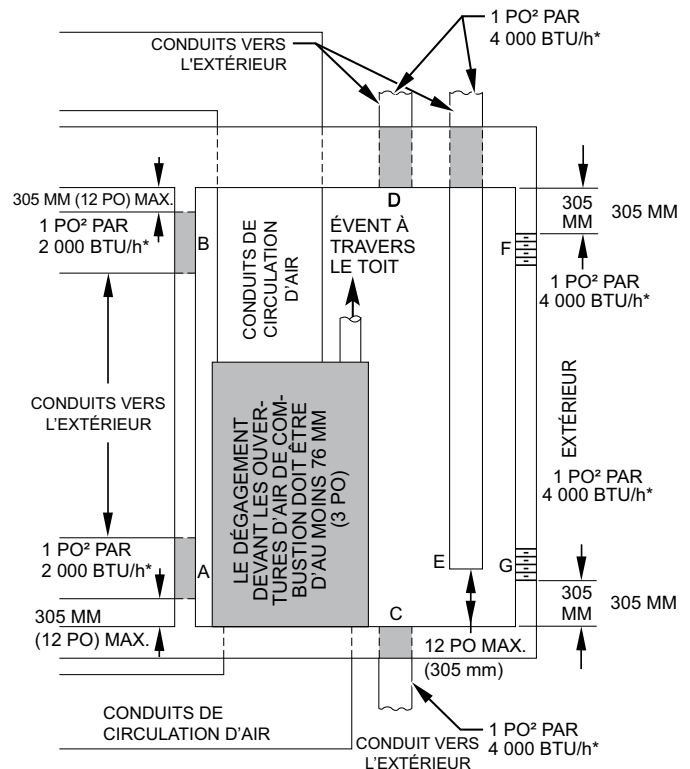
Le fonctionnement de ventilateurs d'extraction, de ventilateurs de cuisine, de sècheuse à linge, de ventilateurs d'extraction de grenier ou de cheminée peut créer une CONDITION DE PRESSION NÉGATIVE au niveau de la chaudière. Un apport d'air d'appoint **DOIT** être fourni pour les dispositifs de ventilation, en complément des besoins particuliers de la chaudière. Reportez-vous à l'avertissement concernant le danger d'intoxication au monoxyde de carbone dans la section « Ventilation » des présentes instructions pour déterminer si un apport d'air d'appoint adéquat est disponible.

Les exigences pour l'air de combustion et de ventilation dépendent de l'espace dans lequel la chaudière est installée, l'espace considéré doit pouvoir fournir un volume minimum de 1,4 m³ (50 pi³) par tranche de puissance d'entrée de 1 000 BTU/h pour tous les appareils à gaz installés dans l'espace considéré.

- Les espaces de moins de 1,4 m³ (50 pi³) par 1 000 BTU/h requièrent la MÉTHODE AVEC AIR DE COMBUSTION EXTÉRIEUR.
- Les espaces d'au moins 1,4 m³ (50 pi³) par 1 000 BTU/h peuvent utiliser la MÉTHODE AVEC AIR DE COMBUSTION INTÉRIEUR, la MÉTHODE STANDARD ou la MÉTHODE DE TAUX D'INFILTRATION D'AIR CONNU.

Méthode avec air de combustion extérieur

1. Prévoyez un espace ayant une quantité d'air suffisante pour une combustion, une ventilation et une dilution correctes des gaz de combustion au moyen d'un ou de plusieurs conduits ou ouvertures permanents horizontaux ou verticaux qui communiquent directement avec l'extérieur ou d'espace qui communique librement avec l'extérieur.



* Dimensions minimum de 76 mm (3 po).

A03174FR

REMARQUE : Utiliser l'une des combinaisons d'ouverture suivantes : A et B, C et D, D et E, F et G

Figure 7— Air de combustion, de ventilation et de dilution de l'extérieur

2. La [Figure 7](#) illustre comment installer DEUX OUVERTURES VERS L'EXTÉRIEUR, une ouverture d'entrée et une de sortie d'air de combustion et de ventilation, donnant sur l'extérieur.
 - a. Une première ouverture **DOIT** être pratiquée à moins de 300 mm (12 po) du plafond et une seconde **DOIT** être pratiquée à moins de 300 mm (12 po) du sol.
 - b. Respectez les dimensions des ouvertures et des conduits indiquées à la [Figure 7](#) et au [Tableau 3](#).
 - c. DEUX CONDUITS HORIZONTAUX nécessitent 25 mm² (1 po²) d'espace libre pour 2 000 BTU/h (1 100 mm²/kW) d'entrée combinée pour tous les appareils au gaz situés dans l'espace considéré, comme indiqué à la [Figure 7](#) et au [Tableau 3](#).
 - d. DEUX OUVERTURES OU CONDUITS VERTICAUX nécessitent 25 mm² (1 po²) d'espace libre pour 4 000 BTU/h (550 mm²/kW) d'entrée combinée pour tous les appareils au gaz situés dans l'espace considéré, comme indiqué à la [Figure 7](#) et au [Tableau 3](#).
3. UNE OUVERTURE EXTÉRIEURE nécessite :
 - a. 25 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de 3 000 BTU/h (734 mm²/kW) d'entrée combinée pour tous les appareils au gaz situés dans l'espace considéré, comme indiqué au [Tableau 3](#), et
 - b. Non moins que la somme des surfaces de tous les raccords de ventilation présents dans l'espace considéré.

L'ouverture doit être située à une distance maximale de 300 mm (12 po) du plafond. Les appareils situés dans l'espace doivent posséder un dégagement d'au moins 25 mm (1 po) sur les côtés et l'arrière et de 150 mm (6 po) à l'avant. L'ouverture doit communiquer directement avec l'extérieur ou par un conduit vertical ou horizontal donnant sur l'extérieur ou des espaces (vide sanitaire ou grenier) qui communiquent librement avec l'extérieur.

- **Air de combustion intérieur** selon NFPA & AGA
- **Méthode standard et méthode par taux d'infiltration d'air connu**
- L'emploi de l'**air intérieur** pour la combustion, la ventilation et la dilution est permis si la **méthode standard** ou la **méthode par taux d'infiltration connu** est utilisée.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Dans de nombreuses maisons, il est nécessaire que de l'air soit amené de l'extérieur pour la combustion, la ventilation et la dilution des gaz de combustion de la chaudière. L'air de combustion de la chaudière doit être fourni conformément au présent manuel.

Méthode standard

Utilisez la **méthode standard** si :

1. L'espace contient moins de 1,4 m³ (50 pi³) par tranche de 1 000 BTU/h de puissance d'entrée totale de tous les appareils à gaz installés dans l'espace.
2. Le taux d'infiltration d'air n'est pas censé être inférieur à 0,40 renouvellement d'air à l'heure (RAH).

Utilisez la méthode de **taux d'infiltration d'air connu** si le taux d'infiltration connu est :

1. inférieur à 0,40 RAH; et
2. égal ou supérieur à 0,10 RAH.

Des taux d'infiltration supérieurs à 0,60 RAH ne doivent pas être utilisés. Le volume minimum requis de l'espace varie avec le nombre de renouvellements d'air à l'heure et doit être déterminé à l'aide du **Tableau 4** ou des équations 1 et 2. Déterminez le volume minimum requis pour chaque appareil présent dans l'espace et ajoutez les volumes pour obtenir le volume minimum requis pour l'espace.

Tableau 3 – Les **volumes minimaux d'espace** donnés ont été déterminés à l'aide des équations suivantes tirées du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, 9.3.2.2 :

Tableau 3 – Espace libre minimal requis pour chaque ouverture ou conduit d'air de combustion vers l'extérieur

PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE (BTU/h)	DEUX CONDUITS HORIZONTAUX (1 PO ² /2 000 BTU/h) (1 100 MM ² /KW)		OUVERTURE OU CONDUIT UNIQUE (1 PO ² /3 000 BTU/h) (734 MM ² /KW)		DEUX OUVERTURES OU CONDUITS VERTICAUX (1 PO ² /4 000 BTU/h) (550 MM ² /KW)	
	Espace libre de l'ouverture/du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond mm (po)	Espace libre de l'ouverture/du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond mm (po)	Espace libre de l'ouverture/du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond mm (po)
40 000	12 904 (20)	127 (5)	8 696 (14)	127 (5)	6 452 (10)	102 (4)
60 000	19 355 (30)	152 (6)	13 043 (20)	127 (5)	9 678 (15)	127 (5)
80 000	25 807 (40)	178 (7)	17 391 (27)	152 (6)	12 904 (20)	127 (5)
100 000	32 258 (50)	203 (8)	21 739 (34)	178 (7)	16 130 (25)	152 (6)

EXEMPLE : Calcul de l'espace libre

APPAREIL DE CHAUFFAGE		CHAUFFE-EAU		PUISSANCE TOTALE	
100 000	+	30 000	=	(130 000 divisé par 4 000)	= 209,68 cm ² (32,5 po ²) pour chaque groupe de deux ouvertures ou conduits verticaux
60 000	+	40 000	=	(100 000 divisé par 3 000)	= 214,84 cm ² (33,3 po ²) pour chaque conduit ou ouverture unique
80 000	+	30 000	=	(110 000 divisé par 2 000)	= 354,84 cm ² (55 po ²) pour chaque groupe de deux conduits horizontaux

1. Pour les appareils non assistés par ventilation, comme un chauffe-eau équipé d'un coupe-tirage :

$$\text{Volume}_{\text{autre}} = \frac{21 \text{ pi}^3}{\text{ACH}} \left(\frac{I_{\text{autre}}}{1\,000 \text{ BTU/h}} \right)$$

A04002FR

2. Pour les appareils assistés par ventilation comme cette chaudière :

$$\text{Volume}_{\text{ventilateur}} = \frac{15 \text{ pi}^3}{\text{ACH}} \left(\frac{I_{\text{ventilateur}}}{1\,000 \text{ BTU/h}} \right)$$

A04003FR

Si ce qui suit est appliqué à l'une ou l'autre des équations :

I_{autre} = puissance d'entrée combinée de tous les appareils non assistés par ventilation en BTU/h

I_{ventilateur} = puissance d'entrée combinée de tous les appareils assistés par ventilation en BTU/h

RAH = nombre de renouvellements d'air à l'heure (RAH ne doit pas excéder 0,60)

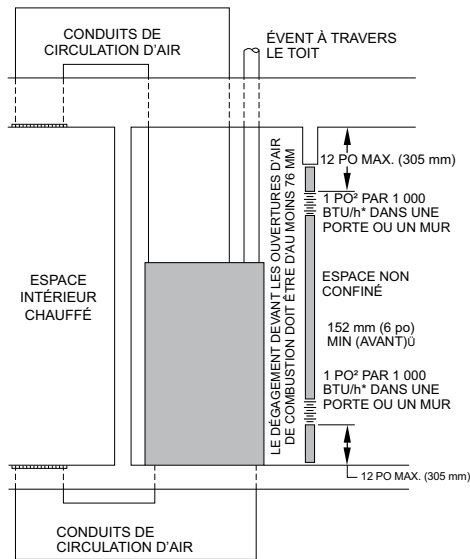
Alors les exigences suivantes s'appliquent à la **méthode standard** et à la **méthode par taux d'infiltration d'air connu**.

1. Les pièces adjacentes peuvent être considérées comme faisant partie de l'espace dans les situations suivantes :
 - a. Il n'existe pas de porte refermable entre les pièces.
 - b. Les espaces combinés sont situés sur le même étage. Chaque ouverture doit présenter un espace libre d'au moins 1 po²/1 000 BTUH (2 000 mm²/kW) de puissance d'entrée totale de tous les appareils à gaz, mais sans être inférieur à 100 po² (0,06 m²). Une première ouverture doit être faite à une distance maximale de 300 mm (12 po) en dessous du plafond et une seconde à une distance maximale de 300 mm (12 po) du sol. La dimension des ouvertures d'air doit atteindre au moins 80 mm (3 po) (voir la **Figure 8**).
 - c. Combinaison d'espaces situés sur différents étages. Les volumes d'espace situés sur différents niveaux doivent être considérés comme étant des espaces s'ils sont reliés par une ou plusieurs ouvertures permanentes dans les portes ou les planchers qui ont un espace libre d'au moins 2 po²/1 000 BTUH (4 400 mm²/kW) de puissance d'entrée totale de tous les appareils à gaz.

Tableau 4 – Volumes d'espace minimum pour une combustion, ventilation et dilution intégrales avec l'air intérieur

RAH*	TOTAL AUTRE QUE VENTILATION ASSISTÉE (1 000 de BTU/h DE CAPACITÉ D'ENTRÉE DE GAZ)			TOTAL VENTILATION ASSISTÉE (1 000 de BTU/h DE CAPACITÉ D'ENTRÉE DE GAZ)			
	30	40	50	40	60	80	100
	Volume d'espace (pi³)						
0,60	1 050	1 400	1 750	1 000	1 500	2 000	3 300
0,50	1 260	1 680	2 100	1 200	1 800	2 400	3 960
0,40	1 575	2 100	2 625	1 500	2 250	3 000	4 950
0,30	2 100	2 800	3 500	2 000	3 000	4 000	6 600
0,20	3 150	4 200	5 250	3 000	4 500	6 000	9 900
0,10	6 300	8 400	10 500	6 000	9 000	12 000	19 800
0,00	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

*. Renouvellements d'air à l'heure



* La taille minimale de l'ouverture est de 645 cm² (100 po²) avec des dimensions minimales de 76 mm (3 po).

* Minimum de 76 mm (3 po) lorsque l'événement de type B1 est utilisé.

A03175FR

Figure 8 – Air de combustion, de ventilation et de dilution venant de l'extérieur

- Un grenier ou un vide sanitaire peut être considéré comme un espace communicant librement avec l'extérieur, à condition qu'il soit ventilé en permanence directement à l'extérieur et qu'il dispose d'au moins 645 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de 4 000 BTUH de puissance d'entrée totale de tous les appareils à gaz.
- Dans les espaces qui utilisent la **méthode avec air de combustion intérieur**, l'infiltration doit être suffisante pour fournir l'air de combustion, de ventilation permanente et de dilution des gaz de combustion. Cependant, dans des édifices de construction exceptionnellement hermétiques, de l'air supplémentaire **DOIT** être fourni en utilisant les méthodes décrites dans la section de la **méthode d'air de combustion extérieur**.
- Une construction exceptionnellement hermétique est définie comme suit :
 - Les murs et les plafonds exposés à l'extérieur sont munis d'un pare-vapeur continu et étanche. Les ouvertures sont scellées ou comportent des joints.
 - Les portes et les fenêtres qui s'ouvrent comportent des joints hermétiques.
 - Les autres ouvertures sont calfeutrées ou scellées. Ceci inclut les joints autour des cadres de portes et fenêtres, entre le seuil et le sol, entre le mur et le plafond, entre les panneaux muraux, aux ouvertures pour les conduites de plomberie, d'électricité et de gaz, etc.

Combinaison d'air intérieur et extérieur

- Les ouvertures intérieures doivent être conformes à la méthode avec air de combustion intérieur ci-dessous.
- Les ouvertures extérieures doivent être positionnées comme requis par la méthode avec air de combustion extérieur mentionnée précédemment.
- Les ouvertures extérieures doivent être dimensionnées comme suit :
 - Calculez le rapport en divisant le volume de tous les espaces intérieurs par le volume requis pour la méthode avec air de combustion intérieur ci-dessous.
 - Le facteur de réduction de la taille des ouvertures extérieures est de 1 moins le rapport calculé au point a. ci-dessus.
 - La taille minimum des ouvertures extérieures doit être la taille requise par la méthode d'air de combustion extérieur ci-dessus multiplié par le facteur de réduction obtenu au point b ci-dessus. La dimension minimum des ouvertures d'air ne doit pas être inférieure à 80 mm (3 po).

INSTALLATION

INSTALLATION À TIRAGE ASCENDANT

Entrée de reprise du fond

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de reprise du fond. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'orifice de reprise du fond est utilisé. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, procédez comme suit :

- Inclinez ou soulevez la chaudière et retirez les deux vis fixant le panneau de remplissage inférieur (voir la [Figure 9](#)).

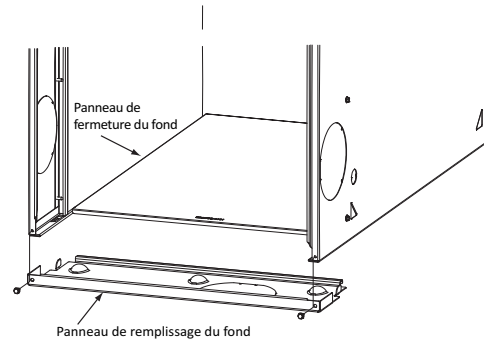


Figure 9 – Retrait du panneau de fermeture du fond.

A10273FR

- Faites pivoter le panneau de remplissage inférieur vers le bas pour dégager les languettes de retenue.
- Retirez le panneau de fermeture du fond.
- Réinstallez le panneau de remplissage inférieur et les vis.

Entrée de reprise latérale

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de reprise du fond. Ce panneau **DOIT** être en place lorsque seul l'orifice de reprise latéral est utilisé.

REMARQUE : Les orifices de reprise latéraux peuvent être utilisés dans les configurations à tirage ASCENDANT et dans la plupart des configurations HORIZONTALES. N'utilisez pas les orifices de reprise latéraux dans une configuration à tirage DESCENDANT.

Pattes de mise à niveau (si désiré)

Les pattes de mise à niveau peuvent être utilisées dans les appareils à tirage ascendant comportant un ou plusieurs orifices de reprise latéraux (voir la Figure 10). Installez les boulons, rondelles et écrous mécaniques fournis de 8 x 38 mm (5/16 x 1 1/2 po) (max.) résistants à la corrosion.

REMARQUE : Les pattes de mise à niveau doivent être utilisées conjointement avec le panneau de fermeture du fond. Vous devrez peut-être retirer le panneau de fermeture du fond avant d'installer les pattes de mise à niveau, puis le réinstaller. Pour ce faire, reportez-vous à l'élément 1 de la section « Orifice de reprise du fond ».

Pour installer les pattes de mise à niveau :

1. Placez la chaudière sur le dos. Localisez et percez un trou dans chaque coin du fond de la chaudière (voir la Figure 10).
2. Pour chaque patte, assemblez un écrou sur un boulon, puis installez le tout dans le trou. (Installez une rondelle plate au besoin.)
3. Installez un autre écrou de l'autre côté de la base de la chaudière. (Installez une rondelle plate au besoin.)
4. Ajustez l'écrou extérieur à la hauteur voulue, puis serrez l'écrou intérieur pour sécuriser le tout.
5. Réinstallez le panneau de fermeture du fond s'il a été retiré.

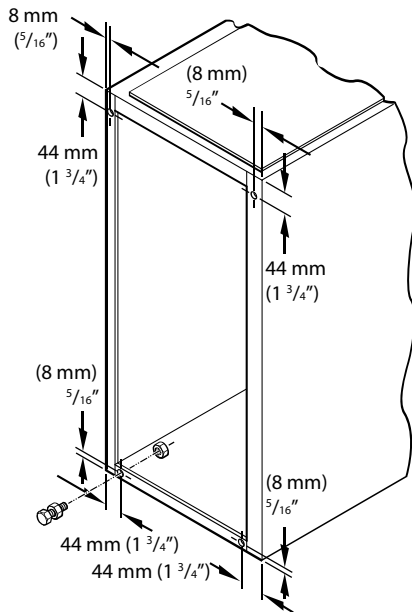


Figure 10 – Pattes de mise à niveau

A89014FR

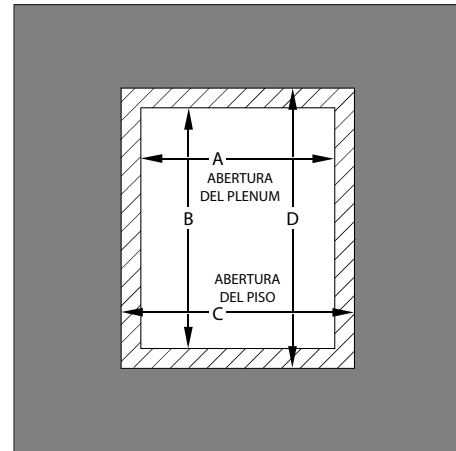
INSTALLATION À TIRAGE DESCENDANT

REMARQUE : Pour les installations à tirage descendant, l'utilisation de cette chaudière sur recouvrement de plancher combustible est approuvée lorsque l'un des trois accessoires suivants est utilisé :

- Sous-base du plancher combustible pour tirage descendant
- Serpentin en boîtier ou serpentin à caisson approuvé par le fabricant

1. Déterminez quelle configuration est en cours d'installation à partir du Tableau 5.
2. Percez un trou dans le plancher conformément au Tableau 5 et à la Figure 11.
3. Construisez un plénum selon les dimensions spécifiées au Tableau 5 et à la Figure 11.
4. Si une sous-base pour tirage descendant est utilisée, installez-la comme illustrée à la Figure 12. Pour un serpentin ou serpentin à caisson, installez-le comme illustré à la Figure 13.

REMARQUE : Il est nécessaire de replier ou de retirer complètement de la chaudière les brides perforées de conduit d'alimentation en air lorsque la chaudière est installée sur un serpentin en boîtier ou un caisson de serpentin fourni par l'usine. Pour retirer la bride du conduit d'alimentation en air, utilisez des pinces pour gros conduits ou une sertisseuse manuelle pour plier la bride dans les deux sens jusqu'à ce qu'elle se détache. Attention aux arêtes vives (voir la Figure 17).



A96283FR

Figure 11 – Dimensions d'ouverture du plénum et du plancher

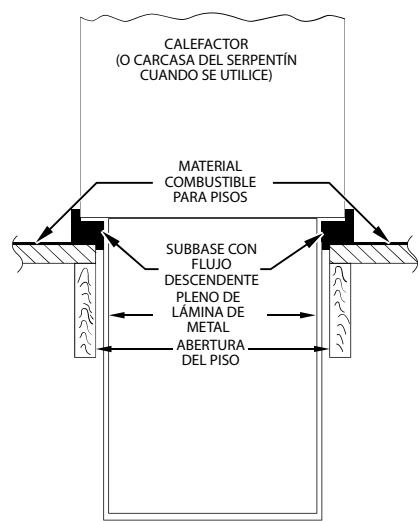


Figure 12 – Chaudière, plénum et sous-base installés sur un revêtement de sol combustible

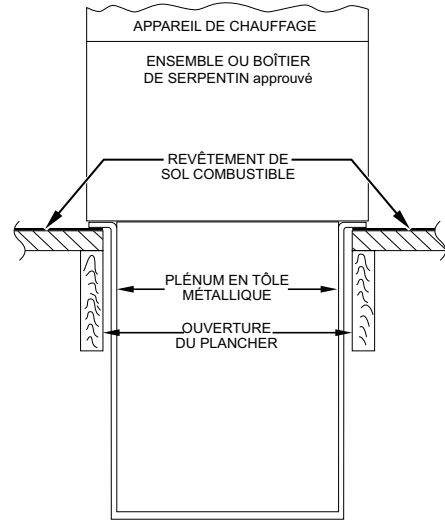


Figure13– Chaudière, plénum et ensemble ou boîtier de serpentins installés sur un revêtement de sol combustible

Tableau 5 – Dimensions d'ouverture – mm (po)

LARGEUR DU CAISSON DE LA CHAUDIÈRE	CONFIGURATION	OUVERTURE DU PLÉNUM		OUVERTURE DU PLANCHER	
		A	B	C	D
445 (17 1/2)	Applications à tirage ascendant sur revêtement de sol combustible ou non combustible (sous-base non requise)	406 (16)	549 (21 5/8)	422 (16 5/8)	565 (22 1/4)
	Tirage descendant sur plancher non combustible (sous-base non requise)	403 (15 7/8)	483 (19)	419 (16 1/2)	498 (19 5/8)
	Tirage descendant sur plancher combustible (sous-base requise)	384 (15 1/8)	483 (19)	425 (16 3/4)	600 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentins (sous-base non requise)	394 (15 1/2)	483 (19)	419 (16 1/2)	508 (20)
533 (21)	Applications à tirage ascendant sur revêtement de sol combustible ou non combustible (sous-base non requise)	495 (19 1/2)	549 (21 5/8)	511 (20 1/8)	565 (22 1/4)
	Tirage descendant sur plancher non combustible (sous-base non requise)	492 (19 3/8)	483 (19)	508 (20)	498 (19 5/8)
	Tirage descendant sur plancher combustible (sous-base requise)	473 (18 5/8)	483 (19)	514 (20 1/4)	600 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentins (sous-base non requise)	483 (19)	483 (19)	508 (20)	508 (20)

Entrée de reprise du fond

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de reprise du fond. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'orifice de reprise du fond est utilisé. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, procédez comme suit :

- 1. Inclinez ou soulevez la chaudière et retirez les deux vis fixant le panneau de remplissage inférieur (voir la Figure 9).
- 2. Faites pivoter le panneau de remplissage inférieur vers le bas pour dégager les languettes de retenue.
- 3. Retirez le panneau de fermeture du fond.
- 4. Réinstallez le panneau de remplissage inférieur et les vis.

INSTALLATION HORIZONTALE

**AVERTISSEMENT**

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE
Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.
N'installez pas la chaudière sur le dos et ne la suspendez pas avec le compartiment de commande face au sol. Cela perturberait le fonctionnement des contrôles de sécurité. Ne raccordez jamais les conduits de retour d'air à l'arrière de la chaudière.

La chaudière peut être installée horizontalement dans un grenier ou un vide sanitaire, soit du côté gauche (LH) ou du côté droit (RH). La chaudière peut être suspendue à des solives de plancher, à des chevrons ou à des fermes, ou installée sur une plateforme, des blocs, des briques ou un coussin non combustibles.

Support de chaudière suspendue

La chaudière peut être soutenue sous chaque extrémité avec une tige filetée, une cornière en fer ou une sangle de plombier en métal, comme illustré (voir les [Figure 14](#) et [Figure 15](#)). Fixez la cornière au bas de la chaudière, conformément à l'illustration. Des sangles en tôle de gros calibre (sangles de plombier) peuvent être utilisées pour suspendre la chaudière depuis chaque coin inférieur. Pour éviter que les vis ne sortent, utilisez 2 vis de 19 mm (n° 8 x 3/4 po) sur le côté et 2 vis de 19 mm (n° 8 x 3/4 po) au bas du caisson de la chaudière pour chaque sangle (voir les [Figure 14](#) et [Figure 15](#)). Si les vis sont fixées **UNIQUEMENT** sur les côtés de la chaudière et non sur le bas, les sangles doivent être verticales contre les côtés de la chaudière et ne pas s'en écarter, de sorte que les vis de fixation des sangles ne soient pas sous tension et ne présentent pas de risque de cisaillement, afin d'assurer un soutien fiable.

Plateforme de support de chaudière

Construisez une plateforme de travail à l'endroit où tous les dégagements requis sont respectés (voir les [Figure 1](#) et [Figure 16](#)). Si le dégagement requis sur le côté de la chaudière est de 25 mm (1 po), posez la chaudière sur des blocs, des briques ou des cornières non combustibles. Pour les installations dans un vide sanitaire, si la chaudière n'est pas suspendue aux solives du plancher, le sol sous la chaudière doit être de niveau et la chaudière doit être posée sur des blocs ou des briques.

Protection contre le retour de flamme

Pour une protection contre le retour de flamme, veillez à poser une plaque de protection en métal d'au moins 451 mm x 559 mm (17 3/4 x 22 po) à l'avant du brûleur pour les chaudières dont la distance au-dessus de la surface combustible est inférieure à 305 mm (12 po) ou lorsque la chaudière est suspendue à moins de 305 mm (12 po) des solives. La plaque de protection **DOIT** dépasser le caisson de la chaudière de 25 mm (1 po) lorsque la porte est enlevée.

Le panneau de fermeture du fond d'une chaudière de 445 mm (17 1/2 po) de large ou plus peut être utilisé comme protection contre le retour de flamme lorsque le fond de la chaudière est utilisé pour raccorder le tuyau de reprise. Consultez la [Figure 16](#) pour voir la bonne orientation de la plaque de protection pare-flammes.

Entrée de reprise du fond

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de reprise du fond. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'orifice de reprise du fond est utilisé. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, procédez comme suit :

1. Inclinez ou soulevez la chaudière et retirez les deux vis fixant le panneau de remplissage inférieur (voir la [Figure 9](#)).
2. Faites pivoter le panneau de remplissage inférieur vers le bas pour dégager les languettes de retenue.
3. Retirez le panneau de fermeture du fond.
4. Réinstallez le panneau de remplissage inférieur et les vis.

Entrée de reprise latérale

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de reprise du fond. Ce panneau **DOIT** être en place lorsque des orifices de reprise latéraux sont utilisés sans orifice de reprise inférieur.

Configuration du filtre



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT ET D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort. Ne faites pas fonctionner la chaudière sans filtre ou lorsque les portes d'accès au filtre ont été retirées.

Ces chaudières ne comportent pas de porte-filtre interne.

Un filtre externe accessoire fourni sur place est requis.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le support de filtre externe pour les options d'assemblage et d'installation.

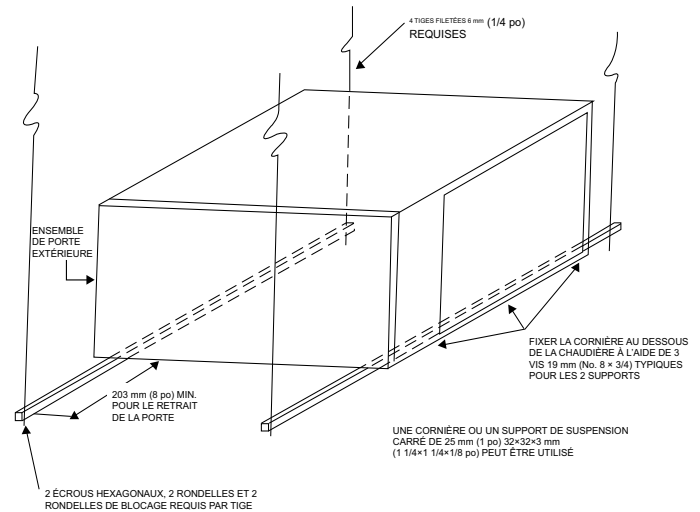


Figure 14 – Suspension horizontale de l'appareil

A10130FR

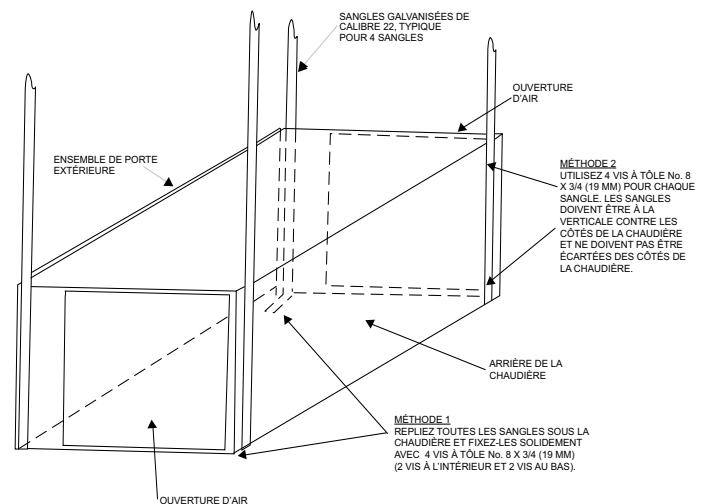


Figure 15 – Suspension horizontale avec sangles

A10131FR

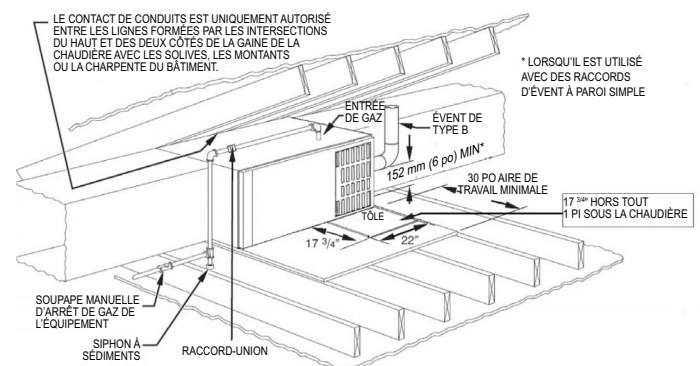


Figure 16 – Installation de grenier type

A180240FR

CONDUITS D'AIR

EXIGENCES GÉNÉRALES

Le système de conduits doit être conçu et dimensionné selon les normes nationales reconnues, comme celles publiées par : l'Air Conditioning Contractors Association (manuel D de l'ACCA), la Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) ou l'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), ou consultez les tableaux de référence intitulés Directives de conception des systèmes d'alimentation en air de votre distributeur local. Le système de conduits doit être dimensionné de façon à pouvoir gérer le débit d'air nominal requis à la pression statique extérieure nominale. Les débits d'air de la chaudière sont indiqués du [Tableau 10](#) jusqu'au [Tableau 13](#).

Lorsque la chaudière est installée de sorte que les conduits d'alimentation acheminent l'air circulant dans la chaudière à l'extérieur de l'espace où elle est située, l'air de retour doit également être acheminé par un ou des conduits scellés au caisson de la chaudière et aboutissant à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière.

Fixez les conduits à l'aide de pièces convenant au type de conduit utilisé. Scellez les raccords de conduit de retour et d'alimentation à la chaudière avec du ruban adhésif ou du scellant à conduits approuvé par le code.

REMARQUE : Des raccords flexibles doivent être utilisés entre les conduits et la chaudière pour empêcher la transmission de vibrations. Les conduits traversant des espaces non climatisés doivent être isolés et étanches afin d'améliorer la performance du système. Lorsque la climatisation est utilisée, un pare-vapeur est recommandé.

Veillez à maintenir un dégagement de 25 mm (1 po) entre les matériaux combustibles et les conduits d'alimentation en air sur une distance horizontale de 914 mm (36 po) à partir de la chaudière. Reportez-vous au code local ou à la norme NFPA 90B pour les exigences complètes.

Traitement acoustique des conduits

REMARQUE : Un réseau de conduits en métal n'ayant pas un coude à 90 degrés ni 3 m (10 pi) de conduit principal avant la première dérivation pourrait nécessiter la mise en place d'un revêtement isolant acoustique interne. Un système de conduits fibreux peut aussi être utilisé s'il est construit et monté conformément à la plus récente édition des normes SMACNA sur les conduits en fibre de verre. Les revêtements acoustiques internes et les conduits en fibres doivent être conformes à la directive NFPA 90B, et testés selon la norme UL 181 pour les conduits d'air rigides de classe 1.

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN AIR

Pour une chaudière non dotée d'un serpentin de refroidissement, le conduit de sortie devra comporter un panneau d'accès amovible. Cette ouverture doit être accessible une fois la chaudière installée et être de dimensions telles que l'échangeur thermique puisse être vu à l'aide d'un éclairage approprié pour une éventuelle ouverture ou qu'une sonde puisse être insérée pour échantillonnage du flux d'air. La fixation du couvercle doit pouvoir empêcher les fuites.

Chaudières à tirage ascendant et horizontal

Raccordez le conduit d'alimentation d'air aux brides sur la sortie de soufflage de la chaudière. Pliez la bride vers le haut à 90° à l'aide de pinces à conduits (voir la [Figure 17](#)). Le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT aux brides du conduit de sortie d'air de la chaudière ou au boîtier de serpentin de climatisation (le cas échéant). Ne coupez PAS le côté du caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation en air, l'humidificateur ou tout autre accessoire. Tous les accessoires **DOIVENT** être raccordés à la conduite externe à l'enveloppe principale de la chaudière.

REMARQUE : Pour les installations horizontales, la bride la plus haute peut être courbée à plus de 90° pour permettre au serpentin de l'évaporateur de rester temporairement suspendu sur la bride pendant qu'on effectue les autres opérations de fixation et d'étanchéité.

Chaudières à tirage descendant

Raccordez le conduit d'alimentation en air à la sortie d'air de la chaudière. Pliez la bride vers l'intérieur à plus de 90° à l'aide de pinces à conduits (voir la [Figure 17](#)). Le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT à la sortie d'air de la chaudière ou au caisson de serpentin de climatisation (le cas échéant). Lorsqu'il est posé sur un matériau combustible, le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT à une sous-base auxiliaire approuvée par le fabricant ou à un caisson de serpentin de climatisation approuvé par le fabricant. Ne coupez PAS le caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation en air latéral, l'humidificateur ou un autre accessoire. Tous les accessoires **DOIVENT** être raccordés à la conduite externe à l'enveloppe principale de la chaudière.

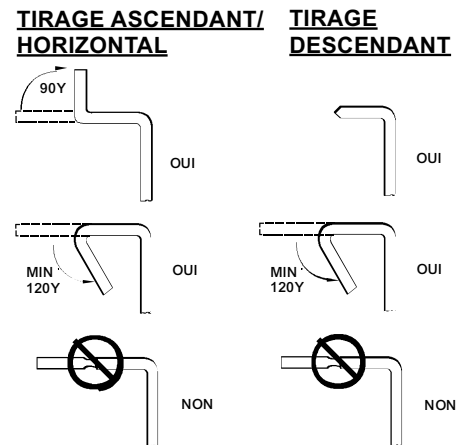


Figure 17– Brides d'attache de la conduite

A190346FR

RACCORDEMENT DES CONDUITS DE REPRISE

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Ne raccordez jamais les conduits de retour d'air à l'arrière de la chaudière. Conformez-vous aux consignes ci-dessous.

Chaudières à tirage descendant

Le conduit de reprise doit être raccordé à l'orifice de reprise (orifice du fond), comme illustré à la [Figure 3](#). Ne coupez PAS les côtés (gauche ou droit) du caisson. L'ouverture latérale n'est autorisée que pour les chaudières à tirage ascendant et la plupart des chaudières horizontales (voir la [Figure 18](#)). Les raccords de l'humidificateur de dérivation doivent être effectués sur la tuyauterie ou sur les côtés du caisson de serpentins à l'extérieur de la chaudière.

Chaudières à tirage ascendant et horizontal

Le conduit de retour d'air doit être raccordé au fond, aux côtés (gauche ou droit) ou à une combinaison fond et côté(s) du caisson principal de la chaudière (voir la [Figure 19](#) et la [Figure 20](#)). L'humidificateur de dérivation peut être fixé au côté retour d'air inutilisé du caisson de la chaudière (voir la [Figure 19](#) et la [Figure 20](#)).

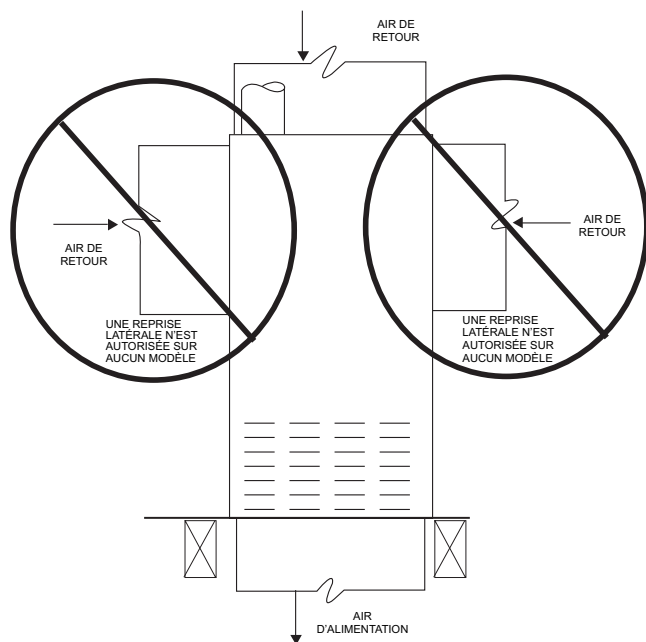


Figure 18 – Configurations et restrictions des conduits de reprise descendant

A190365FR

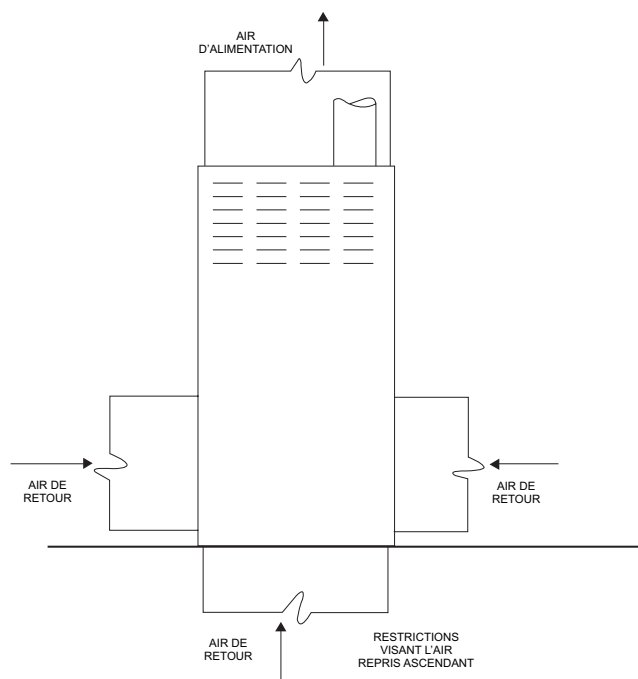
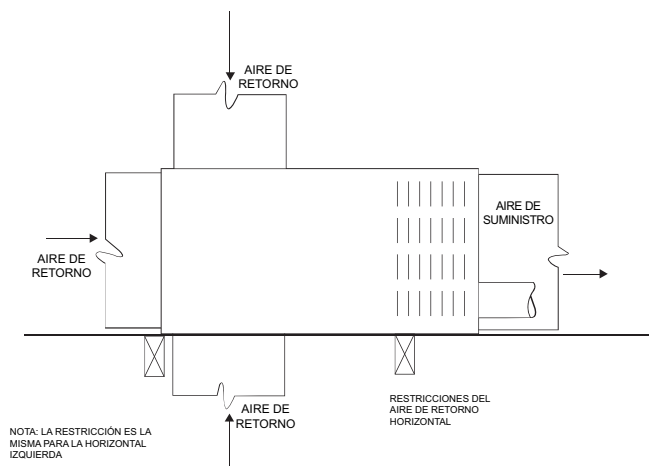


Figure 19 – Configurations et restrictions des conduits de retour d'air ascendant

A190364FR



A190366FR

Figure 20 – Configurations et restrictions des conduits de reprise horizontaux

TUYAUTERIE DE GAZ

La tuyauterie de gaz doit être installée conformément aux codes locaux et nationaux. Consultez l'édition actuelle du NFGC.

Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux directives des autorités compétentes. Si possible, le conduit d'alimentation en gaz doit être un tuyau séparé allant directement du compteur à la chaudière.

REMARQUE : Dans l'État du Massachusetts :

1. Les raccords des tuyaux d'alimentation en gaz **DOIVENT** être effectués par un plombier ou par un monteur d'installations au gaz agréé.
2. Si l'installation comporte des raccords flexibles, la longueur maximale ne doit pas dépasser 36 po (915 mm).
3. Si des valves d'arrêt de type à levier sont utilisées sur l'équipement, elles doivent comporter un levier en T.
4. L'utilisation de tuyaux en cuivre pour la tuyauterie de gaz n'est **PAS** approuvée par l'État du Massachusetts.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Utilisez une longueur appropriée de conduit pour éviter toute fuite de gaz ou contrainte sur l'ensemble de commande du gaz.

Pour connaître le dimensionnement recommandé des conduits de gaz, consultez le [Tableau 6](#). Utilisez des colonnes montantes pour raccorder la chaudière au compteur. Supportez toute la tuyauterie de gaz au moyen de courroies, de supports et d'autres éléments appropriés. Utilisez au moins un support tous les 6 pi (2 m). De la pâte à joint (pâte lubrifiante) doit être appliquée avec parcimonie et seulement sur le filetage mâle des joints.

Tableau 6 – Capacité maximale du tuyau*

DIAMÈTRE INTERNE	NOMINAL DU TUYAU EN FER	LONGUEUR DE TUYAU – pi (m)				
Diam. po (mm)	po (mm)	10	508	30	40	50
½ (13)	0,622 (16)	175 (53)	120 (37)	97 (30)	82 (25)	73 (22)
¾ (19)	0,824 (21)	360 (110)	250 (76)	200 (61)	170 (52)	151 (46)
1 (25)	1,049 (27)	680 (207)	465 (142)	375 (114)	320 (98)	285 (87)
1 ¼ (32)	1,380 (35)	1 400 (427)	950 (290)	770 (235)	660 (201)	580 (177)
1 ½ (38)	1,610 (41)	2 100 (640)	1 460 (445)	1 180 (360)	990 (301)	900 (274)

* Pied cubique de gaz naturel à l'heure pour des pressions de gaz de 0,5 lb/po² (14 po col. eau) ou moins et une perte de charge de 0,5 po col. eau (sur la base d'un gaz de densité relative de 0,60). Réf. : Chapitre 6 de l'édition actuelle de la norme ANSI Z223/NFPA 54.

! Avertissement

Risque d'incendie ou d'explosion

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Si les codes locaux permettent l'utilisation d'un raccord flexible pour appareil au gaz, choisissez toujours un raccord neuf et agréé. N'utilisez pas un raccord qui a déjà servi sur un autre appareil. Un tuyau en fer noir doit être installé sur la vanne de régulation de gaz de la chaudière et doit dépasser d'au moins 51 mm (2 po) l'extérieur de la chaudière.

! Mise en garde

Risque de surchauffe de la chaudière

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels.

Raccordez la conduite de gaz à la soupape de gaz à l'aide d'une contre-clé afin d'éviter d'endommager les commandes de gaz et un mauvais alignement du brûleur.

Un robinet d'arrêt manuel d'équipement accessible **DOIT** être installé à l'extérieur du caisson de la chaudière et à moins de 2 m (6 pi) de la chaudière. Un piquage à filetage NPT et bouchon de 3 mm (1/8 po), accessible pour le branchement d'un manomètre de test, **DOIT** être installé immédiatement en amont du branchement de l'arrivée de gaz à la chaudière et en aval du robinet d'arrêt manuel.

REMARQUE : La prise de pression d'entrée de la soupape de régulation de gaz de la chaudière peut être utilisée comme raccord de manomètre, à condition que la pression d'essai indiquée sur la soupape ne dépasse PAS 0,5 lb/po² (14 po de col. d'eau) (voir la Figure 21).

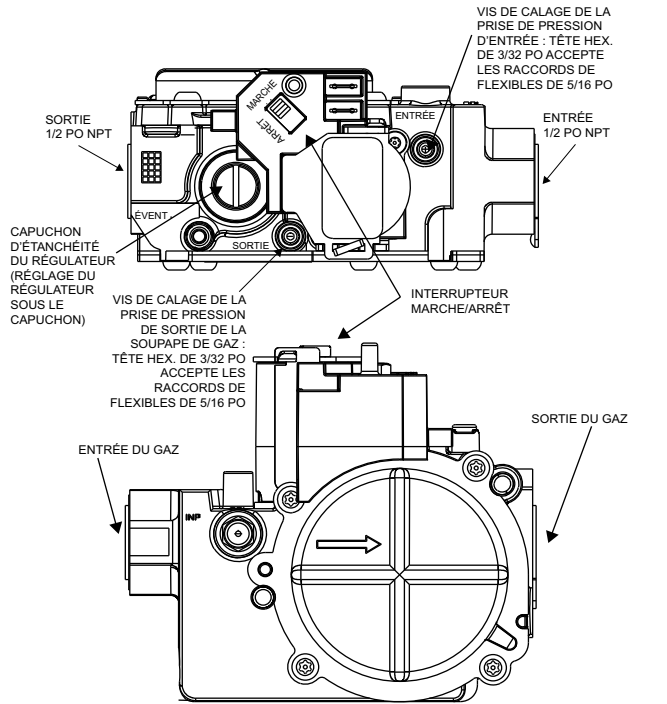


Figure 21 – Vanne de régulation de gaz

A180231FR

Posez un siphon à sédiments dans la colonne montante qui mène à la chaudière (voir la Figure 22). Raccordez un mamelon à capuchon à l'extrémité inférieure du raccord en T. Le mamelon à capuchon devrait s'étendre sous le niveau des commandes de gaz de la chaudière. Posez un raccord à rodage conique entre la vanne de régulation de gaz et le robinet d'arrêt de gaz extérieur.

La pression ainsi que l'absence de fuite dans la tuyauterie doivent être vérifiées conformément au NFGC aux États-Unis, ainsi qu'aux codes locaux et nationaux de gaz et de plomberie avant que la chaudière soit raccordée. Une fois les raccords terminés, purgez les conduits et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites à la chaudière avant de mettre la chaudière en marche.

Si la pression est supérieure à 0,5 lb/po² [14 po de colonne d'eau (3,5 kPa)], le conduit d'alimentation en gaz doit être débranché de la chaudière et obturé avant et durant l'épreuve de pression des conduits. Si la pression lors de l'essai est égale ou inférieure à 0,5 lb/po² [14 po de colonne d'eau (3,5 kPa)], éteignez l'interrupteur électrique qui se trouve sur la vanne de régulation de gaz de la chaudière et le robinet d'arrêt manuel de l'appareil avant et durant l'essai de pression du conduit d'alimentation. Une fois les raccords terminés, purgez les conduits et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites à la chaudière avant de mettre la chaudière en marche.

La pression d'alimentation doit se situer dans les limites de pression d'alimentation d'entrée minimale et maximale indiquées sur la plaque signalétique avec les brûleurs en marche (ON) et à l'arrêt (OFF).

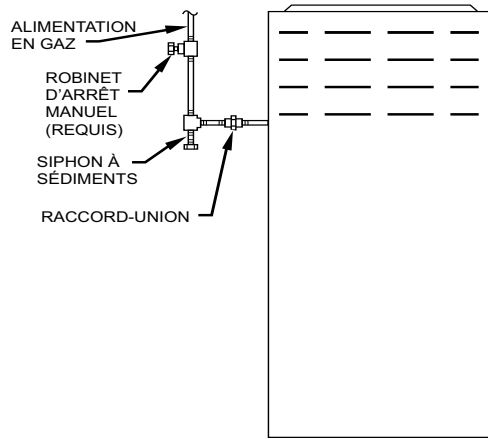


Figure 22 – Disposition type de la tuyauterie de gaz

A02035FR

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de ces avertissements de sécurité pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures graves, voire la mort.

Un entretien non adéquat pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures graves, voire la mort.

- Avant d'effectuer l'entretien, débranchez toute alimentation électrique de la chaudière.
- Lors de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher.
- Rebranchez les fils correctement.
- Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.
- Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien et de réparation.

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

L'interrupteur de la porte du panneau d'accès à la soufflante coupe la tension de 115 V vers le système de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son court-circuitage de manière permanente.

Appuyez temporairement sur l'interrupteur de porte d'une main tout en accédant

aux boutons d'entretien de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

Consultez la Figure 23 pour le schéma de câblage illustrant un câblage type de 115 V. Vérifiez que toutes les connexions électriques faites en usine ou sur place sont bien serrées.

Le câblage fourni sur place doit être conforme aux limitations d'élévation de 35 °C (63 °F).

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

L'armoire **DOIT** présenter une mise à la terre ininterrompue ou indemne conforme à l'édition actuelle de la norme NEC NFPA 70 ou aux codes locaux afin de minimiser les blessures en cas d'anomalie électrique. Celle-ci peut se faire au moyen d'un fil électrique, d'un conduit approuvé pour mise à la terre ou d'un cordon d'alimentation homologué et mis à la terre (si le code local l'autorise) à condition qu'il soit installé conformément aux codes électriques existants. Reportez-vous aux valeurs nominales du fabricant du cordon électrique pour le calibre approprié. N'utilisez pas la tuyauterie de gaz comme mise à la terre électrique.

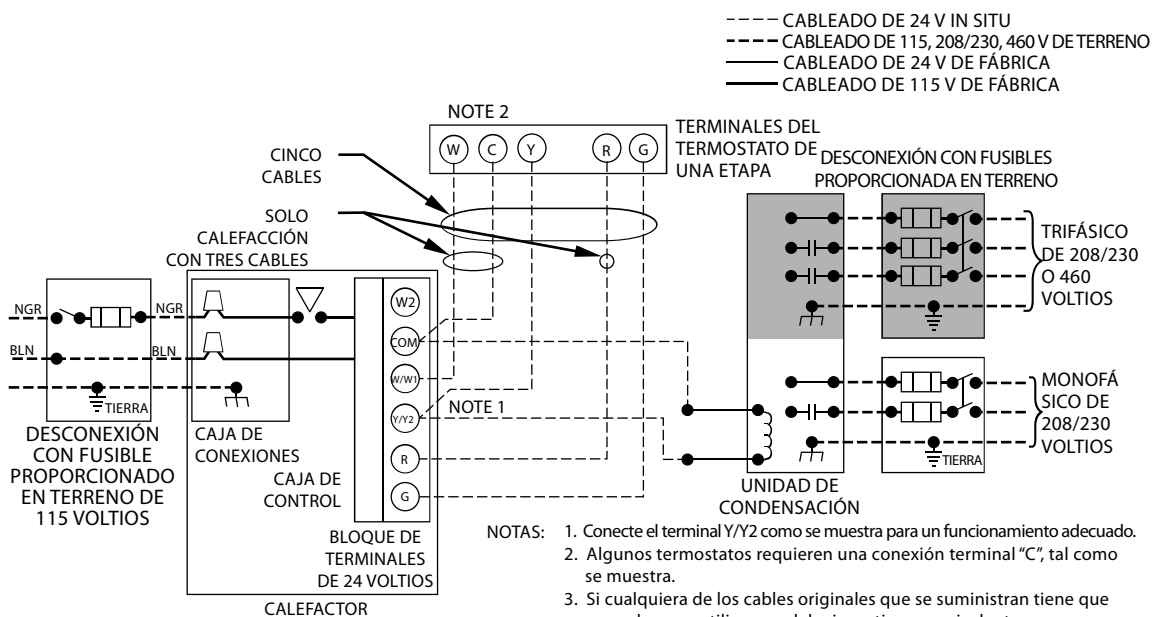


Figure 23 – Schéma de câblage du chauffage et de climatisation

A95236FR



MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent de l'appareil.

La commande de la chaudière doit être mise à la terre pour un fonctionnement correct, sinon la commande se verrouillera. La commande doit toujours être mise à la terre en connectant le fil vert/jaune acheminé à la soupape de gaz et à la vis du support de montage de la soupape.

Câblage 115 V

Assurez-vous que la tension, la fréquence et la phase correspondent aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil. Veillez également à ce que l'électricité fournie par votre service public soit suffisante pour la charge imposée par cet équipement. Consultez la plaque signalétique ou le [Tableau 7](#) pour les spécifications électriques de l'appareil.

Effectuez les branchements électriques conformément à la dernière édition du Code national de l'électricité, NFPA 70, ainsi qu'à tous les codes ou ordonnances locaux en vigueur.

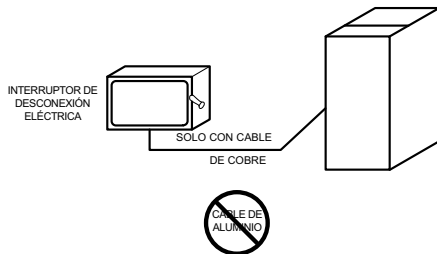


AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne branchez pas de fil d'aluminium entre le disjoncteur et la chaudière. Utilisez uniquement du fil de cuivre.



A190279FR

Figure 24 – Coffret électrique externe fourni sur place sur le caisson de la chaudière

Utilisez un circuit électrique distinct muni d'un fusible ou d'un disjoncteur de calibre approprié pour cette chaudière. Pour connaître le calibre du fil et les spécifications relatives aux fusibles, consultez le [Tableau 7](#). Un moyen facilement accessible de déconnexion électrique doit se trouver à portée de vue de la chaudière.

REMARQUE : La polarité correcte doit être respectée pour le câblage de 115 V. Si la polarité est incorrecte, le témoin lumineux DEL clignotera rapidement et le code d'état () sera affiché. La chaudière NE FONCTIONNERA PAS.

REPOSITIONNEMENT DE LA BOÎTE DE JONCTION

REMARQUE : Si l'emplacement en usine de la boîte de jonction est acceptable, passez à la section suivante (Branchements électriques à la boîte de jonction).

1. Retirez et réservez les deux vis de fixation de la boîte de jonction.

REMARQUE : Le couvercle de la boîte de jonction n'a pas besoin d'être retiré pour un repositionnement. NE retirez PAS la vis de mise à la terre verte à l'intérieur de la boîte de jonction.

2. Coupez l'attache de câble sur la boucle des fils de la chaudière fixés à la boîte de jonction.
3. Déplacez la boîte de jonction à l'emplacement désiré.
4. Fixez la boîte de jonction au caisson à l'aide des deux vis retirées à l'étape 1.
5. Acheminez les fils de la boîte de jonction à l'intérieur de la chaudière à l'écart des bords tranchants, des pièces rotatives et des surfaces chaudes.

Branchements électriques à la boîte de jonction

Coffret électrique sur le côté du caisson de chaudière



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Si le disjoncteur manuel fourni sur place doit être monté sur le côté du caisson de la chaudière, choisissez un emplacement où un foret ou une fixation ne risque pas d'endommager les composants électriques ou de gaz.

1. Sélectionnez et retirez un emporte-pièce dans le caisson où le coffret électrique doit être installé.

REMARQUE : Assurez-vous que le conduit du côté de la chaudière ne nuira pas au coffret électrique installé.

2. Retirez l'emporte-pièce visé du coffret électrique et placez le coffret de sorte que le trou couvre celui du caisson de la chaudière.
3. Fixez le coffret électrique au caisson en vissant deux vis fournies sur place de l'intérieur du coffret électrique dans le caisson en acier.

Tableau 7 – Données électriques

Capacité de l'appareil	Volts – Hertz – Phase	PLAGE DE TENSION DE FONCTIONNEMENT*		Intensité maximale de l'appareil	Intensité de l'appareil†	Calibre min. des fils (AWG)	Longueur max. des fils‡ pi	Intensité max. de fusible ou disjoncteur** ampères
		Maximum	Minimum					
040C17–12	115-60-1	127	104	11,1	14,4	14	25	15
060C17–16	115-60-1	127	104	11,1	14,4	14	25	15
080C21–20	115-60-1	127	104	14,4	18,5	12	31	20
100C21–20	115-60-1	127	104	14,4	18,5	12	31	20

*. Limites admissibles de la plage de tension pour un fonctionnement satisfaisant de l'appareil.

†. Courant admissible de l'appareil = 125 % de l'intensité maximale du composant opérationnel le plus grand, plus 100 % de l'intensité maximale de tous les autres composants opérationnels potentiels (EAC, humidificateur, etc.).

‡. La longueur donnée représente -une mesure dans une seule direction du cheminement du fil entre l'appareil et le tableau d'alimentation pour une baisse de tension maximale de 2 %.

**. Les fusibles de type temporisé sont recommandés.

4. Retirez et réservez les deux vis de fixation de la boîte de jonction.
5. Faites passer les fils d'alimentation électrique de la chaudière par l'orifice de 12 mm (1/2 po) de la boîte de jonction. Ne desserrez pas les fils de l'attache de câble de réduction de tension à l'extérieur de la boîte de jonction.
6. Acheminez les fils d'alimentation de la chaudière dans les trous du caisson et du coffret électrique, puis dans le coffret électrique (voir la [Figure 25](#)).
7. Acheminez les fils d'alimentation fournis sur place dans le coffret électrique.
8. Retirez le couvercle de la boîte de jonction de la chaudière.
9. Acheminez le fil de mise à la terre fourni sur place dans les trous du coffret électrique et du caisson, puis dans la boîte de jonction de la chaudière.
10. Réinstallez la boîte de jonction de la chaudière sur le caisson de la chaudière à l'aide des vis retirées à l'étape 4.
11. Fixez le fil de mise à la terre fourni sur place à la vis de mise à la terre verte de la boîte de jonction.
12. Effectuez le câblage et l'installation du coffret électrique. Raccordez les fils de tension de ligne (voir la [Figure 23](#)). Utilisez les meilleures pratiques (NEC aux États-Unis pour les traversées de câbles, serre-fils, etc.).
13. Réinstallez le couvercle sur la boîte de jonction. Attention à ne pas pincer les fils entre le couvercle et le support de fixation.

Installation du cordon électrique dans la boîte de jonction de la chaudière

REMARQUE : Les cordons électriques doivent être conformes aux exigences électriques énoncées au [Tableau 7](#). Reportez-vous aux spécifications du fabricant de cordon électrique.

1. Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
2. Faites passer le cordon d'alimentation par l'orifice de 22 mm (7/8 po) de diamètre dans le boîtier de la boîte de jonction.
3. Fixez le cordon électrique au support de fixation de la boîte de jonction à l'aide d'une bague serre-câble ou d'un connecteur approuvé pour le type de cordon utilisé.
4. Fixez le fil de mise à la terre fourni sur place à la vis de mise à la terre verte sur le support de la boîte de jonction.
5. Raccordez les fils de tension de ligne (voir la [Figure 23](#)).
6. Réinstallez le couvercle sur la boîte de jonction. Attention à ne pas pincer les fils entre le couvercle et le support de fixation.

Installation du câble BX dans la boîte de jonction de la chaudière

1. Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
2. Acheminez le câble BX dans le trou de 22 mm (7/8 po) de diamètre de la boîte de jonction.
3. Fixez le câble BX au support de fixation de la boîte de jonction à l'aide de connecteurs approuvés pour le type de câble utilisé.
4. Fixez le fil de mise à la terre fourni sur place à la vis de mise à la terre verte sur le support de la boîte de jonction.
5. Raccordez les fils de tension de ligne (voir la [Figure 23](#)).
6. Réinstallez le couvercle sur la boîte de jonction. Attention à ne pas pincer les fils entre le couvercle et le support de fixation.

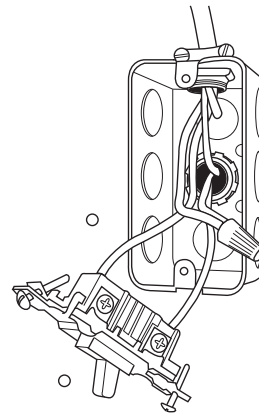


Figure 25– Coffret électrique fourni sur place sur le caisson de chaudière

A10141FR

CÂBLAGE 24 V

Effectuez les connexions 24 V au bornier 24 V (voir la [Figure 23](#)). Branchez la borne Y conformément à la [Figure 42](#) pour assurer une bonne climatisation. N'utilisez que le fil de thermostat en cuivre AWG n° 18, codé par couleur.

La commande comprend un fusible de 3 ampères de type automobile sur le circuit de 24 V. Tout court-circuit direct survenant durant l'installation, la réparation ou l'entretien fera griller ce fusible. Si le fusible doit être remplacé, utilisez UNIQUEMENT un fusible de 3 A de taille identique.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

La chaudière est équipée d'une sonde de température de l'air de retour (RAT) installé sur la carte de commande et d'une sonde de température de l'air d'alimentation (SAT) à installer sur place.

Installation du capteur de température de l'air d'alimentation (TAA)

1. Placez le capteur SAT dans le conduit d'alimentation principal après la chaudière et le serpentín de refroidissement. Le positionnement du capteur SAT après le premier coude du conduit d'alimentation principal permet d'obtenir les meilleures mesures. Si cela n'est pas possible, placer le capteur plus loin dans le conduit principal permet un meilleur mélange et donc de meilleurs résultats.
2. Percez un trou de 6,35 mm (1/4 po) à l'emplacement où le capteur sera installé dans le conduit d'alimentation.
3. Insérez le capteur dans le trou et utilisez-le comme gabarit pour marquer les deux (2) trous de montage.
4. Percez deux (2) trous de 1,58 mm (1/16 po) pour insérer les vis n° 8 dans les trous existants de la plaque arrière du capteur de température du conduit.
5. Utilisez deux (2) vis à tôle n° 8 fournies pour fixer le SAT.
6. Acheminez les fils du SAT dans le compartiment de la soufflante de la chaudière ainsi que les fils du thermostat. Utilisez l'œillet fourni pour protéger le passage des fils par le caisson de la chaudière.
7. Branchez les fils du capteur sur le panneau de commande de la chaudière à la borne à vis marquée SAT. Si une longueur de fil supplémentaire est nécessaire, vous pouvez utiliser du fil de thermostat et des écrous de câble pour rallonger les fils.

REMARQUE : Lorsque la communication avec le thermostat est présente, le témoin vert COMM du panneau de commande de la chaudière s'allume.

Affichage de la température

Les températures SAT et RAT peuvent être affichées sur l'écran à 3 chiffres du panneau de commande. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (**⏏**) et sélectionnez **F** ou **℥** (la valeur par défaut est Off). Lorsque cette fonction est activée, l'affichage fait défiler le mode de fonctionnement actuel, la température SAT ou RAT et la différence de température pendant le chauffage, la climatisation et le fonctionnement de la thermopompe. Les températures ne s'affichent pas dans les autres modes de fonctionnement.

ACCESSOIRES

1. Purificateur d'air électronique (EAC)

Raccordez un purificateur d'air électronique (le cas échéant) en connectant les bornes femelles à raccordement rapide de 6,35 mm (1/4 po) aux deux bornes mâles à raccordement rapide de 6,35 mm (1/4 po) (EAC-1 et EAC-2) du panneau de commande. Les bornes sont calibrées pour un maximum de 115 V c.a. et 1,0 A et sont mises sous tension durant le fonctionnement du moteur de soufflante (voir la [Figure 26](#)).

2. Humidificateur (HUM)

La borne HUM est une sortie de 24 V c.a. mise sous tension lorsque la soufflante fonctionne durant un appel de chaleur.

Branchez un humidificateur auxiliaire de 24 V c.a., 0,5 A maximum (le cas échéant) à la borne mâle HUM à branchement rapide de 6,35 mm (1/4 po) et à la borne à vis COM-24V, sur la barrette du thermostat du panneau de commande (voir la [Figure 26](#)).

REMARQUE : Ne branchez PAS la borne HUM du panneau de commande de la chaudière à la borne HUM (humidificateur) du ThermidistatTM, du contrôleur de zone ou d'un autre dispositif similaire. Pour connaître les méthodes de branchement appropriées du Thermidistat, du contrôleur de zone, du thermostat ou du contrôleur, consultez les instructions du fabricant.

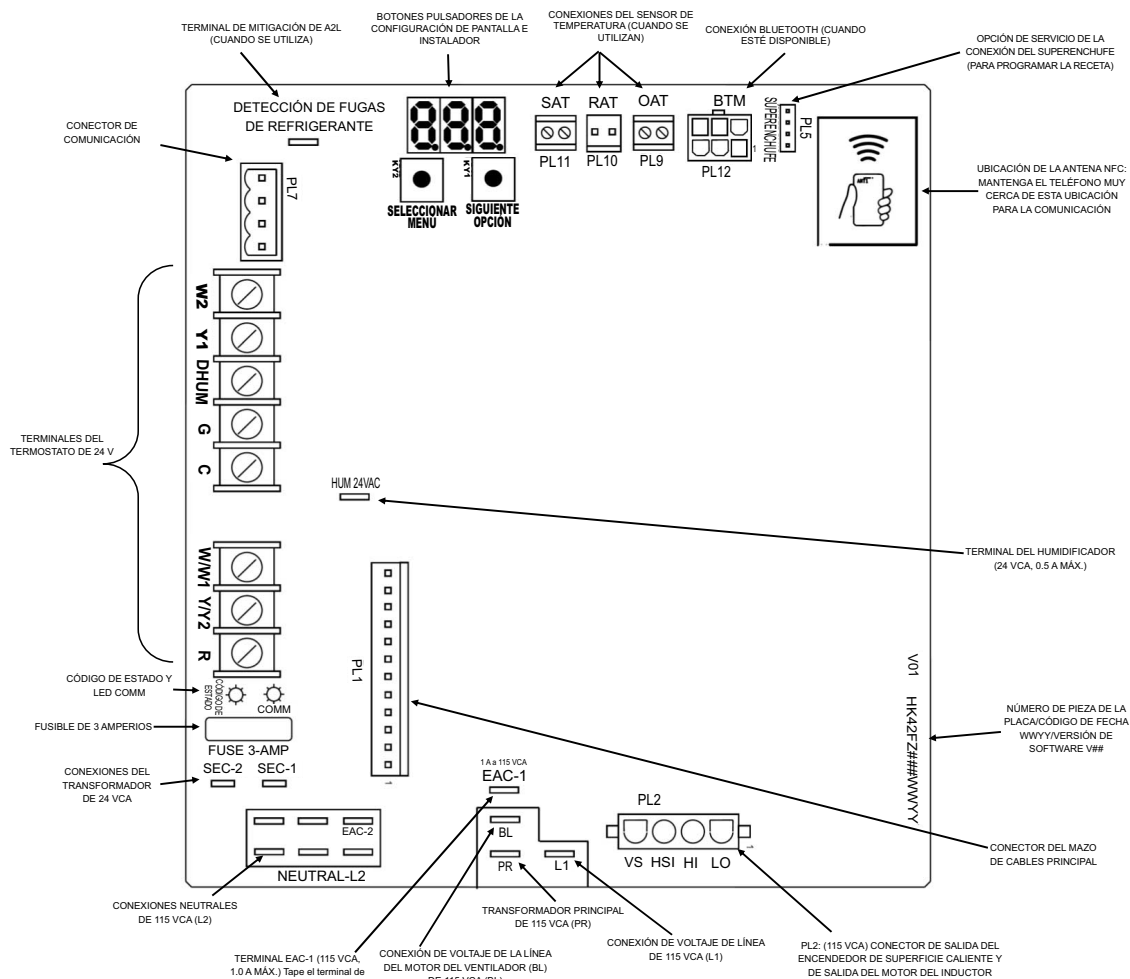


Figure 26 – Commande de la chaudière

A230390FR

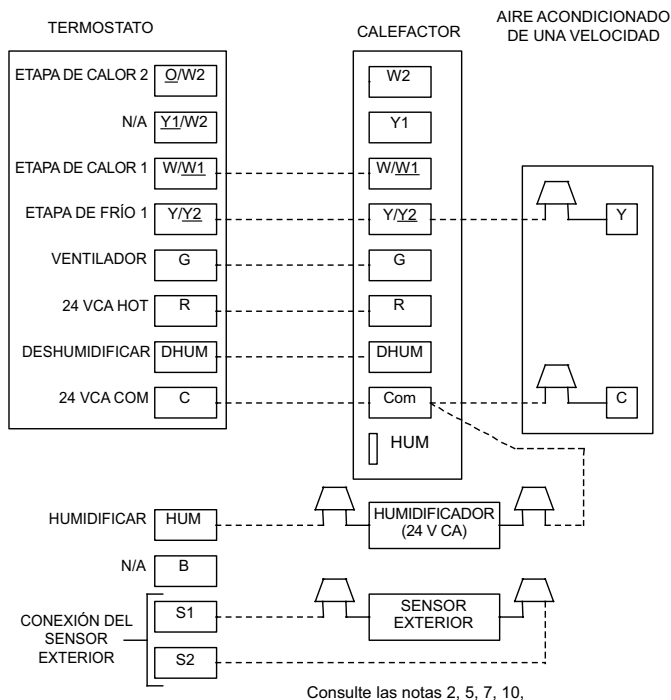


Figure 27 – Chaudière à une vitesse variable avec climatiseur à une vitesse

A190367FR

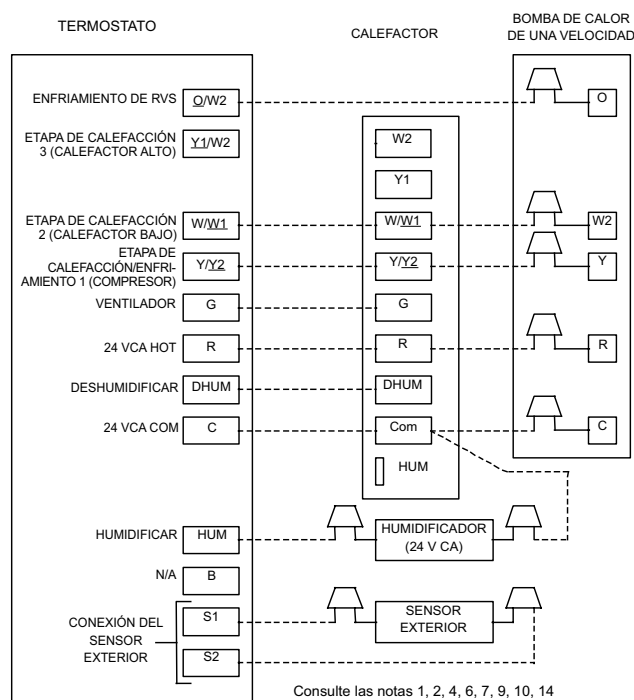


Figure 28 – Chaudière à une vitesse variable avec thermopompe à une vitesse (deux combustibles)

A190368FR

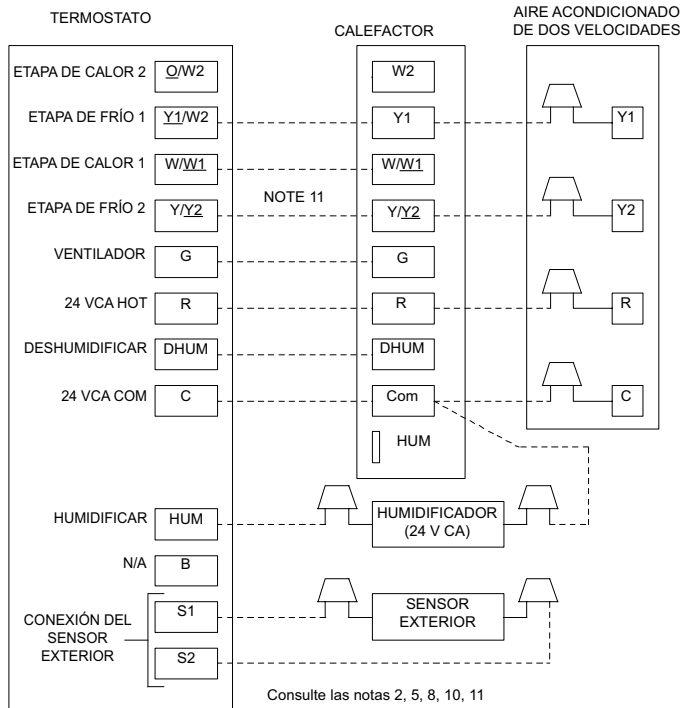


Figure 29 – Chaudière à une vitesse variable avec climatiseur à deux vitesses

A190369FR

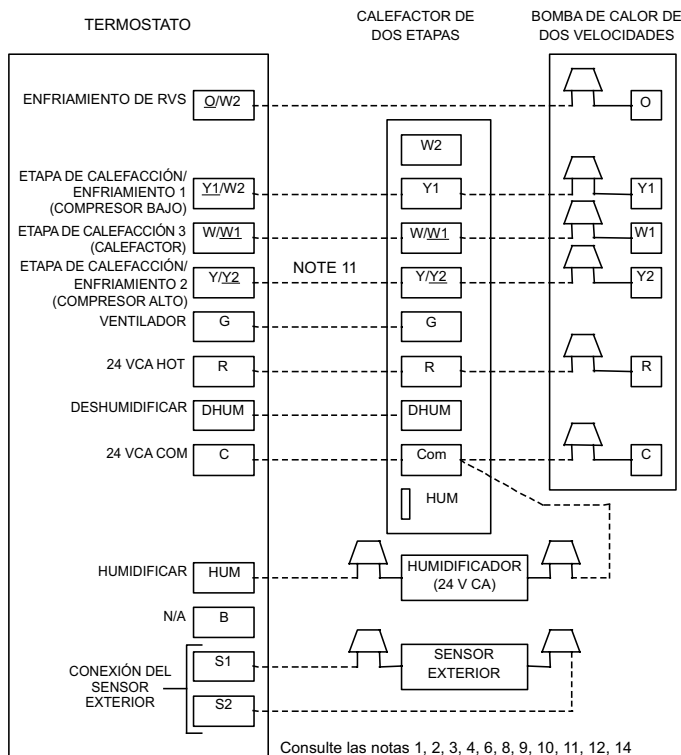


Figure 30 – Chaudière à une vitesse variable avec thermopompe à deux vitesses (deux combustibles)

A190370FR

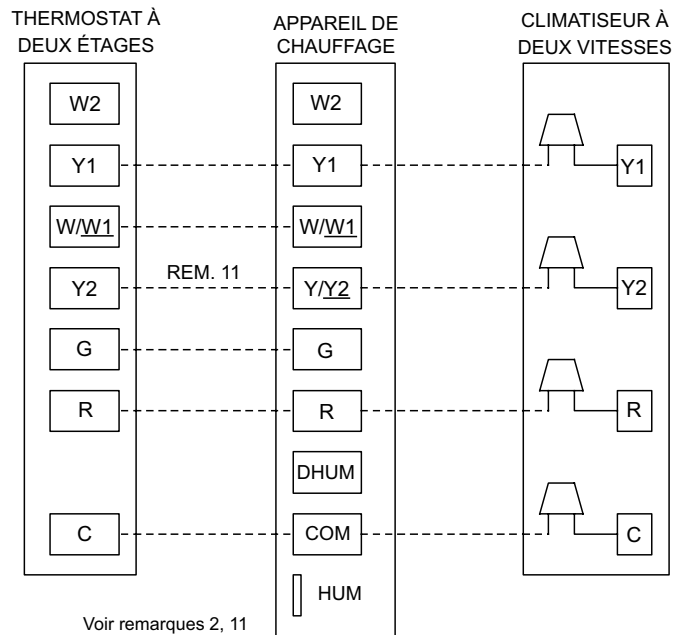


Figure 31 – Thermostat à deux seuils avec chaudière à une vitesse variable et climatiseur à deux vitesses

A190371FR

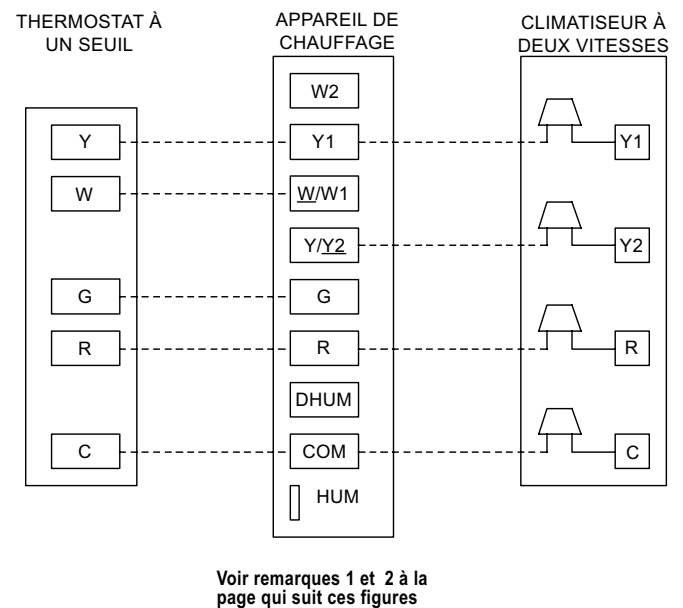


Figure 32 – Thermostat à un seuil avec chaudière à une vitesse variable et climatiseur à deux vitesses

A190173FR

REMARQUES POUR LES FIGURES 25 À 31

1. La thermopompe **DOIT** comporter un pressostat haute pression pour des applications à deux combustibles.
2. Consultez les instructions d'installation d'équipement extérieur pour toute autre information et procédure de configuration.
3. Si le code de date de la thermopompe est 1501E ou plus ancien, sélectionnez la position « ZONE » sur la commande de la thermopompe à deux vitesses. Les pompes à chaleur dont le code de date est 1601E ou plus récent ne comportent pas et ne nécessitent pas de sélection « ZONE ».
4. Un capteur de température de l'air extérieur doit être raccordé pour toutes les applications à deux combustibles.

5. Le commutateur DIP n° 1 du Thermidistat doit être réglé à la position OFF (ARRÊT) pour les installations de climatiseur. Il s'agit du réglage par défaut établi en usine.
6. Le commutateur DIP n° 1 du Thermidistat doit être réglé à la position ON (MARCHE) pour les installations de thermopompe.
7. Le commutateur DIP n° 2 du Thermidistat doit être réglé à la position OFF (ARRÊT) pour le fonctionnement du compresseur à une vitesse. Il s'agit du réglage par défaut établi en usine.
8. Le commutateur DIP n° 2 du Thermidistat doit être réglé à la position ON (MARCHE) pour le fonctionnement du compresseur à deux vitesses.
9. L'option de configuration n° 10 « sélection double combustible » doit être réglée à ON (MARCHE) dans toutes les installations à deux combustibles.
10. AUCUNE connexion ne doit être effectuée à la borne HUM de la chaudière lors de l'utilisation d'un Thermidistat.
11. Pour l'équipement extérieur à deux niveaux, la connexion est facultative – voir la section Séquence des opérations du système de refroidissement (mode adaptatif) pour de plus amples renseignements. Si le thermostat de thermopompe/climatisation à deux niveaux est connecté aux positions Y1 et Y/Y2 sur le panneau de commande de la chaudière, le type thermostat de climatisation (CLT) (réglage sur le panneau de commande de la chaudière) doit être réglé sur 25t pour permettre au thermostat de contrôler les niveaux de l'appareil extérieur.
12. Configurez la fonction de déshumidification pour retirer 24 V c.a. de la borne Dehum en cas de demande de déshumidification. Consultez les instructions d'installation du thermostat pour plus de détails.
13. La borne L de détection du RVS ne doit pas être raccordée. Cet élément est utilisé à l'interne pour détecter un dégivrage.
14. NE SÉLECTIONNEZ PAS L'OPTION « INTERFACE DE LA CHAUDIÈRE » ou « POINT D'ÉQUILIBRE » sur le panneau de commande de la thermopompe à deux vitesses. Ceci est commandé à l'interne par le thermostat Thermidistat/bicombustible.
15. Le commutateur DIP D du thermostat bicombustible doit être réglé à la position OFF (ARRÊT) pour le fonctionnement du compresseur à une vitesse. Il s'agit du réglage par défaut établi en usine.
16. Le commutateur DIP D du thermostat bicombustible doit être réglé à la position ON (MARCHE) pour le fonctionnement du compresseur à deux vitesses.

VENTILATION

La chaudière doit être raccordée à une cheminée ou à un évent construit en usine, ou à une cheminée en maçonnerie ou en béton chemisée avec des tuiles d'argile. Il est interdit d'évacuer l'air dans une cheminée en maçonnerie ou en béton non chemisée.

Lorsqu'une chaudière de catégorie I existante est retirée ou remplacée, le système de ventilation d'origine peut ne plus être dimensionné de manière à ventiler correctement les appareils branchés. Un système de ventilation de catégorie I de dimensions inadéquates pourrait entraîner la formation de condensation dans la chaudière et l'évent, la fuite de condensat et de produits de combustion, et le déversement de produits de combustion dans l'espace de vie.

Il pourrait être nécessaire de redimensionner le système de ventilation ou les raccords d'évent. Les systèmes ou les raccords d'évent doivent être dimensionnés pour s'approcher de la taille minimale déterminée à l'aide du tableau approprié qui se trouve dans le NFGC.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des étapes ci-dessous pour chaque appareil raccordé au système de ventilation qui sera utilisé pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort. Les étapes suivantes doivent être effectuées pour chaque appareil à gaz raccordé au système de ventilation qui est mis en service, tandis que les autres appareils raccordés au système sont arrêtés :

1. Scellez toutes les ouvertures non utilisées du système de ventilation.
2. Inspectez le système de ventilation pour connaître la dimension et la pente horizontale appropriées, comme requis dans l'édition actuelle du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 et les présentes instructions. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction ou de gêne, de fuite, de corrosion ou d'autres anomalies qui pourraient entraîner des situations dangereuses.
3. Autant que possible, fermez toutes les portes et fenêtres ainsi que toutes les portes entre l'endroit où est situé l'appareil (ou les appareils) raccordé(s) au système de ventilation et les autres espaces du bâtiment.
4. Fermez les clapets de cheminée.
5. Démarrez les sècheuses à linge et tout autre appareil non raccordé au système de ventilation. Démarrez tous les ventilateurs d'extraction comme les hottes aspirantes de cuisine et les extracteurs de salle de bain et faites-les fonctionner à vitesse maximale. Ne faites pas fonctionner les ventilateurs d'été.
6. Conformez-vous aux instructions d'allumage. Mettez en service l'appareil inspecté. Réglez le thermostat pour que l'appareil fonctionne continuellement.
7. Vérifiez que les appareils dotés d'un coupe-tirage ne présentent pas de fuites au niveau de l'ouverture de décharge du coupe-tirage après 5 minutes de fonctionnement du brûleur principal. Utilisez la flamme d'une allumette ou d'une chandelle.
8. Si une ventilation inadéquate est observée pendant l'un des tests ci-dessus, le système de ventilation doit être corrigé conformément à l'édition actuelle du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.
9. Une fois qu'il a été déterminé que chaque appareil raccordé au système de ventilation se ventile correctement lors des tests décrits ci-dessus, remettez les portes, les fenêtres, les ventilateurs d'extraction, les clapets de cheminée et les autres appareils fonctionnant au gaz dans leurs conditions d'utilisation normales.

EXIGENCES GÉNÉRALES DE VENTILATION

Respectez tous les codes de sécurité relatifs aux exigences appropriées en matière de dimensions et d'installation des événements, y compris les codes du bâtiment locaux, l'édition actuelle du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 (NFGC), sections 12 et 13, et les instructions des fabricants de chaudières et d'événements.

Ces chaudières sont certifiées en tant que chaudières de catégorie I conformément à l'édition actuelle de la norme ANSI Z21.47/CSA 2.3 et fonctionnent avec une pression statique d'évacuation non positive afin de minimiser le risque de fuite de gaz d'évacuation. Les chaudières de catégorie I fonctionnent avec une perte de fumée d'au moins 17 % afin de minimiser le risque de condensation dans le système de ventilation. Ces chaudières sont approuvées pour la ventilation commune et la ventilation à plusieurs étages avec d'autres appareils à ventilation assistée par ventilateur ou à hotte intégrée, conformément au NFGC, aux codes du bâtiment locaux et aux instructions des fabricants de chaudières et d'événements. Il importe de tenir compte des informations et des avertissements suivants, en plus des exigences définies dans le NFGC.

1. Si un événement (commun ou dédié) devient obstrué, l'interrupteur de protection contre les courants d'air, situé sur le coude d'événement, arrêtera la chaudière.
2. N'évacuez pas cette chaudière de catégorie I dans un événement dédié ou commun à simple paroi. L'événement dédié ou commun est considéré comme la partie verticale du système de ventilation qui se termine à l'extérieur.
3. Les raccords d'événement utilisés pour les chaudières de catégorie I ne doivent être connectés à aucune partie d'un système à tirage mécanique fonctionnant sous pression positive.
4. N'évacuez pas cet appareil avec un appareil à combustible solide.
5. Les chaudières de catégorie I doivent être ventilées à la verticale ou presque à la verticale, à moins d'être équipées d'un ventilateur à air pulsé homologué.
6. N'évacuez pas cet appareil dans une cheminée de maçonnerie non chemisée. Consultez le tableau d'inspection de cheminée, à la Figure 33.

EXIGENCES RELATIVES AUX CHEMINÉES DE MAÇONNERIE

Si une cheminée de maçonnerie chemisée avec des tuiles d'argile est utilisée et exposée à l'extérieur sous la ligne de toit, un nouveau chemisage peut être nécessaire. Les cheminées doivent être conformes à la norme ANSI/NFPA 211 actuelle relative aux cheminées, aux foyers, aux événements et aux appareils à combustible solide, et doivent être en bon état.

États-Unis – Consultez les sections 13.1.8 et 13.2.20 de l'édition actuelle du NFGC NFPA54/ANSI Z223.1 ou l'autorité compétente pour déterminer si un nouveau chemisage est requis. Le cas échéant, utilisez une chemise en métal de taille appropriée, un événement de type B ou une autre méthode de ventilation homologuée.

REMARQUE : Consultez l'édition actuelle des normes NFPA54/ANSI Z223.1 concernant la méthode de ventilation alternative et l'exception.

Tableau 8 – Puissance d'entrée minimale autorisée de l'appareil de chauffage de l'espace en milliers de BTU par heure

HAUTEUR D'ÉVÉNEMENT PI (M)	ESPACE INTÉRIEUR DE CHEMINÉE po ² (mm ²)			
	12 (7 741)	19 (12 258)	28 (18 064)	38 (24 516)
Température nominale hivernale locale de 99 % Température : 17 à 26 °F* (-8 à -3 °C)				
6 (1,8)	0	55	99	141
8 (2,4)	52	74	111	154
10 (3,0)	NR	90	125	169
15 (4,6)	NR	NR	167	212
20 (6,1)	NR	NR	212	258
30 (9,1)	NR	NR	NR	362
Température nominale hivernale locale de 99 % Température : 5 à 16 °F* (-15 à -9 °C)				
6 (1,8)	NR	78	121	166
8 (2,4)	NR	94	135	182
10 (3,0)	NR	111	149	198
15 (4,6)	NR	NR	193	247
20 (6,1)	NR	NR	NR	293
30 (9,1)	NR	NR	NR	377
Température nominale hivernale locale de 99 % Température : -10 à 4 °F* (-23 à -16 °C)				
6 (1,8)	NR	NR	145	196
8 (2,4)	NR	NR	159	213
10 (3,0)	NR	NR	175	231

Tableau 8 – Puissance d'entrée minimale autorisée de l'appareil de chauffage de l'espace en milliers de BTU par heure (suite)

15 (4,6)	NR	NR	NR	283
20 (6,1)	NR	NR	NR	333
30 (9,1)	NR	NR	NR	NR
Température nominale hivernale locale de 99 % Température : -11 °F (-24 °C) ou moins				
Non recommandé pour toute configuration de ventilation.				

*. Le tableau des températures de chauffage à 99,6 % (thermomètre sec) se trouve dans l'annexe du chapitre « Climatic Design Information » du Fundamentals Handbook 2017 de l'ASHRAE.

Cette chaudière peut être ventilée dans une cheminée en maçonnerie chemisée avec des tuiles d'argile qui est exposée à l'extérieur sous la ligne de toit, si :

1. Le raccord d'événement est de type B à double paroi, et
2. Cette chaudière utilise un événement commun avec au moins un appareil muni d'un coupe-tirage, et
3. La valeur nominale d'entrée combinée de l'appareil est inférieure à la capacité maximale indiquée dans le Tableau 9, et
4. La valeur nominale d'entrée de chaque appareil de chauffage de pièce est supérieure à la valeur nominale d'entrée minimale indiquée au Tableau 8 pour la température nominale hivernale locale de 99 %. Les cheminées affichant un espace intérieur de plus de 245 cm² (38 po²) nécessitent des valeurs nominales d'entrée de chaudière supérieures aux valeurs nominales d'entrée de ces chaudières. Voir la remarque au bas du Tableau 8, et
5. L'installation est approuvée par une autorité compétente.

Si toutes ces conditions ne peuvent être remplies, il sera nécessaire d'utiliser une autre conception de ventilation, un système de cheminée à chemise homologuée ou un événement commun de type B.

Les inspections effectuées avant la vente et au moment de l'installation détermineront l'acceptabilité de la cheminée ou la nécessité d'une réparation ou d'un nouveau chemisage. Consultez la Figure 33 pour effectuer une inspection de cheminée. Si l'inspection d'une cheminée avec chemise de tuiles utilisée précédemment :

- a. Présente des signes de condensation des gaz d'évacuation, la cheminée devra être chemisée à nouveau conformément aux codes locaux et à l'autorité compétente. La cheminée devra être chemisée à nouveau au moyen d'une chemise métallique homologuée ou dotée d'un événement de type B pour réduire la condensation. Si les codes locaux exigent un drain de condensat, reportez-vous à l'édition actuelle de la norme NFGC NFPA54/ANSI Z223.1, section 12.10, pour obtenir de plus amples renseignements sur les drains de condensat.
- b. Indique que la cheminée dépasse la taille maximale permise dans les tableaux; la cheminée devra être remise en état ou chemisée à nouveau pour être conforme aux exigences de l'équipement installé et de l'autorité compétente.

Une cheminée sans chemise de tuiles d'argile qui est autrement en bon état devra être remise à neuf pour être conforme à l'édition actuelle de la norme ANSI/NFPA 211 ou être doublée d'une chemise en métal homologuée UL ou d'un événement de type B homologué UL. L'ajout d'une chemise métallique ou d'un événement de type B est considéré comme un événement dans un puits de cheminée.

Si une chemise métallique ou un événement de type B est utilisé pour chemiser une cheminée, aucun autre appareil ne doit être ventilé dans l'espace annulaire entre la cheminée et la chemise métallique.

INSTALLATIONS FAN + NAT (VENTILATEUR + TIRAGE NATUREL) DE CHEMINÉE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE AVEC RACCORDS D'ÉVENT TYPE B ©NFPA ET AGA À DOUBLE PAROI

Tableau 9 – Puissance d'entrée maximale combinée des appareils en milliers de BTU par heure

HAUTEUR D'ÉVENT PI (M)	ESPACE INTÉRIEUR DE CHEMINÉE PO ² (MM ²)			
	12 (7 741)	483 (12 258)	28 (18 064)	38 (24 516)
6 (1,8)	74	119	178	257
8 (2,4)	80	130	193	279
10 (3,0)	84	138	207	299
15 (4,5)	NR	152	233	334
20 (6,0)	NR	NR	250	368
30 (9,1)	NR	NR	NR	404

EXIGENCES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Le fonctionnement des appareils a une incidence importante sur le rendement du système de ventilation. Si les appareils sont dimensionnés, installés, réglés et utilisés correctement, le système de ventilation et les appareils ne devraient pas être soumis à la condensation et à la corrosion. Le système de ventilation et tous les appareils doivent être installés conformément aux listes, aux normes et aux codes applicables.

La chaudière doit être dimensionnée de façon à pouvoir fournir 100 % de la charge de chauffage prévue, plus une marge selon l'augmentation de capacité du modèle de chaudière. Des estimations de charge de chauffage peuvent être réalisées à l'aide des méthodes offertes par : Air Conditioning Contractors of America (manuel J); American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers; ou toute autre méthode de calcul approuvée. Le surdimensionnement excessif de la chaudière peut entraîner une défaillance prématurée de la chaudière ou de l'évent. Lorsqu'un événement métallique ou une chemise métallique est utilisé, l'évent doit être en bon état et installé conformément aux instructions du fabricant.

Les précautions suivantes doivent être respectées pour éviter la condensation dans la chaudière et le système de ventilation :

1. La température de l'air de retour doit être d'au moins 16 °C (60 °F) (thermomètre sec), sauf pour de courtes périodes pendant un réchauffement lors d'une reprise depuis une température non inférieure à 13 °C (55 °F) (thermomètre sec) ou lors du démarrage initial depuis un état de veille.
2. Réglez le débit d'entrée de gaz conformément aux instructions d'installation. Un faible débit d'entrée de gaz entraîne des températures de gaz d'évacuation basses pouvant causer de la condensation et de la corrosion dans la chaudière et/ou le système de ventilation.
3. Réglez l'élévation de température de l'air au point médian de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus. Une faible élévation de température de l'air peut entraîner une basse température des gaz d'évacuation susceptible de créer des problèmes de condensation.
4. Réglez l'anticipateur de chaleur du thermostat ou le taux de cycle pour réduire les cycles courts.

L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que les chlorures, les fluorures, les bromures et les iodures. On retrouve ces composés dans de nombreux produits domestiques courants pouvant causer la corrosion des chaudières et des événements, notamment les détergents, la peinture, les colles, les vaporisateurs en aérosol, les javellisants, les nettoyeurs à base de solvant, les sels et les assainisseurs d'air. Évitez d'utiliser de tels produits dans l'alimentation en air de combustion. L'utilisation de la chaudière pendant la construction du bâtiment pourrait exposer la chaudière à des composés halogènes susceptibles d'entraîner une défaillance prématurée de la chaudière ou du système de ventilation due à la corrosion.

Les registres de ventilation de tout appareil connecté à l'évent commun peuvent causer de la condensation et de la corrosion dans le système de ventilation. N'utilisez pas de registres de ventilation sur les appareils reliés à un événement commun avec cette chaudière.

AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION

Un coude d'évent rond de 101 mm (4 po) est fourni avec la chaudière. Un raccord d'évent de 127 mm (5 po) ou de 152 mm (6 po) peut être requis pour certains modèles de chaudière. Un raccord augmentateur en tôle de 101 à 127 mm (4 à 5 po) ou de 101 à 152 mm (4 à 6 po) fourni sur place est requis lorsqu'un raccord d'évent de 127 mm (5 po) ou de 152 mm (6 po) est utilisé. Consultez les orientations de ventilation ([Figure 34](#) à [Figure 39](#)) pour connaître les configurations de ventilation approuvées.

REMARQUE : La longueur du raccord d'évent pour la dimension du raccord commence au coude d'évent de la chaudière. Le coude d'évent de 101 mm (4 po) est expédié pour une configuration à tirage ascendant et peut être tourné pour d'autres positions. Retirez les 3 vis qui fixent le coude d'évent à la chaudière, tournez le coude d'évent de la chaudière à la position souhaitée, puis réinstallez les vis. Le coude d'évent fourni en usine NE compte PAS dans le nombre de coudes de raccord d'évent.

Le raccord d'évent peut sortir de la chaudière par l'un des deux emplacements du caisson.

1. Fixez le raccord d'évent à paroi simple au coude d'évent de la chaudière et fixez-le en position à l'aide d'au moins deux vis à tôle (fournies sur place) résistantes à la corrosion, situées à 180° l'une de l'autre.

REMARQUE : Un prolongement de conduit en option est disponible pour relier le coude de la chaudière à l'extérieur du caisson de la chaudière. Consultez la fiche technique du produit pour voir la liste d'accessoires. Si vous utilisez un prolongement de conduit, fixez-le au coude d'évent à l'aide d'au moins deux vis à tôle (fournies sur place) résistantes à la corrosion, situées à 180° l'une de l'autre. Fixez le raccord d'évent au prolongement de conduit à l'aide d'au moins deux vis à tôle (fournies sur place) résistantes à la corrosion, situées à 180° l'une de l'autre.

2. Ventilez la chaudière avec le raccord approprié ([Figure 34](#) à [Figure 39](#)).
3. Déterminez l'emplacement approprié de l'emporte-pièce à retirer.
4. À l'aide d'un marteau et d'un tournevis, frappez un bon coup entre les points d'attache et faites basculer l'emporte-pièce d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.

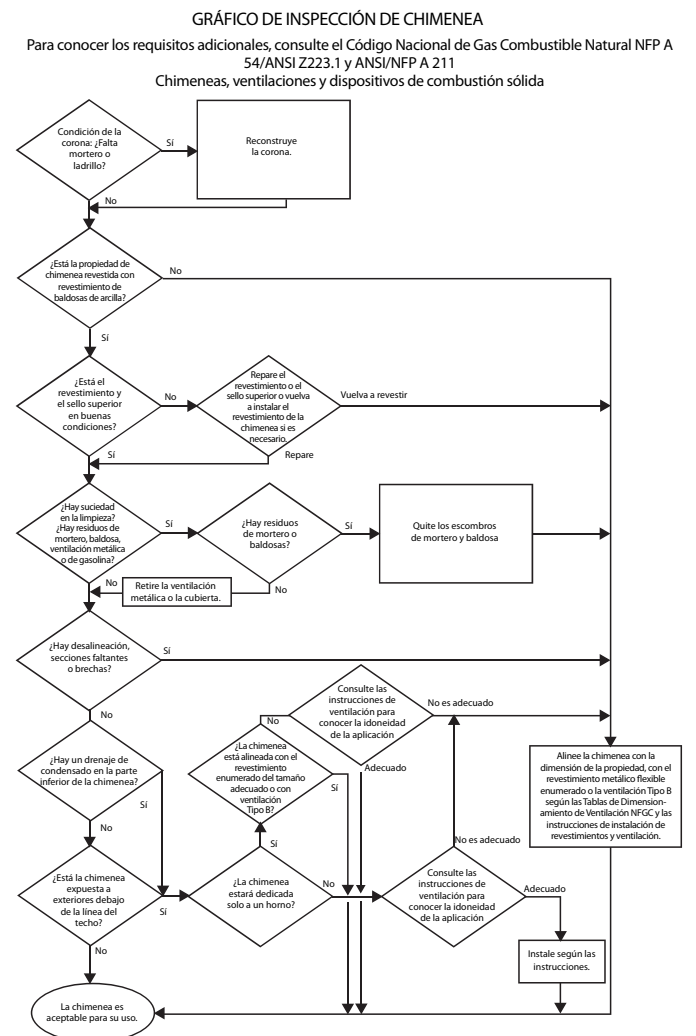


Figure 33 – Tableau d’inspection de cheminée

A180242FR

MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles. Les plaques de métal peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements adéquats, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces et d’une intervention sur la chaudière.

MISE EN GARDE

RISQUE DE BRÛLURE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures. Le tuyau d’évent chaud est à la portée des jeunes enfants lorsqu’il est installé en position à tirage descendant. Reportez-vous aux instructions suivantes.

Une trousse de protection d’évent est REQUISE pour les applications à tirage descendant où l’évent sort par la partie inférieure du caisson de la chaudière. Consultez la [Figure 39](#) et la fiche technique du produit pour voir la liste d’accessoires. Reportez-vous aux instructions de la trousse de protection d’évent pour obtenir tous les détails.

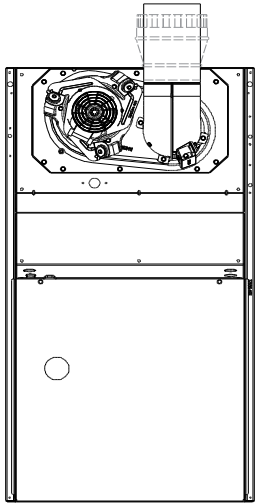
La partie horizontale du système de ventilation doit être inclinée vers le haut d’au moins 21 mm/m (1/4 po au pied linéaire) de la chaudière à l’évent et doit être solidement supportée tous les 2 m (5 pi) ou moins avec des crochets ou des sangles en métal pour s’assurer qu’il n’y a aucun mouvement après l’installation.

VENTILATION LATÉRALE

Cette chaudière n’est pas approuvée pour la ventilation horizontale latérale directe.

Conformément à la section 12.4.3 de l’édition actuelle de la norme NFPA54/ANSI Z223.1, tout ventilateur mécanique homologué peut être utilisé s’il est approuvé par l’autorité compétente.

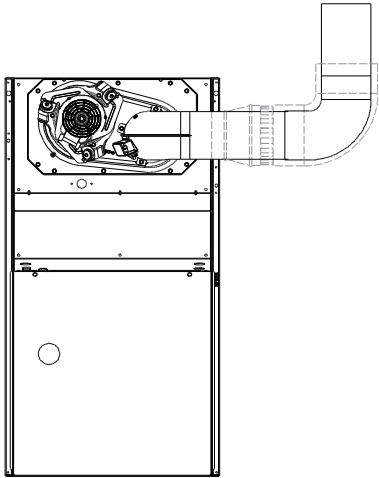
Sélectionnez un ventilateur mécanique homologué correspondant à la capacité en BTU/h de la chaudière à ventiler. Respectez toutes les exigences d’installation du fabricant en matière de ventilation et de sorties incluses avec le ventilateur mécanique homologué.



VOIR LES REMARQUES : 1,2,4,7,8, et 9 sur la page qui suit ces figures

Figure 34 – Application à tirage ascendant – coude d’évent vers le haut

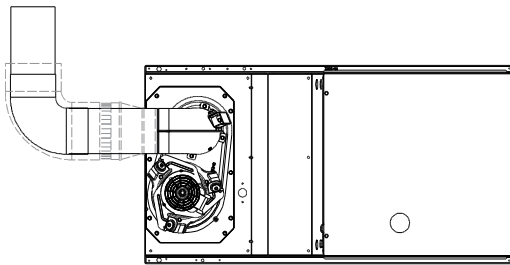
A03208FR



VOIR LES REMARQUES : 1,2,3,4,7,8, et 9 sur la page qui suit ces figures

Figure 35 – Application à tirage ascendant – coude d’évent à droite

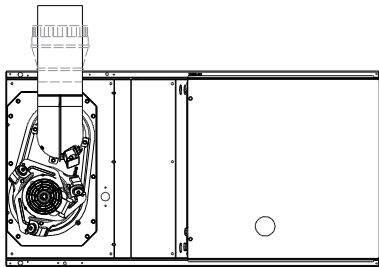
A03209FR



VOIR LES REMARQUES : 1, 2, 4, 7,
8 et 9 sur la page qui suit ces figures

**Figure 36 – Application horizontale à gauche –
coude d'évent à gauche**

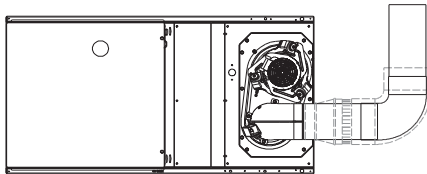
A03213FR



VOIR LES REMARQUES : 1, 2, 4, 5, 7,
8 et 9 sur la page qui suit ces figures

**Figure 37 – Application horizontale à gauche –
coude d'évent vers le haut**

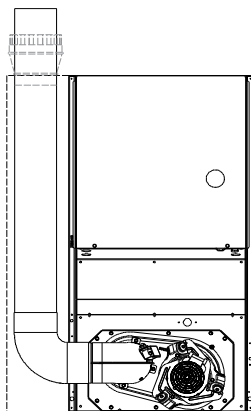
A03215FR



VOIR LES REMARQUES : 1, 2, 4, 7,
8 et 9 sur la page qui suit ces figures

**Figure 38 – Application horizontale à droite –
coude d'évent à droite**

A03218FR



VOIR LES REMARQUES : 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8 et 9 sur la page qui suit ces figures

**Figure 39 – Application à tirage descendant –
coude d'évent à gauche puis vers le haut**

A03207FR

Consultez les REMARQUES sous les figures.

Remarques sur la ventilation de la Figure 34 à la Figure 39

1. Pour les tuyaux d'évent courants, les raccords d'évent et les matériaux d'évent : États-Unis – consultez le code NFGC.
2. Installez immédiatement un raccord d'évent extérieur de caisson de chaudière de 127 mm (5 po) ou de 152 mm (6 po) lorsqu'un raccord d'évent de 127 mm (5 po) est requis (consultez la Remarque 1 ci-dessus).
3. Les événements de sortie latéraux pour les installations à tirage ascendant ou descendant doivent utiliser un événement de type B dès la sortie de la chaudière, sauf lorsque la trousse de protection d'évent à tirage descendant autorisée par le fabricant est utilisée en position de tirage descendant. Consultez la fiche technique du produit pour voir la liste d'accessoires.
4. Utilisez un événement de type B au besoin (voir la Remarque 1 ci-dessus).
5. Utilisez un événement à paroi simple de 100 mm (4 po) de calibre minimal de 26 à l'intérieur du caisson de la chaudière et lorsque la trousse de protection d'évent à tirage descendant est utilisée à l'extérieur de la chaudière. Consultez la fiche technique du produit pour voir la liste d'accessoires.
6. Utilisez une trousse de protection d'évent à tirage descendant autorisée par le fabricant pour les installations à tirage descendant avec configuration d'évent inférieur. Consultez la fiche technique du produit pour voir la liste d'accessoires.
7. Fixez le raccord d'évent au coude de la chaudière à l'aide de 2 vis à tôle résistantes à la corrosion, espacées d'environ 180°.
8. Fixez tous les autres joints de raccord d'évent à paroi simple à l'aide de 3 vis résistantes à la corrosion, espacées d'environ 120°.
9. Fixez les raccords d'évent de type B conformément aux recommandations du fabricant du raccord d'évent.

Distribution d'air (pi³/min) avec filtre

Tableau 10 – Débit d'air de 40 000 à 12 pi³/min

Définir	Pression statique externe (pouces de col. eau)									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1 *	488							†		
2	525									
3	555									
4	600									
5	650									
6	700									
7	740									
8 ‡	800									
9	875									
10	925									
11	975									
12	1 000									
13 **	1 050									
14	1 138									
15	1 200									
16	1 225									
17	1 300									
18	1 400									
483	1 480									
20	1 600									
Ventilation constante Débit d'air	Réglages 1 à 9 (* 488 à 875 pi³/min)									
	Les réglages supérieurs à 9 sont déconseillés									
	Phase de chauffage									
Définir	Élevé									
Confort 1	510									
Confort 2 ††	565									
Efficacité 1	650									
Efficacité 2	750									

*. Ventilation constante par défaut

†. Le fonctionnement dans les zones vierges du tableau n'est pas recommandé parce que le fonctionnement du chauffage serait alors supérieur à 1,0 po de colonne d'eau. ESP.

‡. Faible climatisation par défaut

**. Climatisation élevée par défaut

††. Chauffage par défaut

Tableau 11 – Débit d'air de 60 000 à 16 pi³/min

Définir	Pression statique externe (pouces de col. eau)										
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
1*	488			†							
2	525										
3	555										
4	600										
5	650										
6	700										
7	740										
8	800										
9	875										
10	925										
11	975										
12	1 000										
13‡	1 050										
14	1 138										
15	1 200										
16	1 225										
17	1 300										
18**	1 400										
19	1 480										
20	1 600										
Débit d'air constant du ventilateur	Réglages 1 à 9 (* 488 à 875)										
	Les réglages supérieurs à 9 sont déconseillés										
	Phase de chauffage										
Définir	Élevé										
Confort 1	785										
Confort 2††	870										
Efficacité 1	1 000										
Efficacité 2	1 125										

*. Ventilation constante par défaut

†. Le fonctionnement dans les zones vierges du tableau n'est pas recommandé parce que le fonctionnement du chauffage serait alors supérieur à 1,0 po de colonne d'eau. ESP.

‡. Faible climatisation par défaut

**. Climatisation élevée par défaut

††. Chauffage par défaut

Tableau 12 – Débit d'air de 80 000 à 20 pi³/min

Définir	Pression statique externe (pouces de col. eau)										
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
1*	650										
2	700			†							
3	740										
4	800										
5	875										
6	925										
7	975										
8	1 000										
9	1 050										
10	1 138										
11	1 200										
12	1 225										
13‡	1 300										
14	1 400										
15	1 480										
16	1 600										
17	1 625										
18**	1 750										
19	1 850										
20	1 910										
21	2 000										
22	2 100									2 060	
23	2 180							2 160	2 110	2 060	
24	2 200							2 160	2 110	2 060	
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 9 (*650 à 1 050)										
	Les réglages supérieurs à 9 sont déconseillés										
	Phase de chauffage										
Définir	Élevé										
Confort 1	1 120										
Confort 2††	1 250										
Efficacité 1	1 450										
Efficacité 2	1 700										

* Ventilation constante par défaut

† Le fonctionnement dans les zones vierges du tableau n'est pas recommandé parce que le fonctionnement du chauffage serait alors supérieur à 1,0 po de colonne d'eau. ESP.

‡ Faible climatisation par défaut

** Climatisation élevée par défaut

†† Chauffage par défaut

Tableau 13 – Débit d'air de 100 000 à 20 pi³/min

Définir	Pression statique externe (pouces de col. eau)										
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
1*	650		†								
2	700										
3	740										
4	800										
5	875										
6	925										
7	975										
8	1 000										
9	1 050										
10	1 138										
11	1 200										
12	1 225										
13‡	1 300										
14	1 400										
15	1 480										
16	1 600										
17	1 625										
18**	1 750										
19	1 850										
20	1 910										
21	2 000								1 980	1 930	
22	2 100							2 040	1 980	1 930	
23	2 180					2 155	2 100	2 040	1 980	1 930	
24	2 200					2 155	2 100	2 040	1 980	1 930	
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 9 (^ 650 à 1 050)										
	Les réglages supérieurs à 7 sont déconseillés										
	Phase de chauffage										
Définir	Élevé										
Confort 1	1 300										
Confort 2††	1 435										
Efficacité 1	1 650										
Efficacité 2	1 875										

* Ventilation constante par défaut

† Le fonctionnement dans les zones vierges du tableau n'est pas recommandé parce que le fonctionnement du chauffage serait alors supérieur à 1,0 po de colonne d'eau. ESP.

‡ Faible climatisation par défaut

** Climatisation élevée par défaut

†† Chauffage par défaut

PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION

Méthode de contrôle intégrée



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort. L'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante coupe la tension de 115 V vers le système de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son court-circuitage de manière permanente. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de porte d'une main tout en accédant aux boutons de service de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

Ce modèle de chaudière est équipé d'un écran ACL à 3 chiffres intégré avec navigation à bouton-poussoir pour le réglage des paramètres de fonctionnement, des diagnostics et de l'entretien. Le panneau de commande doit être alimenté pour utiliser l'affichage et les boutons-poussoirs. Au démarrage, le panneau de commande affiche en alternance le numéro de programme du modèle (**PrG**) et la version du logiciel (**uEr**). Le panneau de commande a été programmé en usine avec un numéro de programme du modèle spécifique au numéro de produit de la chaudière. Le bon numéro de programme du modèle est indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière.

L'état du système s'affiche après le démarrage ou lorsqu'aucun bouton de commande n'a été actionné depuis 60 secondes. Le voyant de code d'état s'allume également ou clignote lors de l'affichage de l'état du système. Les codes qui indiquent le mode de fonctionnement actuel du système sont illustrés au [Tableau 14](#).

Tableau 14 – Codes d'affichage de l'état du système

Affichage	Mode de fonctionnement	Remarques
dL	Mode veille (Idle)	Aucune demande active
Ht	Mode chauffage	Chauffage au gaz actif
CL2	Mode Refroidissement élevé	Climatisation ou thermopompe active
CL1	Mode Refroidissement faible	Climatisation ou thermopompe active
HPd	Mode Dégivrage par thermopompe	Cycle de chauffage au gaz actif pendant le dégivrage par thermopompe
CFn, CF2, CF3	Mode Ventilation continue	Ventilateur continu activé
bLr	Mode de fonctionnement de la soufflante	Système connecté à un thermostat communicant et fonctionnant en mode climatisation, chauffage, ventilation continue ou déshumidification
##.#	Code de l'état actif	Voir la Tableau 14 ou le (ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN à la p.31) de la chaudière pour connaître les codes

Tableau 15 – Options du menu principal

Affichage	Option de menu	Utilisation
idL, HE,...	État actuel du système	Affiche le mode de fonctionnement actuel de la chaudière ou le code d'anomalie actif.
FLt	Les 7 dernières anomalies qui se sont produites	Le menu des codes d'anomalie enregistre les 7 derniers codes d'anomalie. En l'absence d'anomalie, Aucune (noN) s'affiche. Pour effacer l'historique des anomalies, faites défiler jusqu'à l'option CLr (Effacer) et appuyez sur MENU/SELECT (SÉLECTION). Voir la Tableau 14 ou la chaudière (ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN à la p.31) pour connaître les codes.
to	Affichage de la température activé/désactivé	Affichage de la température de l'air d'alimentation et de retour.
HE	Vitesse du ventilateur de chauffage	Réglage du débit d'air de chauffage. Réglage de la plus haute à la plus basse. Élévation de température; de la plus basse à la plus haute Élévation de température. Voir procédures de démarrage. Voir la Figure 40 pour les sélections admissibles et du Tableau 10 au Tableau 13 pour connaître les débits d'air.
CL2, CL1	Vitesse du ventilateur de refroidissement et de thermopompe	Réglage du débit d'air de climatisation. Voir la Figure 40 pour les sélections admissibles et du Tableau 10 au Tableau 13 pour connaître les débits d'air. Reportez-vous aux données de l'équipement de climatisation ou de thermopompe pour les réglages de débit d'air requis.
CFn	Vitesse constante du ventilateur	Réglage du débit d'air constant du ventilateur. Voir la Figure 40 pour les sélections admissibles et du Tableau 10 au Tableau 13 pour connaître les débits d'air.
Hod	Délai d'arrêt du ventilateur de chauffage	Valeur affichée en secondes. Des délais plus courts peuvent laisser la chaleur non utilisée dans les conduits. Des délais plus longs peuvent souffler de l'air froid à la fin des demandes de chauffage.
cod	Délai d'arrêt du ventilateur de climatisation	Valeur affichée en secondes. Des délais plus courts peuvent laisser de l'énergie non utilisée dans le serpentin de la chaudière. Des délais plus longs peuvent réévaporer le condensat.
ctt	Type de thermostat de climatisation	Définit le type de thermostat.
d r	Direction	Règle l'orientation d'affichage de 180 degrés entre tirage ascendant (UPF) et tirage descendant (dNF).
R r	Air	Affichage CFM 0000FF [ARRCHEdRR t]
nF	N° de programme et logiciel	NE programmez PAS un numéro de programme du modèle différent de celui spécifié sur la plaque signalétique. Affiche en alternance le numéro de programme du modèle enregistré (PRG) et la version du logiciel (VER).
ct	Test des composants	Utilisez pour vérifier que les composants fonctionnent comme prévu. Reportez-vous aux instructions de l'auto-test des composants dans la section Procédures de démarrage.
r5t	Réinitialisation	Réinitialisez les paramètres par défaut en sélectionnant Oui (YES).

Le menu principal permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement de la chaudière, y compris les débits d'air et d'autres diagnostics. Voir la [Figure 26](#) pour l'emplacement des boutons-poussoirs. Faites défiler le menu principal en appuyant sur le bouton MENU/SELECT. Appuyez sur NEXT/OPTION pour afficher le réglage actuel du paramètre (la valeur clignotera). Des pressions supplémentaires permettent de faire défiler les options de réglage. Appuyez sur le bouton MENU/SELECT pour enregistrer un nouveau réglage et revenir au menu principal. L'affichage clignote trois fois pour confirmer qu'une nouvelle sélection de réglage a été enregistrée. La [Figure 40](#) affiche l'organigramme du menu et des réglages. Le [Tableau 15](#) fournit des renseignements supplémentaires sur le réglage et l'applicabilité des paramètres.

Technologie CCP et méthode d'application prise en charge

Ce panneau de commande de la chaudière est également équipé de la technologie CCP (communication en champ proche) qui permet le réglage des paramètres de fonctionnement, des diagnostics et de l'entretien par l'entremise d'un appareil mobile fourni sur place doté de la fonction CCP et de l'application mobile prise en charge. Coupez l'alimentation de 115 V du panneau de commande de la chaudière pour utiliser cette méthode. Voir la [Figure 26](#) pour connaître l'emplacement de l'antenne CCP. Des instructions et de l'aide supplémentaires peuvent être disponibles à partir de l'application mobile prise en charge.

Balayez le code QR de l'application mobile sur la page 1 de ce manuel pour obtenir de plus amples renseignements et un lien pour télécharger l'application mobile.

Remplacement du panneau de commande

Si le panneau de commande doit être remplacé, le nouveau panneau doit être programmé avec le bon numéro de programme du modèle pour mettre en marche la chaudière. NE programmez PAS un numéro de programme du modèle différent de celui spécifié sur la plaque signalétique. Le système de commande peut être programmé selon l'une des deux méthodes approuvées suivantes :

1. Utilisez l'application mobile prise en charge pour faire clignoter le programme du modèle sur le tableau à l'aide de la communication en champ proche (CCP). Balayez le code QR de la page 1 de ce manuel pour obtenir de plus amples renseignements et un lien pour télécharger l'application mobile.
2. Utilisez la fiche Super Plug appropriée au panneau de commande (disponible auprès du distributeur ou avec le composant de remplacement) afin de copier le bon programme du modèle sur la nouvelle carte.

De plus amples détails et des instructions sur ces méthodes de programmation sont fournis avec le panneau de commande de remplacement.



MISE EN GARDE

RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

NE programmez PAS un numéro de programme du modèle différent de celui spécifié sur la plaque signalétique. Les options de paramètres ne correspondraient pas aux valeurs de conception.

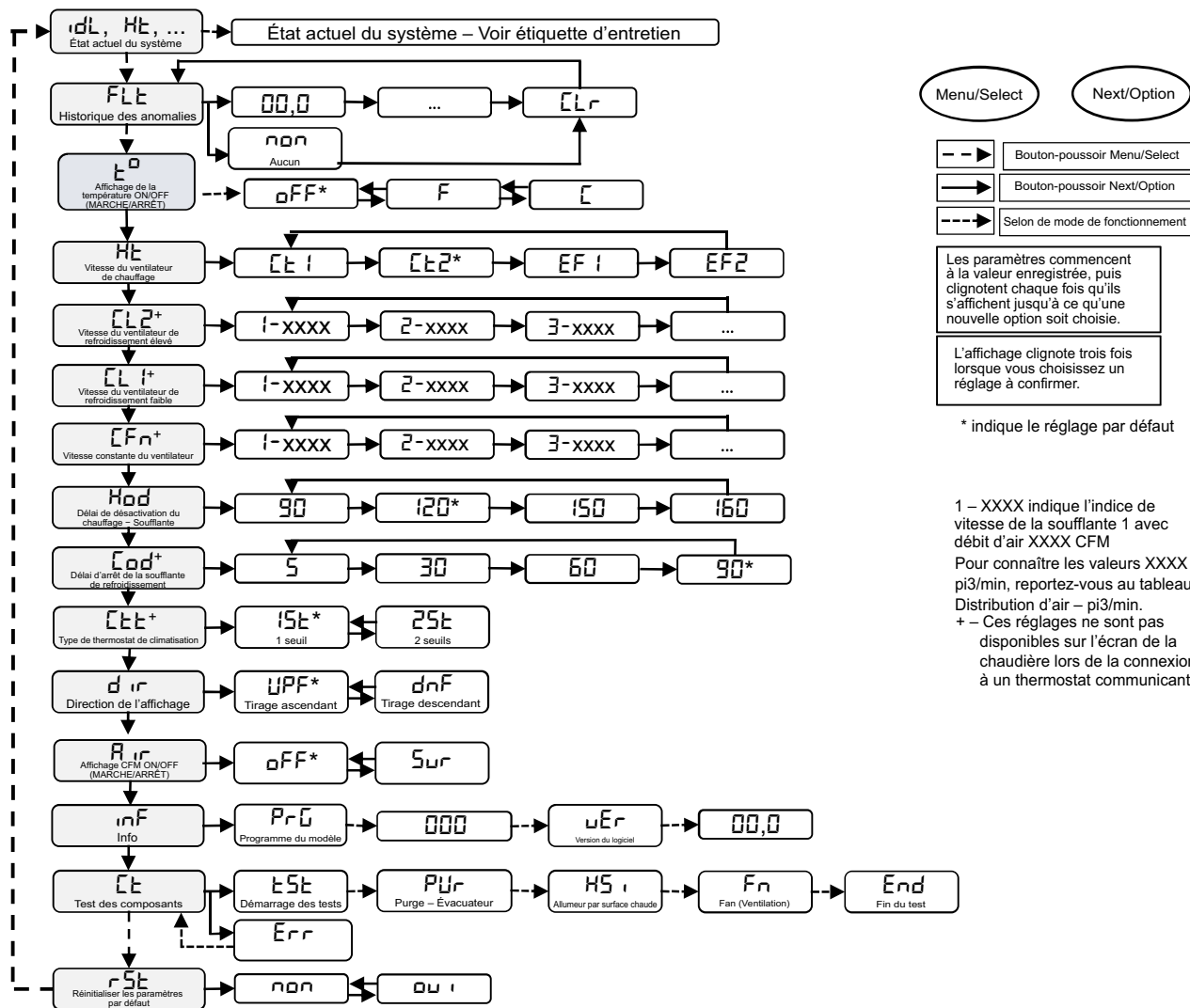


Figure 40 – Organigramme de l'affichage à 3 chiffres

A230403FR

ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN

Figure 41 – Étiquette d'entretien

A240281FR

MISE EN MARCHE, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

Généralités

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Cette chaudière est équipée d'interrupteurs de limite dans la zone de commande de gaz. Les interrupteurs ouvrent et ferment l'alimentation de la soupape de gaz en cas de retour de flamme ou de surchauffe dans la zone de commande de gaz. NE CONTOURNEZ PAS les interrupteurs. Corrigez le problème d'alimentation en air de combustion inadéquate avant le recyclage.



MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles. Les plaques de métal peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements adéquats, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces et d'une intervention sur la chaudière.

1. Maintenez un câblage de 115 V et la mise à la terre. Une polarité incorrecte entraînera un clignotement rapide du témoin de diagnostic du panneau de commande et le code d'état 10.1 s'affichera. La chaudière NE FONCTIONNERA PAS.
2. Effectuez les branchements du fil du thermostat au bloc à bornes de 24 V du panneau de commande de la chaudière. De mauvaises connexions peuvent entraîner un mauvais fonctionnement (voir la Figure 23).
3. La pression d'alimentation en gaz de la chaudière doit être supérieure à 4,5 po de colonne d'eau (0,16 lb/po²), mais ne pas dépasser 14 po de colonne d'eau (0,5 lb/po²).

4. Vérifiez la continuité de tous les interrupteurs.
5. Installez la porte du compartiment de la soufflante. La porte doit être en place pour que la chaudière fonctionne.
6. Remplacez la porte extérieure.

Procédures de mise en service

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire la mort.

1. Purgez les conduites de gaz après avoir effectué toutes les connexions.
2. Vérifiez l'étanchéité des conduites de gaz.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort. L'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante établit l'alimentation de 115 V du système de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

3. Pour commencer le test automatique des composants :
 - a. Retirez le fil du thermostat connecté à la borne R du panneau de commande pour vous assurer qu'il n'y ait aucune demande du thermostat.
 - b. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de la porte de la soufflante pour alimenter le panneau de commande.

MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait occasionner des blessures.

Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son court-circuitage de manière permanente. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de porte d'une main tout en accédant aux boutons de service de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

- c. Pour lancer la séquence de tests des composants, le système de commande doit être en mode veille (), sans aucune demande de thermostat (W, Y, G). Sélectionnez le test des composants () à partir des boutons de sélection de menu pour lancer la séquence de tests des composants. Une fois la commande de la chaudière activée, elle effectue la séquence de test comme illustré dans le [Tableau 16](#). Une fois les tests terminés, branchez le fil du thermostat à la borne R du panneau de commande et remettez en place la porte de la soufflante.
4. Faites fonctionner la chaudière conformément aux instructions figurant sur la porte.
5. Vérifiez l'arrêt de la chaudière en abaissant le réglage du thermostat sous la température ambiante.
6. Vérifiez que la chaudière redémarre en augmentant le réglage du thermostat au-dessus de la température ambiante.

Tableau 16 – Séquence de tests

Affichage	Mode de fonctionnement	Fonction
ÉSt	Test	Confirme le démarrage du mode Test des composants.
PUr	Purge	Évacuateur sur ON Élevé pendant 10 secondes avant phase suivante. Évacuateur reste sur ON pendant la durée du test.
HS i	Allumeur par surface chaude	Allumeur par surface chaude sur ON pendant 15 secondes, puis sur OFF.
F n	Fan (Ventilation)	Ventilateur sur ON à un couple de 50 % pendant 10 secondes, puis sur OFF.
End	Fin du test	Tous les composants sur OFF, sauf pour l'évacuateur sur ON Faible pendant 10 secondes. L'affichage redevient «iL». Si une entrée de thermostat est détectée ou si une condition d'anomalie s'active pendant la séquence de tests, la commande est interrompue et affiche End pendant 6 secondes.
Err	Erreur	S'affiche si le test des composants ne peut pas démarrer. Vérifiez s'il y a des entrées ou des anomalies du thermostat et si l'état du système est inactif («iL»).

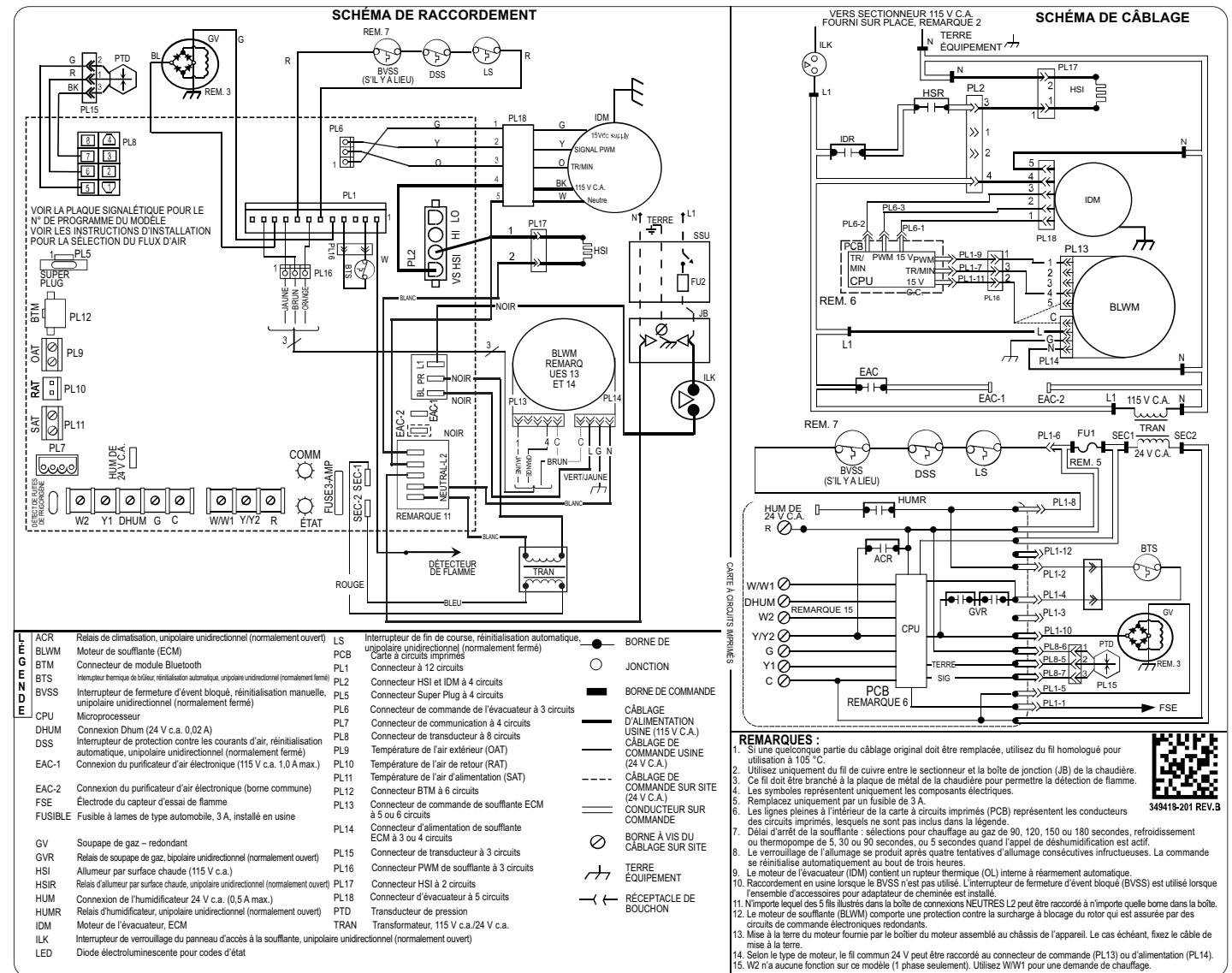


Figure 42 – Schéma de câblage

A240394FR

Ajustements



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Ne laissez PAS sortir la vis de calage du régulateur à gaz. Cela pourrait provoquer une pression de sortie de soupape de gaz non régulée et causer une surchauffe et une panne de l'échangeur thermique.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Ne percez PAS les buses. Un perçage inadéquat (ébarbures, faux ronds, etc.) peut causer un bruit excessif du brûleur et une erreur d'orientation des flammes du brûleur (voir la [Figure 43](#)).

Le débit d'entrée de gaz indiqué sur la plaque signalétique concerne les installations situées à des altitudes maximales de 610 m (2 000 pi). Le débit d'entrée de la chaudière doit se situer à +/- 2 % de l'entrée de la plaque signalétique de la chaudière.

1. Déterminez le débit d'entrée de gaz approprié. Consultez la plaque signalétique de l'appareil. Le débit calorifique pour les altitudes de plus de 610 m (2 000 pi) doit être réduit de 2 % pour chaque tranche de 305 m (1 000 pi) au-dessus du niveau de la mer. Pour les installations dont l'altitude est inférieure à 610 m (2 000 pi), consultez la plaque signalétique de l'appareil. Pour les installations à une altitude supérieure à 610 m (2 000 pi), multipliez le débit calorifique indiqué sur la plaque signalétique par le coefficient de réduction du [Tableau 17](#) pour obtenir le pouvoir calorifique approprié.

Tableau 17 – Coefficient de réduction selon l'altitude pour les États-Unis

ALTITUDE (PI / M)	POURCENTAGE DE DÉTARAGE	FACTEUR DE MULTIPLICATEUR DE DÉTARAGE*
0 à 2 000 (0 à 610)	0	1,00
2 001 à 3 000 (610 à 914)	4-6	0,95
3 001 à 4 000 (914 à 1 219)	6-8	0,93
4 001 à 5 000 (1 219 à 1 524)	8-10	0,91
5 001 à 5 400 (1 525 à 1 646)	10-11	0,90

*. Les coefficients de réduction sont basés sur une altitude à mi-chemin de la plage d'altitude.

2. Déterminez le réglage de pression de gaz de sortie approprié.
 - a. Demandez le pouvoir calorifique moyen annuel (à l'altitude de l'installation) au fournisseur de gaz local.
 - b. Demandez la densité moyenne annuelle du gaz au fournisseur de gaz local.
 - c. Trouvez la densité et le pouvoir calorifique du gaz naturel les plus rapprochés dans les données du [Tableau 19](#) au [Tableau 22](#).
 - d. Suivez les lignes de pouvoir calorifique et de densité jusqu'au point d'intersection pour déterminer les réglages de pression de sortie qui assureront un bon fonctionnement.
3. Vérifiez de la pression d'entrée du gaz

La pression d'entrée du gaz doit être vérifiée lorsque la chaudière fonctionne. Cette vérification permet de s'assurer que la pression d'entrée ne descend pas sous la pression minimale de 4,5 pouces de colonne d'eau.

- a. Veillez à ce que l'alimentation en gaz soit coupée au niveau de la chaudière et de l'interrupteur électrique de la soupape de gaz.
- b. Desserrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée d'un maximum d'un tour complet à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po, ou retirez le bouchon de 1/8 po NPT de la prise de pression d'entrée de la soupape de gaz.
- c. Connectez un manomètre à la vanne de pression d'entrée de la soupape de gaz.
- d. Mettez sous tension le bloc d'alimentation de la chaudière.
- e. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
- f. Réglez le commutateur de la soupape de gaz de la chaudière à la position de marche (ON).
- g. Reliez les connexions de thermostat R et W avec un cavalier sur le panneau de commande.

- h. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission est comprise entre 4,5 pouces de colonne d'eau (1 125 Pa) et 13,6 pouces de colonne d'eau (3 388 Pa).
 - i. Retirez le cavalier reliant les connexions du thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
 - j. Réglez le commutateur de la soupape de gaz de la chaudière en position OFF.
 - k. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position d'arrêt (OFF).
 - l. Coupez l'alimentation de la chaudière.
 - m. Retirez le manomètre de la vanne de pression d'entrée de la soupape de gaz.
 - n. Serrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po ou, si le bouchon de 1/8 po NPT était retiré, appliquez un peu de pâte lubrifiante sur l'extrémité du bouchon et replacez-le dans la soupape de gaz.
4. Réglez la pression de sortie de la soupape de gaz déterminée à l'étape 2 pour obtenir le débit d'entrée correct.
 - a. Réglez le commutateur de la vanne de gaz en position d'arrêt (OFF).
 - b. Desserrez la vis de calage de la prise de pression de tour de sortie d'un maximum d'un tour complet à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po, voir la [Figure 21](#).
 - c. Branchez un manomètre de colonne d'eau ou un dispositif similaire à la prise de pression de la soupape de gaz.
 - d. Réglez le commutateur de la vanne de gaz à la position de marche (ON).
 - e. Fermez manuellement le commutateur de la porte de soufflante.
 - f. Réglez le thermostat pour commander un appel de chaleur.

- g. Retirez le capuchon d'étanchéité du régulateur et tournez la vis de réglage du régulateur dans le sens antihoraire (extérieur) pour diminuer le taux d'admission ou dans le sens horaire (intérieur) pour l'augmenter.
- h. Posez le capuchon d'étanchéité du régulateur.
- i. Laissez le manomètre ou l'appareil similaire branché et passez à la prochaine étape.

REMARQUE : Si le trou de buse semble endommagé ou que vous suspectez qu'il a été percé, vérifiez-le à l'aide d'une mèche de perceuse de la bonne dimension. Ne percez jamais une buse. Un trou de buse de dimension appropriée et exempt d'ébarbures est essentiel pour que les caractéristiques requises de la flamme soient respectées.

- 5. Vérifiez le débit d'entrée de gaz naturel au compteur.

REMARQUE : Le capuchon d'étanchéité du régulateur de la soupape de gaz doit être en place lors de la vérification du débit d'entrée.

- a. Éteignez tous les autres appareils à gaz et veilleuses desservis par le compteur.
- b. Faites fonctionner la chaudière pendant 3 minutes en mode chauffage.
- c. Mesurez le temps (en secondes) requis au compteur de gaz pour exécuter un tour complet et notez le résultat. Le cadran de 2 ou 5 pi³ offre une mesure plus précise du débit de gaz.
- d. Pour connaître le nombre de pi³ à l'heure, consultez le [Tableau 18](#).
- e. Multipliez le nombre de pieds cubes de gaz à l'heure par la valeur calorifique (BTUH/pi³) pour obtenir le débit calorifique.

Si le résultat mesuré ne correspond pas au débit requis à l'étape 1, augmentez ou diminuez la pression de sortie de la soupape de gaz pour augmenter ou diminuer le débit. Répétez les étapes b à e jusqu'à obtention du débit d'entrée approprié. Reposez le capuchon d'étanchéité du régulateur sur la vanne de gaz.

- 6. Réglez l'élévation de température. La chaudière doit fonctionner dans les limites d'élévation de température spécifiées sur sa plaque signalétique. Ne dépassez pas les limites d'élévation de température spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. Déterminez l'élévation de la température comme suit :

REMARQUE : La porte d'accès à la soufflante doit être installée pour mesurer l'élévation de température. Une mesure prise sans la porte du compartiment de la soufflante installée donnera des résultats de température erronés en raison des variations possibles de pression statique et de débit d'air dans le conduit. La chaudière doit fonctionner dans les limites d'élévation de température spécifiées sur sa plaque signalétique.

- a. Placez des thermomètres dans les conduits de soufflage et de reprise aussi près de la chaudière que possible. Assurez-vous que les thermomètres ne voient pas de chaleur rayonnante provenant des échangeurs de chaleur. La chaleur rayonnante affecte les lectures de hausse de température. Cette pratique est particulièrement importante avec les conduits directs.
- b. Lorsque les lectures du thermomètre se stabilisent, soustrayez la température de l'air de retour de la température de l'air d'alimentation pour trouver l'élévation de température de l'air.

REMARQUE : Si l'élévation de température est en dehors de cette plage, vérifiez d'abord les éléments suivants :

- (1.) Entrée de gaz pour le chauffage.
- (2.) Les conduits de retour et d'alimentation pour des restrictions excessives causant des pressions statiques supérieures à la pression statique de chauffage maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- (3.) Assurez-vous que le programme de modèle affiché à la mise sous tension correspond au programme indiqué sur la plaque signalétique
- c. Baissez le thermostat sous la température ambiante et retirez la porte d'accès du ventilateur.

- d. Réglez le débit d'air de chauffage en vous reportant à la section [\(PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p.29\)](#) de ce manuel.
- e. Remplacez la porte du compartiment de la soufflante.
- f. Augmentez le point de consigne du thermostat et vérifiez de nouveau l'élévation de température.
- g. Lorsque le taux d'admission de chaleur et d'élévation de température est atteint, passez l'interrupteur de marche/arrêt (ON/OFF) de la soupape de gaz à la position d'arrêt (OFF).
- h. Retirez le manomètre ou tout autre appareil similaire de la soupape de gaz.
- i. Serrez la vis de calage de la prise de pression de sortie à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

La vis de réglage de la vanne de pression d'entrée et de sortie doit être serrée et le bouchon de tuyau de 1/8 po NPT doit être installé pour éviter toute fuite de gaz.

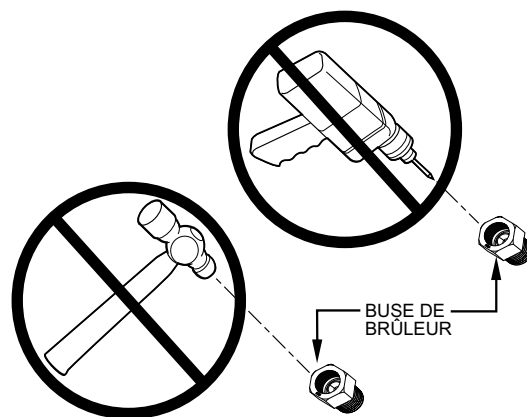


Figure 43 – Trou de la buse

A180238FR

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Revérifiez l'élévation de température. Elle doit rester dans les limites spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. Il est recommandé de respecter le point milieu de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus.

- 7. Réglez le débit d'air pour la climatisation – climatisation à une phase et climatisation à phase élevée
Reportez-vous à [\(PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p.29\)](#) pour obtenir des instructions sur le réglage des débits d'air de refroidissement en phase haute et basse.
- 8. Réglez le débit d'air pour le débit d'air de ventilation continue
Reportez-vous à [\(PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p.29\)](#) pour obtenir des instructions sur le réglage du débit d'air de ventilation continue.
Le débit d'air de ventilation continue peut être réglé de façon plus précise sur un thermostat au moyen de la fonction de sélection « Comfort Fan » (ventilation confort). La modification du débit d'air de ventilation continue sur le thermostat classique ne modifie PAS le débit d'air de climatisation à basse vitesse sélectionné sur le panneau de commande de la chaudière.

Vérification des dispositifs de sécurité

1. Contrôle du ou des rupteurs thermiques principaux
Ces éléments coupent le système de contrôle de la combustion et alimentent le moteur de la soufflante de circulation d'air si la chaudière surchauffe. En employant cette méthode pour vérifier le contrôle de limite, on peut établir que la limite fonctionne correctement et fonctionnera même en cas de panne du moteur ou de restriction de système de conduits. Si le contrôle de limite ne fonctionne pas durant cet essai, la cause doit en être trouvée et corrigée.
 - a. Faites fonctionner la chaudière pendant au moins 5 minutes.
 - b. Bloquez graduellement le retour d'air à l'aide d'un morceau de carton ou d'une plaque de métal jusqu'à ce que le rupteur se déclenche.
 - c. Débloquez le retour d'air afin de permettre une circulation normale.
 - d. Un redémarrage sera nécessaire pour effacer le verrouillage de 3 heures.
2. Vérifiez l'interrupteur de protection contre les courants d'air.
L'objectif de cette mesure consiste à assurer l'arrêt sécuritaire de la chaudière pendant certaines conditions d'événement bloqué.
 - a. Vérifiez que le tuyau d'événement est froid au toucher.
 - b. Débranchez l'alimentation de la chaudière et retirez le raccord d'événement du coude d'événement de la chaudière.
 - c. Rétablissez l'alimentation de la chaudière et réglez le thermostat de la pièce au-dessus de la température ambiante.
 - d. Après le démarrage normal, laissez la chaudière fonctionner pendant 2 minutes, puis bloquez le coude d'événement dans la chaudière à 80 % de sa surface avec un morceau de tôle plate.
 - e. La chaudière doit s'éteindre dans les 2 minutes. Si le gaz ne s'interrompt pas dans les 2 minutes, déterminez la raison pour laquelle l'interrupteur de protection contre les courants d'air ne fonctionne pas correctement et corrigez le problème.
 - f. Retirez le blocage du coude d'événement de la chaudière.
 - g. L'interrupteur se réinitialisera automatiquement après s'être refroidi.
 - h. Réinstallez le raccord d'événement.

Liste de vérification

- Rangez tous les outils et instruments. Nettoyez les débris.
- Vérifiez la pression des gaz d'entrée/sortie.
- Vérifiez l'élévation de chaleur par pression statique d'application
- Vérifiez le débit de refroidissement par pression statique d'application
- Vérifiez que le délai d'arrêt de la soufflante est sélectionné comme voulu.
- Vérifiez que les portes d'accès et de la soufflante et du brûleur sont correctement installées.
- Effectuez un cycle d'essai de la chaudière avec le thermostat de la pièce.
- Vérifiez le fonctionnement des accessoires pour vous assurer qu'il est conforme aux instructions du fabricant.
- Passez en revue le guide de l'utilisateur avec le propriétaire.
- Attachez la documentation à la chaudière.

Tableau 18 – Débit gazeux (pi³/h)

SECONDES POUR 1 RÉV.	DIM. CADRAN DE TEST			SECONDES POUR 1 RÉV.	DIM. CADRAN DE TEST		
	1 pi³	2 pi³	5 pi³		1 pi³	2 pi³	5 pi³
10	360	720	1 800	50	72	144	360
11	327	655	1 636	51	71	141	355
12	300	600	1 500	52	69	138	346
13	277	555	1 385	53	68	136	340
14	257	514	1 286	54	67	133	333
15	240	480	1 200	55	65	131	327
16	225	450	1 125	56	64	129	321
17	212	424	1 059	57	63	126	316
18	200	400	1 000	58	62	124	310
19	189	379	947	59	61	122	305
20	180	360	900	60	60	120	300
21	171	343	857	62	58	116	290
22	164	327	818	64	56	112	281
23	157	313	783	66	54	109	273
24	150	300	750	68	53	106	265
25	144	288	720	70	51	103	257
26	138	277	692	72	50	100	250
27	133	267	667	74	48	97	243
28	129	257	643	76	47	95	237
29	124	248	621	78	46	92	231
30	120	240	600	80	45	90	225
31	116	232	581	82	44	88	220
32	113	225	563	84	43	86	214
33	109	218	545	86	42	84	209
34	106	212	529	88	41	82	205
35	103	206	514	90	40	80	200
36	100	200	500	92	39	78	196
37	97	195	486	94	38	76	192
38	95	189	474	96	38	75	188
39	92	185	462	98	37	74	184
40	90	180	450	100	36	72	180
41	88	176	439	102	35	71	178
42	86	172	429	104	35	69	173
43	84	167	419	106	34	68	170
44	82	164	409	108	33	67	167
45	80	160	400	110	33	65	164
46	78	157	391	112	32	64	161
47	76	153	383	116	31	62	155
48	75	150	375	120	30	60	150
49	73	147	367				

Tableau 19 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 40 000

Données compilées basées sur une entrée de 40 000 BTU/h pour une altitude de 0 m (0 pi)						
1 646 m (5 400 pi) au-dessus du niveau de la mer						
PLAGE D'ALTITUDE m (pi)		VAL. CALORIFIQUE DU GAZ À L'ALTITUDE (BTU/pied cube)	DENSITÉ RELATIVE DU GAZ NATUREL			
			0,58	0,60	0,62	0,64
			Pression de sortie de la soupape de gaz (en po de colonne d'eau)			
États-Unis		900	3,0	3,1	3,2	3,3
	0	925	2,8	2,9	3,0	3,1
	(0)	950	2,7	2,8	2,9	3,0
		975	2,6	2,6	2,7	2,8
	à	1 000	2,4	2,5	2,6	2,7
		1 025	2,3	2,4	2,5	2,5
	2 000	1 050	2,2	2,3	2,4	2,4
	(610)	1 075	2,1	2,2	2,2	2,3
	1 100	2,0	2,1	2,1	2,2	
États-Unis		800	3,2	3,3	3,5	3,6
	2001	825	3,0	3,1	3,3	3,4
	(611)	850	2,9	3,0	3,1	3,2
		875	2,7	2,8	2,9	3,0
	à	900	2,6	2,6	2,7	2,8
		925	2,4	2,5	2,6	2,7
	3 000	950	2,3	2,4	2,5	2,5
	(914)	975	2,2	2,3	2,3	2,4
	1 000	2,1	2,1	2,2	2,3	
États-Unis seulement		775	3,2	3,3	3,4	3,5
		800	3,0	3,1	3,2	3,3
	3 001	825	2,8	2,9	3,0	3,1
	(915)	850	2,6	2,7	2,8	2,9
	à	875	2,5	2,6	2,7	2,8
		900	2,4	2,4	2,5	2,6
	4 000	925	2,2	2,3	2,4	2,5
	(1 219)	950	2,1	2,2	2,3	2,3
	975	2,0	2,1	2,2	2,2	
	1 000	1,9	2,0	2,0	2,1	
États-Unis seulement		750	3,1	3,2	3,4	3,5
		775	2,9	3,0	3,1	3,2
	4 001	800	2,8	2,9	2,9	3,0
	(1 220)	825	2,6	2,7	2,8	2,9
		850	2,4	2,5	2,6	2,7
	à	875	2,3	2,4	2,5	2,5
		900	2,2	2,3	2,3	2,4
	5 000	925	2,1	2,1	2,2	2,3
(1 524)	950	2,0	2,0	2,1	2,2	
	975	1,9	1,9	2,0	2,0	
	1 000	1,8	1,8	1,9	1,9	
États-Unis seulement		725	3,2	3,3	3,4	3,5
		750	2,9	3,0	3,1	3,3
	5 001	775	2,8	2,8	2,9	3,0
	(1 524)	800	2,6	2,7	2,8	2,9
		825	2,4	2,5	2,6	2,7
	à	850	2,3	2,4	2,4	2,5
		875	2,1	2,2	2,3	2,4
	5 400	900	2,0	2,1	2,2	2,2
(1 646)	925	1,9	2,0	2,1	2,1	
	950	1,8	1,9	1,9	2,0	
	975	1,7	1,8	1,8	1,9	
	1 000	1,8	1,8	1,8	1,8	

Tableau 20 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 60 000

Données compilées basées sur une entrée de 60 000 BTU/h pour une altitude de 0 m (0 pi)						
1 646 m (5 400 pi) au-dessus du niveau de la mer						
PLAGE D'ALTITUDES pi (m)		VAL. CALORIFIQUE DU GAZ À L'ALTITUDE (BTU/pied cube)	DENSITÉ RELATIVE DU GAZ NATUREL			
			0,58	0,60	0,62	0,64
			Pression de sortie de la soupape de gaz (en po de colonne d'eau)			
États-Unis		900	3,0	3,1	3,2	3,3
	0	925	2,8	2,9	3,0	3,1
	(0)	950	2,7	2,8	2,9	3,0
		975	2,6	2,6	2,7	2,8
	à	1 000	2,4	2,5	2,6	2,7
		1 025	2,3	2,4	2,5	2,5
	2 000	1 050	2,2	2,3	2,4	2,4
	(610)	1 075	2,1	2,2	2,2	2,3
	1 100	2,0	2,1	2,1	2,2	
États-Unis	2001	800	3,2	3,3	3,5	3,6
		825	3,0	3,1	3,3	3,4
	(611)	850	2,9	3,0	3,1	3,2
		875	2,7	2,8	2,9	3,0
	à	900	2,6	2,6	2,7	2,8
		925	2,4	2,5	2,6	2,7
	3 000	950	2,3	2,4	2,5	2,5
	(914)	975	2,2	2,3	2,3	2,4
	1 000	2,1	2,1	2,2	2,3	
États-Unis seulement	3 001	775	3,2	3,3	3,4	3,5
		800	3,0	3,1	3,2	3,3
		825	2,8	2,9	3,0	3,1
	(915)	850	2,6	2,7	2,8	2,9
	à	875	2,5	2,6	2,7	2,8
		900	2,4	2,4	2,5	2,6
	4 000	925	2,2	2,3	2,4	2,5
	(1 219)	950	2,1	2,2	2,3	2,3
	975	2,0	2,1	2,2	2,2	
	1 000	1,9	2,0	2,0	2,1	
États-Unis seulement		750	3,1	3,2	3,4	3,5
		775	2,9	3,0	3,1	3,2
	4 001	800	2,8	2,9	2,9	3,0
	(1 220)	825	2,6	2,7	2,8	2,9
		850	2,4	2,5	2,6	2,7
	à	875	2,3	2,4	2,5	2,5
		900	2,2	2,3	2,3	2,4
	5 000	925	2,1	2,1	2,2	2,3
(1 524)	950	2,0	2,0	2,1	2,2	
	975	1,9	1,9	2,0	2,0	
	1 000	1,8	1,8	1,9	1,9	
États-Unis seulement		725	2,8	2,9	3,0	3,0
		750	2,6	2,7	2,8	2,8
	5 001	775	2,4	2,5	2,6	2,7
	(1 524)	800	2,3	2,3	2,4	2,5
		825	2,1	2,2	2,3	2,3
	à	850	2,0	2,1	2,1	2,2
		875	1,9	1,9	2,0	2,1
	5 400	900	1,8	1,8	1,9	2,0
	(1 646)	925	1,8	1,8	1,8	1,9
		950	1,8	1,8	1,8	1,8
		975	1,8	1,8	1,8	1,8
		1 000	1,8	1,8	1,8	1,8

Tableau 21 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 80 000

Données compilées basées sur une entrée de 80 000 BTU/h pour une altitude de 0 m (0 pi)						
1 646 m (5 400 pi) au-dessus du niveau de la mer						
PLAGE D'ALTITUDES pi (m)		VAL. CALORIFIQUE MOYENNE DU GAZ À L'ALTITUDE (Btu/pi³)	DENSITÉ RELATIVE DU GAZ NATUREL			
			0,58	0,60	0,62	0,64
			Pression de sortie de la soupape de gaz (en po de colonne d'eau)			
États-Unis	0	900	2,8	2,9	3,0	3,1
	925		2,6	2,7	2,8	2,9
	(0)	950	2,5	2,6	2,7	2,8
		975	2,4	2,5	2,5	2,6
	à	1 000	2,3	2,3	2,4	2,5
		1 025	2,1	2,2	2,3	2,4
	2 000	1 050	2,0	2,1	2,2	2,3
	(610)	1 075	1,9	2,0	2,1	2,1
États-Unis		1 100	1,9	1,9	2,0	2,1
		800	3,0	3,1	3,1	3,1
	2001	825	2,8	2,9	3,0	3,1
	(611)	850	2,7	2,8	2,9	3,0
		875	2,5	2,6	2,7	2,8
	à	900	2,4	2,5	2,5	2,6
		925	2,2	2,3	2,4	2,5
	3 000	950	2,1	2,2	2,3	2,4
États-Unis seulement	(914)	975	2,0	2,1	2,2	2,2
		1 000	1,9	2,0	2,1	2,1
		775	3,0	3,1	3,1	3,1
		800	2,8	2,9	3,0	3,1
	3 001	825	2,6	2,7	2,8	2,9
	(915)	850	2,5	2,6	2,6	2,7
	à	875	2,3	2,4	2,5	2,6
		900	2,2	2,3	2,3	2,4
États-Unis seulement	4 000	925	2,1	2,1	2,2	2,3
	(1 219)	950	2,0	2,0	2,1	2,2
		975	1,9	1,9	2,0	2,1
		1 000	1,8	1,8	1,9	2,0
		750	2,9	3,0	3,1	3,1
		775	2,7	2,8	2,9	3,0
	4 001	800	2,6	2,7	2,8	2,8
	(1 220)	825	2,4	2,5	2,6	2,7
États-Unis seulement		850	2,3	2,4	2,4	2,5
	à	875	2,1	2,2	2,3	2,4
		900	2,0	2,1	2,2	2,2
	5 000	925	1,9	2,0	2,0	2,1
	(1 524)	950	1,8	1,9	1,9	2,0
		975	1,8	1,8	1,8	1,9
		1 000	1,8	1,8	1,8	1,8
		725	2,9	3,0	3,1	3,1
États-Unis seulement		750	2,7	2,8	2,9	3,0
	5 001	775	2,5	2,6	2,7	2,8
	(1 524)	800	2,4	2,4	2,5	2,6
		825	2,2	2,3	2,4	2,5
	à	850	2,1	2,2	2,2	2,3
		875	2,0	2,0	2,1	2,2
	5 400	900	1,9	1,9	2,0	2,1
	(1 646)	925	1,8	1,8	1,9	1,9
États-Unis seulement		950	1,8	1,8	1,8	1,8
		975	1,8	1,8	1,8	1,8
		1 000	1,8	1,8	1,8	1,8

Tableau 22 – Pression de sortie de la soupape de gaz pour les valeurs calorifiques du gaz en altitude – 100 000

Données compilées basées sur une entrée de 100 000 BTU/h pour une altitude de 0 pi (0 m)						
1 646 m (5 400 pi) au-dessus du niveau de la mer						
PLAGE D'ALTITUDES pi (m)		VAL. CALORIFIQUE MOYENNE DU GAZ À L'ALTITUDE (Btu/pi³)	DENSITÉ RELATIVE DU GAZ NATUREL			
			0,58	0,60	0,62	0,64
			Pression de sortie de la soupape de gaz (en po de colonne d'eau)			
États-Unis	0	900	3,3	3,4	3,5	3,6
	925		3,1	3,2	3,3	3,4
	(0)	950	2,9	3,0	3,1	3,2
		975	2,8	2,9	3,0	3,1
	à	1 000	2,6	2,7	2,8	2,9
		1 025	2,5	2,6	2,7	2,8
	2 000	1 050	2,4	2,5	2,6	2,6
	(610)	1 075	2,3	2,4	2,4	2,5
États-Unis		1 100	2,2	2,3	2,3	2,4
		800	3,5	3,7	3,8	3,9
	2001	825	3,3	3,4	3,6	3,7
	(611)	850	3,1	3,2	3,3	3,5
		875	3,0	3,1	3,2	3,3
	à	900	2,8	2,9	3,0	3,1
		925	2,6	2,7	2,8	2,9
	3 000	950	2,5	2,6	2,7	2,8
États-Unis seulement	(914)	975	2,4	2,5	2,5	2,6
		1 000	2,3	2,3	2,4	2,5
		775	3,5	3,6	3,7	3,8
		800	3,3	3,4	3,5	3,6
	3 001	825	3,1	3,2	3,3	3,4
	(915)	850	2,9	3,0	3,1	3,2
	à	875	2,7	2,8	2,9	3,0
		900	2,6	2,7	2,8	2,8
États-Unis seulement	4 000	925	2,4	2,5	2,6	2,7
	(1 219)	950	2,3	2,4	2,5	2,6
		975	2,2	2,3	2,3	2,4
		1 000	2,1	2,2	2,2	2,3
		750	3,4	3,5	3,7	3,8
		775	3,2	3,3	3,4	3,5
	4 001	800	3,0	3,1	3,2	3,3
	(1 220)	825	2,8	2,9	3,0	3,1
États-Unis seulement		850	2,7	2,8	2,9	2,9
	à	875	2,5	2,6	2,7	2,8
		900	2,4	2,5	2,5	2,6
	5 000	925	2,3	2,3	2,4	2,5
	(1 524)	950	2,1	2,2	2,3	2,4
		975	2,0	2,1	2,2	2,2
		1 000	1,9	2,0	2,1	2,1
		725	3,4	3,6	3,7	3,8
États-Unis seulement		750	3,2	3,3	3,4	3,6
	5 001	775	3,0	3,1	3,2	3,3
	(1 524)	800	2,8	2,9	3,0	3,1
		825	2,6	2,7	2,8	2,9
	à	850	2,5	2,6	2,7	2,8
		875	2,4	2,4	2,5	2,6
	5 400	900	2,2	2,3	2,4	2,5
	(1 646)	925	2,1	2,2	2,2	2,3
États-Unis seulement		950	2,0	2,1	2,1	2,2
		975	1,9	1,9	2,0	2,1
		1 000	1,8	1,9	1,9	2,0

PROCÉDURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

Le personnel non formé peut accomplir les tâches élémentaires d'entretien, comme le nettoyage et le remplacement des filtres à air. Toutes les autres opérations doivent être réalisées par un personnel dûment formé. Un technicien d'entretien qualifié doit inspecter la chaudière chaque année.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

L'entretien et la maintenance conformes de cet appareil requièrent un outillage spécifique et des connaissances spéciales. Si vous ne possédez pas ces connaissances et l'outillage nécessaire, n'essayez pas d'entreprendre des procédures d'entretien sur cet équipement autres que celles recommandées dans le manuel de l'utilisateur.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Le sectionneur principal doit être réglé à la position d'arrêt (OFF) et une étiquette de verrouillage doit être apposée avant l'installation, la modification ou l'entretien du système. Il est possible qu'il y ait plusieurs sectionneurs. Verrouillez le sectionneur et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur celui-ci. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un dysfonctionnement de la chaudière ou une panne.

Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux.

GÉNÉRALITÉS

Ces instructions ont été rédigées en supposant une installation de chaudière à tirage ascendant. Cela signifie que la soufflante se trouve sous la section de combustion et des commandes de la chaudière et que l'air climatisé est refoulé vers le haut. Comme la chaudière peut être installée dans l'une des 4 positions illustrées à la Figure 4, vous devez réviser en conséquence votre orientation par rapport à l'emplacement des composants.

COMMANDES ÉLECTRIQUES ET CÂBLAGE



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Il se pourrait que la chaudière possède plus d'une alimentation électrique. Vérifiez les accessoires et l'unité de refroidissement pour y trouver toute autre alimentation électrique qui doit être coupée durant l'entretien ou la réparation de la chaudière. Verrouillez le sectionneur et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur celui-ci.

La mise à la terre électrique et la polarité du câblage électrique de 115 V doivent être préservées. Consultez la Figure 23 pour les informations de câblage sur site et la Figure 42 pour l'information sur le câblage de la chaudière.

REMARQUE : Si la polarité est incorrecte, le témoin DEL d'état du panneau de commande clignotera rapidement et affichera le code d'état ($\text{f} \cdot \text{f}$). Cela empêchera la chaudière de chauffer. Le système de commande requiert aussi une mise à la terre adéquate pour assurer un bon fonctionnement de l'électrode de commande et de détection de flamme.

La commande comporte un fusible de 3 A de type automobile sur le circuit de 24 V (voir Figure 42). Tout court-circuit dans le câblage de 24 V durant l'installation, la réparation ou la maintenance fera griller le fusible. Si le remplacement du fusible est requis, utilisez UNIQUEMENT un fusible de 3 A. La DEL de contrôle indique le code d'état ($\text{2} \cdot \text{f}$) lorsque le fusible doit être remplacé.

Une instrumentation adéquate est requise pour l'entretien des commandes électriques. Le panneau de commande de cette chaudière est doté d'une diode électroluminescente (DEL) d'état et de codes à 3 chiffres (majeurs/mineurs) pour faciliter l'installation, l'entretien et le dépannage. La DEL du panneau de commande de la chaudière est allumée en continu, clignote rapidement ou présente un code à 2 chiffres. Le code d'état principal s'affiche sur le voyant DEL à travers la porte, le premier chiffre étant le nombre de clignotements courts et le deuxième chiffre étant le nombre de clignotements longs. Le code d'état majeur s'affiche dans les 2 premiers chiffres de l'écran. Le code d'état mineur s'affiche avec le troisième chiffre.

Pour une explication des codes d'état, consultez l'étiquette d'entretien située sur la trappe d'accès à la soufflante, ou la Figure 41 et le guide de dépannage en balayant le code QR ou consultez la figure 40 afin d'obtenir un bref guide de dépannage.

Récupération des codes d'anomalie mémorisés

Le code d'état mémorisé ne s'efface PAS, même en cas de coupure de l'alimentation 115 V ou 24 V. Consultez l'étiquette d'entretien (Figure 41) pour de plus amples détails.

1. Pour récupérer les 7 derniers codes d'anomalie, procédez comme suit :

REMARQUE : AUCUN signal de thermostat ne doit apparaître sur le panneau de commande et tous les délais d'arrêt de la soufflante doivent être écoulés.

- Laissez l'alimentation électrique de 115 V en marche.
- Retirez la porte d'accès extérieure.
- Retirez la porte intérieure du compartiment de la soufflante.
- Appuyez sur l'interrupteur de la porte de la soufflante pour mettre le panneau de commande sous tension.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait occasionner des blessures.

Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son court-circuitage de manière permanente. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de la porte d'une main tout en accédant aux boutons d'entretien de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

- e. Appuyez sur le bouton menu/select (menu/sélection) jusqu'à ce que (FLE) s'affiche.
- f. Appuyez sur le bouton Next/Option (Suivant/Option) pour parcourir l'historique des anomalies. Les anomalies demeurent en mémoire pendant 72 heures de fonctionnement sous tension après la dernière panne. Les anomalies peuvent être effacées manuellement en sélectionnant (EL-) à l'aide du bouton menu/select (menu/sélection).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

N'entreposez jamais quoi que ce soit sur ou près de la chaudière, par exemple :

- 1. Bouteilles aérosols ou vaporisateur, chiffons, balais, vadrouilles, aspirateurs ou autres outils de nettoyage.
- 2. Savons en poudre, javellisants, cires ou autres composés nettoyants, plastique ou contenants en plastique, essence, kérosène, liquide à briquet, liquide de nettoyage à sec ou autres fluides volatiles.
- 3. Diluants à peinture et autres composés de peinture, sacs en papier ou autres produits en papier.

L'entretien périodique de l'équipement est essentiel pour obtenir des performances nominales continues et minimiser les risques de pannes. Consultez votre revendeur local pour connaître la fréquence d'entretien correcte et la disponibilité d'un contrat d'entretien.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de l'appareil et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Conformez-vous aux instructions de fonctionnement de l'étiquette fixée à la chaudière.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre ou lorsque les portes d'accès au filtre ont été retirées.



MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Les plaques de métal peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements adéquats, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces et d'une intervention sur la chaudière.

Le minimum d'entretien qui doit être effectué sur cette chaudière est le suivant :

- Vérification et nettoyage ou remplacement du filtre à air tous les mois ou plus fréquemment si nécessaire. Remplacez-le s'il est fendu.
- Vérification de l'ouverture du coude d'entrée du brûleur pour s'assurer qu'il est propre et qu'il ne comporte aucun débris visible. Le retrait de l'ensemble de brûleur ne doit être effectué que pour le dépannage et le diagnostic des problèmes de fonctionnement. Reportez-vous au guide de dépannage et d'entretien.
- Inspection du moteur et du rotor de la soufflante pour vérifier leur propreté à chaque changement de saison. Nettoyez au besoin.
- Inspection des connexions électriques pour s'assurer qu'elles sont bien serrées et des commandes pour vérifier leur fonctionnement à chaque saison de chauffage. Réparez au besoin.
- Inspection de la tuyauterie de ventilation avant chaque saison de chauffage à la recherche de signes de rouille, de corrosion, de fuites d'eau, de tuyaux fléchis ou de raccords cassés. Faites réparer la tuyauterie de ventilation par une société d'entretien qualifiée.
- Inspection de tous les accessoires fixés à la chaudière, par exemple un humidificateur ou un purificateur d'air électronique. Effectuez l'entretien ou la réparation des accessoires, comme recommandé dans les instructions relatives aux accessoires.

Nettoyage ou remplacement du filtre à air

La disposition du filtre à air peut varier selon l'application. Le filtre est externe au caisson de la chaudière.

REMARQUE : Si le filtre possède une flèche de direction du débit d'air, elle doit pointer en direction de la soufflante.

Tableau 23 – Information relative à la taille du filtre (mm / po)

LARGEUR DU CAISSON DE LA CHAUDIÈRE mm (po)	TAILLE DU FILTRE (mm / po)		TYPE DE FILTRE
	Conduit de reprise latéral	Retour par le fond	
445 (17 1/2)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	Lavable*
533 (21)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	508 x 635 x 19 (20 x 25 x 3/4)	Lavable*

*. Recommandé

Procédures relatives au filtre de l'armoire à filtre :

- Coupez l'alimentation électrique de la chaudière avant de retirer la porte d'accès au filtre.
- Retirez la porte de l'armoire de filtration.
- Glissez le filtre hors de l'armoire.
- Si la chaudière est dotée d'un filtre lavable permanent de 19 mm (3/4 po), nettoyez-le en projetant de l'eau froide du robinet à travers le filtre dans la direction contraire du flux d'air. Rincez le filtre et laissez sécher. L'application d'huile ou d'un autre revêtement sur le filtre n'est pas recommandée. Consultez le [Tableau 23](#) pour obtenir des renseignements sur les dimensions.

5. Si la chaudière comprend un filtre jetable du fabricant, ne le remplacez que par un filtre de même dimension et affichant le même numéro de pièce. Pour obtenir un filtre de remplacement extensible, reportez-vous aux instructions fournies avec le filtre de remplacement.
6. Glissez le filtre dans l'armoire.
7. Remplacez la porte de l'armoire de filtration.
8. Remettez la chaudière sous tension.

Entretien du moteur et du rotor de la soufflante



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

L'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante établit l'alimentation de 115 V du système de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

REMARQUE : Évitez d'échapper ou de plier le rotor de la soufflante pour ne pas nuire à l'équilibre. Les étapes suivantes doivent être effectuées par un atelier d'entretien qualifié.

Pour assurer une durée de vie prolongée et une efficacité supérieure, nettoyez annuellement toute saleté et graisse accumulées sur le rotor et le moteur de la soufflante.

Les moteurs de la soufflante et de l'inducteur sont prélubrifiés et ne nécessitent aucun graissage supplémentaire. Ces moteurs se caractérisent par l'absence d'un orifice d'huile de lubrification à chacune de leurs extrémités.

Nettoyez le moteur et le rotor de soufflante comme suit :

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Retirez le panneau extérieur.
3. Retirez les deux vis de la porte d'accès au compartiment de la soufflante, puis retirez la porte.
4. Tous les fils de l'usine peuvent être laissés connectés, mais il peut être nécessaire de débrancher les fils du thermostat et des accessoires selon leur longueur et leur acheminement.
5. Retirez les deux vis qui fixent la soufflante à sa plateforme et faites glisser le bloc soufflante hors de la chaudière.
6. Nettoyez le rotor et le moteur de la soufflante à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce. Les lames du rotor de la soufflante peuvent être nettoyées avec un petit pinceau à peinture ou à flux. Ne retirez pas ou ne perturbez pas les poids d'équilibrage (pincettes) des lames du rotor de la soufflante.
7. Aspirez toute poussière lâche du boîtier, du rotor et du moteur de la soufflante.
8. Si des résidus graisseux se trouvent sur le rotor de la soufflante, retirez le rotor du boîtier de la soufflante et nettoyez-le avec un dégraissant approprié. Pour retirer le rotor :

REMARQUE : Avant le démontage, marquez le moteur de la soufflante et le boîtier de la soufflante de sorte que le moteur et chaque bras soient positionnés au même endroit lors du remontage.

- a. Débranchez les fils d'étranglement d'alimentation (le cas échéant) et le fil de mise à la terre fixés au boîtier de la soufflante.
- b. Retirez les vis qui fixent la plaque de séparation et sortez la plaque du boîtier.
- c. Desserrez la vis de calage qui fixe le rotor de la soufflante sur l'arbre du moteur (160 +/- 20 po-lb lors du remontage).
- d. Retirez les boulons fixant le moteur au boîtier de la soufflante et faites glisser le moteur hors du rotor (40 +/- 10 po-lb lors du remontage).

e. Retirez le rotor de soufflante du boîtier.

f. Nettoyez le rotor et le boîtier.

9. Remontez le moteur et la soufflante en inversant les étapes, de 8f à 8a. Assurez-vous de rebrancher le fil de mise à la terre au boîtier de la soufflante.
10. Vérifiez que le rotor de soufflante est centré dans le boîtier de la soufflante et que la vis de calage fait contact avec la portion plate de l'arbre de moteur. Desserrez la vis de calage du rotor de soufflante et repositionnez au besoin.
11. Faites tourner manuellement le rotor de soufflante afin de vous assurer que rien ne frotte sur le boîtier.
12. Remettez le bloc soufflante dans la chaudière.
13. Reposez les deux vis qui fixent la soufflante à sa plateforme.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de l'échangeur thermique.

La ou les vitesses du ventilateur de chauffage DOIVENT être réglées pour fournir une augmentation de température d'air appropriée, comme indiqué sur la plaque signalétique. Il est recommandé de respecter le point médian de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus. Reportez-vous à la partie « RÉGLAGE DE L'ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE » de la section « DÉMARRAGE, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ ».

14. Reportez-vous au schéma de câblage de la chaudière et raccordez les fils du thermostat s'ils avaient été débranchés.
15. Pour vérifier la bonne rotation de la soufflante :
 - a. Remettez sous tension.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

L'interrupteur de la porte d'accès du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de 115 V au panneau de commande de la chaudière. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de vigilance afin d'éviter les électrocutions en provenance des composants électriques exposés lorsque vous fermez manuellement cet interrupteur à des fins d'entretien.

- b. Fermez manuellement l'interrupteur de la porte d'accès de la soufflante.
- c. Assurez-vous que la soufflante tourne dans le bon sens.
16. Si la chaudière fonctionne correctement, RELÂCHEZ L'INTERRUPTEUR DE PORTE D'ACCÈS DU COMPARTIMENT DE LA SOUFFLANTE. Retirez les cavaliers ou rebranchez tout fil de thermostat déconnecté. Refermez la porte du compartiment de la soufflante.
17. Réinstallez la porte extérieure.
18. Effectuez un cycle complet de chauffage et de climatisation de la chaudière. Vérifiez l'élévation de température de la chaudière, comme indiqué à la section (Ajustements à la p.34). Réglez l'élévation de température de la chaudière, comme indiqué à la section (Ajustements à la p.34). Si la température extérieure est inférieure à 21 °C (70 °F), déclenchez le disjoncteur de l'appareil extérieur avant de faire fonctionner la chaudière au cycle de climatisation. Enclenchez le disjoncteur extérieur une fois le cycle de climatisation terminé.

Nettoyage du capteur de flamme et entretien de l'allumeur

Nettoyage du capteur de flamme

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié. Si le capteur de flamme développe une accumulation de poussière ou de saleté, on peut le nettoyer selon la procédure ci-dessous :



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Conformez-vous aux instructions de fonctionnement de l'étiquette fixée à la chaudière.

Consultez la [Figure 44](#).

1. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible externe.
2. Coupez le gaz au niveau du compteur de gaz ou du robinet externe.
3. Retirez la porte du compartiment de commande et mettez-la de côté.
4. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz à la position d'arrêt (OFF).
5. Débranchez le fil du détecteur de flamme.
6. Retirez le détecteur de flamme du bloc brûleur.
7. (Facultatif) Retirez l'allumeur par surface chaude (HSI) et le support avec joint d'allumeur du bloc brûleur.
8. Vérifiez la résistance de l'allumeur. La résistance nominale est de 40 à 70 ohms à température ambiante et elle est stable tout au long de la vie de l'allumeur.
9. Nettoyez le détecteur de flamme avec une laine d'acier fine (calibre 0000). N'utilisez jamais de papier abrasif ou un chiffon émeri.

Pour réinstaller l'allumeur et le capteur de flamme :

1. Installez l'allumeur par surface chaude (HSI) et le support avec joint d'allumeur dans le bloc brûleur.
2. Posez le capteur de flamme sur l'ensemble de brûleur.
3. Lors de la pose du HSI et du capteur de flamme, utilisez des vis 1/4 po de la même taille que celles déposées. N'utilisez pas de vis plus longues.

REMARQUE : Si l'isolant est endommagé, ne tentez pas de le réparer; il devra être remplacé par une trousse d'isolation.

REMARQUE : L'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI) est nécessaire, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière, lors du retrait et de la réinstallation de l'ensemble d'isolation de l'échangeur thermique.

4. Raccordez le fil au détecteur de flamme.
5. Raccordez le fil à l'allumeur par surface chaude.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire la mort.

6. Allumez le gaz au moyen de l'interrupteur de la soupape de gaz et du robinet d'arrêt externe ou du compteur.
7. Branchez l'alimentation au niveau du fusible, du disjoncteur ou du sectionneur externe.
8. Faites fonctionner la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets pour vérifier son bon fonctionnement.
9. Une fois cette étape terminée, réinstallez la porte du compartiment de commande.

Nettoyage de l'échangeur thermique

Les étapes suivantes doivent être effectuées par un atelier d'entretien qualifié.

REMARQUE : Si les échangeurs thermiques accumulent beaucoup de suie et de carbone, ils doivent être remplacés plutôt que d'essayer de les nettoyer à fond. Une accumulation importante de suie et de carbone indique un problème qui devra être corrigé, par exemple un réglage inadéquat de la pression de sortie de la soupape de gaz, un air de combustion insuffisant ou de mauvaise qualité, une ou plusieurs buses endommagées ou de taille incorrecte, un gaz inadéquat ou un échangeur thermique bloqué. Il faudra prendre les mesures nécessaires pour corriger le problème.

S'il s'avère nécessaire de nettoyer les échangeurs thermiques en raison de la poussière ou de la corrosion, procédez de la façon suivante :

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz à la chaudière.
2. Retirez la porte d'accès extérieure.
3. Débranchez le raccord d'évent du coude d'évent de la chaudière.
4. Débranchez les fils des composants suivants. Marquez les fils pour faciliter les rebranchements, en portant une attention particulière lors du débranchement des fils des interrupteurs afin d'éviter les dommages :
 - a. Moteur de l'évacuateur
 - b. Transducteur
 - c. Interrupteur de limite de surchauffe
 - d. Soupape de gaz
 - e. Allumeur par surface chaude
 - f. Électrode de détection de flamme
 - g. Interrupteur thermique du brûleur
 - h. Interrupteur de protection contre les courants d'air (DSS)
5. Retirez les vis qui fixent le couvercle de l'évacuateur au panneau cellulaire. Prenez soin de ne pas endommager le collecteur. L'ensemble d'évacuateur et le coude ne doivent pas être retirés du collecteur.
6. Débranchez la conduite d'alimentation en gaz de la soupape de gaz.
7. Retirez les vis qui fixent le bloc brûleur au panneau cellulaire. La soupape de gaz et le tube des brûleurs ne doivent pas être retirés du boîtier du brûleur.

REMARQUE : Faites très attention lors du retrait du bloc brûleur pour éviter de briser l'allumeur.

8. Retirez l'ensemble d'isolation des entrées du tube du brûleur.

REMARQUE : L'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI) est nécessaire, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière, lors du retrait et de la réinstallation de l'ensemble d'isolation de l'échangeur thermique.

9. Utilisez une brosse de nettoyage de fusil de grand calibre fournie sur place, un câble à ressort en acier de 914 mm (36 po) de long, une perceuse électrique réversible à vitesse variable et un aspirateur pour nettoyer les cellules comme suit :

REMARQUE : Les éléments nécessaires à l'étape ci-dessus peuvent généralement être achetés dans une quincaillerie locale.

- a. Retirez le raccord à vis métallique de la brosse métallique pour permettre son insertion dans le câble.
- b. Insérez l'extrémité du fil torsadé de la brosse dans l'extrémité du câble à ressort et sertissez-la à l'aide d'un outil de sertissage ou d'un marteau à panne ronde. LE SERRAGE EST TRÈS IMPORTANT.

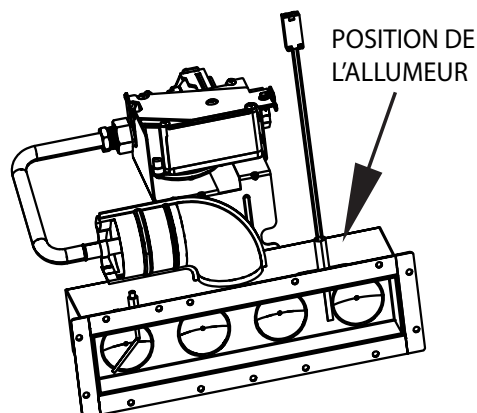
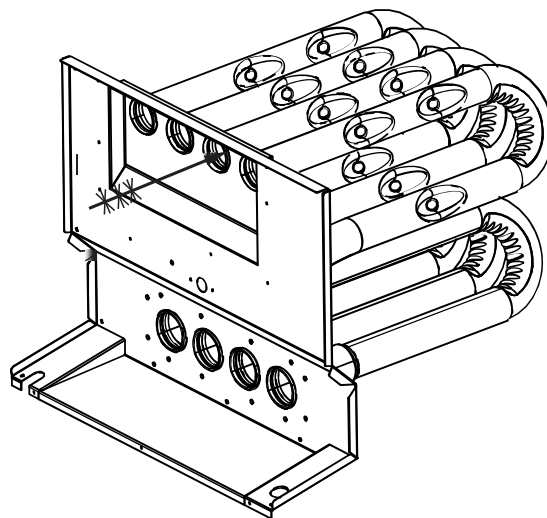


Figure 44 – Position de l'allumeur

A180230FR

- (1.) Insérez l'extrémité opposée à la brosse du câble à ressort dans la perceuse réversible à vitesse variable.
- (2.) Insérez l'extrémité à brosse du câble dans l'ouverture de sortie de la cellule et actionnez doucement la perceuse. NE forcez PAS le câble. Insérez graduellement le câble dans la partie supérieure de la cellule (voir la Figure 45).
- (3.) Insérez et retirez le câble de la cellule 3 ou 4 fois pour assurer un nettoyage suffisant. NE retirez PAS le câble avec une grande force. Inversez la direction de la perceuse et commencez graduellement à retirer le câble.
- (4.) Insérez l'extrémité à brosse du câble dans l'ouverture d'entrée de brûleur de la cellule, et nettoyez deux passages inférieurs de la cellule de la même manière que le passage supérieur.
- (5.) Répétez les procédures ci-dessus jusqu'à ce que chaque cellule de la chaudière ait été nettoyée.
- (6.) Utilisez un aspirateur pour retirer les résidus de chaque cellule.
- (7.) Utilisez un aspirateur muni d'une brosse souple pour nettoyer le bloc brûleur.
- (8.) Nettoyez le capteur de flamme à l'aide d'une laine d'acier à grain fin.
- (9.) Réinstallez l'ensemble d'isolation.



A190291FR

Figure 45 – Nettoyage de la cellule de l'échangeur thermique

REMARQUE : Si l'isolant est endommagé, ne tentez pas de le réparer; il devra être remplacé par une trousse d'isolation.

REMARQUE : L'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI) est nécessaire, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière, lors du retrait et de la réinstallation de l'ensemble d'isolation de l'échangeur thermique.

(10.) Réinstallez le bloc brûleur.

10. Retirez l'ancien scellant du panneau cellulaire et de la bride de collecteur.
11. Pulvérisez un agent anti-adhésif sur le panneau cellulaire de l'échangeur thermique à l'endroit où l'ensemble de couvercle de l'évacuateur entre en contact avec le panneau cellulaire.

REMARQUE : Un agent anti-adhésif, par exemple un aérosol de cuisson ou un produit équivalent (sans huile de maïs ou de canola, hydrocarbures aromatiques ou halogénés pour ne pas nuire à l'étanchéité) et un scellant RTV (G.E. 162, 6702 ou Dow-Corning 738) sont nécessaires avant d'entreprendre l'installation.

REMARQUE : N'utilisez AUCUN autre type de scellant RTV.

12. Appliquez un nouveau scellant sur la bride du collecteur et fixez-le au panneau cellulaire à l'aide des vis existantes, en veillant à ce que toutes les vis soient bien fixées.
13. Rebranchez les fils aux composants suivants (utilisez le schéma de connexion sur l'étiquette de câblage si les fils n'ont pas été marqués pour les rebranchements) :
 - a. Interrupteur thermique du brûleur
 - b. Moteur de l'évacuateur
 - c. Transducteur
 - d. Interrupteur de limite de surchauffe
 - e. Soupape de gaz
 - f. Allumeur par surface chaude
 - g. Électrode de détection de flamme
 - h. Interrupteur de protection contre les courants d'air (DSS)
14. Réinstallez le raccord d'évent sur le coude d'évent de la chaudière. Fixez solidement le raccord d'évent au coude d'évent à l'aide de deux (2) vis à tôle (fournies sur place) résistantes à la corrosion, situées à 180° l'une de l'autre.
15. Remplacez la porte d'accès à la soufflante au besoin.
16. Réglez le thermostat au-dessus de la température ambiante et vérifiez le bon fonctionnement de la chaudière.
17. Vérifiez que le débit d'air et la vitesse de la soufflante varient entre le chauffage et la climatisation.
18. Inspectez pour déceler toute fuite de gaz.
19. Remplacez la porte d'accès extérieure.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords.

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE : Le panneau de commande de la chaudière doit être mis à la terre pour assurer le bon fonctionnement de la commande de la chaudière et de l'électrode de détection de flamme. La commande est mise à la terre en connectant le fil vert/jaune à la soupape de gaz et à la vis du boîtier du brûleur. À l'aide du diagramme de la [Figure 42](#), suivez la séquence de fonctionnement des différents modes. Lisez attentivement le schéma de câblage et suivez les instructions.

REMARQUE : En cas de panne de courant durant un appel de chaleur (W), la commande démarrera la soufflante pendant 90 secondes seulement deux secondes après le retour du courant, si le thermostat transmet toujours un appel de chaleur au gaz. La DEL fera clignoter le code 12 et l'écran affichera (12 . 1) durant cette période de 90 secondes; la DEL restera ensuite allumée en permanence tant qu'aucune anomalie ne sera détectée. Après la période de fonctionnement du ventilateur de 90 secondes, la chaudière répondra normalement au thermostat.

La porte du compartiment de la soufflante doit être en place pour que l'alimentation soit fournie à l'interrupteur de verrouillage de la porte de soufflante (ILK), puis au microprocesseur de commande de la chaudière (CPU), au transformateur (TRAN), au moteur de l'évacuateur (IDM), au moteur de soufflante (BLWM), à l'allumeur par surface chaude (HSI) et à la soupape de gaz (GV).

1. Appel de chaleur

Le thermostat mural émet un « appel de chaleur », fermant ainsi le circuit R-W/W1. La commande de la chaudière effectue une vérification automatique, vérifie que le transducteur ne présente aucune pression et démarre la rampe du moteur de l'évacuateur (IDM) pour effectuer une pré-purge.

a. Période de pré-purge de l'évacuateur

Le microprocesseur de commande de la chaudière fait monter le moteur de l'évacuateur (IDM) pour pré-purger la pression, puis le microprocesseur de commande de la chaudière entame une période de pré-purge de 15 secondes. Si le transducteur n'atteint pas la pression cible, le moteur de l'évacuateur (IDM) continue de fonctionner jusqu'à ce que la pression cible soit maintenue.

b. Préchauffage de l'allumeur

À la fin de la période de pré-purge, l'allumeur à surface chaude (HSI) est alimenté pendant la période de préchauffage de 17 secondes. L'évacuateur maintient la pression pendant le préchauffage de l'allumeur. Si la séquence de pré-purge de l'évacuateur et de l'allumeur n'est pas terminée en 5 minutes, l'appareil s'éteindra et la DEL clignotera en code 31. Une nouvelle tentative a lieu après 2 minutes.

c. Essai d'allumage

Lorsque la période de préchauffage de l'allumeur est terminée, le contact du relais de la soupape de gaz principale GVR se ferme afin d'alimenter le solénoïde de soupape de gaz GV. Le solénoïde de soupape de gaz GV fournit le gaz aux brûleurs, qui sont allumés par l'allumeur HSI. Cinq secondes après la fermeture du GV-R, une période de détection de flamme de deux secondes commence. L'allumeur (HSI) demeurera alimenté jusqu'à ce que la flamme soit détectée ou jusqu'à ce que la période de détection de flamme de deux secondes commence.

d. Essai de flamme

Lorsque la flamme du brûleur est vérifiée à l'électrode du capteur de flamme FSE, le moteur de l'évacuateur (IDM) augmente la vitesse (après un court délai de 14 secondes dans certains modes) à une pression de FONCTIONNEMENT plus élevée. La commande maintiendra cette pression une fois atteinte, et le microprocesseur de commande de la chaudière entame la période de délai de mise en marche de la soufflante tout en continuant à maintenir la soupape de gaz GV ouverte. Si la flamme du brûleur n'est pas vérifiée pendant la période d'essai de flamme de 2 secondes, le microprocesseur de commande ouvrira le relais de la soupape de gaz (GVR), mettant hors tension l'électrovalve de gaz. Le microprocesseur de commande répétera la séquence d'allumage jusqu'à trois autres essais d'allumage avant de passer au verrouillage de l'allumage. Le verrouillage se réinitialisera automatiquement après 3 heures ou suite à l'interruption provisoire de l'alimentation 115 V c.a. à la chaudière ou de l'alimentation 24 V c.a. au connecteur SEC1 ou SEC2 du microprocesseur de commande de la chaudière (pas à W, G, R, etc.). Si la flamme est détectée alors qu'elle ne devrait pas être présente, le microprocesseur de commande de la chaudière verrouillera le mode de chauffage et actionnera le moteur de l'évacuateur (IDM) jusqu'à ce que la flamme ne soit plus détectée.

e. Délai de mise en marche de la soufflante

Si la flamme du brûleur fonctionne, le moteur de la soufflante est activé en mode de chauffage pendant 25 secondes après la mise sous tension de la soupape de gaz. Simultanément, la borne de l'humidificateur HUM et la borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 sont alimentés et le demeurent tout au long du cycle de chauffage.

f. Délai d'arrêt de la soufflante

Lorsque le thermostat est satisfait, le circuit R à W est ouvert, coupant l'alimentation de la soupape de gaz GV, ce qui coupe le débit de gaz aux brûleurs et désactive la borne d'humidificateur HUM. La borne du moteur de l'évacuateur (IDM) demeurera sous tension pendant une période de post-purge de 15 secondes. Le moteur de soufflante BLWM et la borne de l'épurateur d'air EAC-1 demeureront sous tension au débit d'air de chaleur pendant 90, 120, 150 ou 180 secondes (selon la sélection du délai d'arrêt de la soufflante). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine pour un délai d'arrêt de la soufflante de 120 secondes.

2. Mode climatisation

Le thermostat émet un « appel de climatisation ».

a. Climatisation à une vitesse

Le thermostat ferme les circuits R-à-G-et-Y. Le circuit R-à-Y démarre l'appareil extérieur et les circuits R-à-G et R-à-Y/Y2 démarrent le moteur de soufflante de chaudière (BLWM) en débit d'air de climatisation élevé. Le débit d'air de climatisation élevé est basé sur la sélection de vitesse de refroidissement élevée (E.L.2). La borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante BLWM est en marche.

Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête et le moteur de soufflante de la chaudière BLWM continue de fonctionner à la vitesse de climatisation pendant 5, 30, 60 ou 90 secondes supplémentaires (voir la [Figure 40](#)), selon le réglage du délai d'arrêt de la soufflante de climatisation (E.L.2). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine sur un délai d'arrêt de la soufflante de refroidissement de 90 secondes. Voir la [Figure 26](#) pour les connexions de thermostat.

b. Thermostat à un seuil et climatisation à deux vitesses –

Voir la [Figure 26](#) pour les connexions de thermostat.

Cette chaudière peut faire fonctionner un climatiseur à deux vitesses avec un thermostat à un seul seuil, car le microprocesseur de commande de la chaudière comporte une séquence adaptative programmée de fonctionnement qui sélectionne le mode de climatisation basse ou élevée. Cette sélection est basée sur l'historique mémorisé de la durée des précédentes périodes de climatisation du thermostat à un seul seuil.

REMARQUE : (CLT) doit être réglé sur (1 5t) pour activer le mode de refroidissement adaptatif en réponse à un appel de refroidissement. Voir [Figure 40](#). Lorsque (CLT) est réglé sur (1 5t), le microprocesseur de commande de la chaudière peut mettre sous tension le relais de climatisation (ACR) pour alimenter la borne Y/Y2 et faire passer l'appareil extérieur en climatisation élevée.

REMARQUE : Le microprocesseur de commande de la chaudière peut faire démarrer l'appareil de climatisation en mode de climatisation basse ou élevée. Pour le démarrage en mode climatisation basse, le microprocesseur de commande de la chaudière détermine la durée de fonctionnement en mode climatisation basse (de 0 à 20 minutes) qui est permise avant le passage en climatisation élevée. Si l'alimentation est interrompue, l'historique mémorisé est effacé et le microprocesseur de commande de la chaudière sélectionne la climatisation basse pour une durée maximale de 20 minutes, puis met sous tension le relais de climatisation (ACR) pour alimenter la borne Y/Y2 et faire passer l'appareil extérieur en mode climatisation élevée, pourvu qu'il y ait toujours appel de climatisation du thermostat. La sélection suivante est basée sur l'historique mémorisé des durées de cycle du thermostat.

REMARQUE : Le thermostat mural émet un « appel de climatisation », ce qui ferme les circuits R-à-G et R-à-Y. Le circuit R-à-Y1 met en marche l'appareil extérieur à la vitesse de climatisation basse et les circuits R-à-G et R-à-Y1 démarrent le moteur de la soufflante BLWM de la chaudière en vitesse de climatisation faible. Le débit d'air de climatisation faible est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation faible (CL 1). Voir la [Figure 40](#).

Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe de la climatisation faible à la climatisation élevée, il met sous tension le relais de climatisation (ACR). Lorsque le relais de climatisation ACR est mis sous tension, les circuits R-à-Y1 et R-à-Y2 font passer l'appareil extérieur en mode climatisation élevée, et les circuits R-à-G-et-Y1-et-Y2 font passer le moteur de soufflante de chaudière BLWM au débit d'air de climatisation élevée. Le débit d'air de climatisation élevé est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation élevée (CL 2). [Figure 40](#)

REMARQUE : Lors du passage de la climatisation basse à la climatisation élevée, le compresseur de l'appareil extérieur s'arrête pour 1 minute pendant que le moteur de soufflante de chaudière (BLWM) passe au fonctionnement à débit d'air de climatisation élevée.

REMARQUE : La borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante (BLWM) est en marche.

REMARQUE : Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête, la soufflante de la chaudière BLWM et la borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 restent sous tension pendant 5, 30, 60 ou 90 secondes supplémentaires, selon le réglage du délai d'arrêt de la soufflante de climatisation (CL 0d). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine sur un délai d'arrêt de la soufflante de refroidissement de 90 secondes. Voir la [Figure 40](#).

c. Thermostat à deux seuils et climatisation à deux vitesses

Voir la [Figure 40](#) pour les connexions de thermostat.

REMARQUE : (CLT) doit être réglé sur (2 5t) pour permettre le contrôle du thermostat selon le niveau de l'appareil extérieur. Voir la [Figure 40](#).

Le thermostat ferme les circuits R-à-G-et-Y1 pour une climatisation faible ou ferme les circuits R-à-G-et-Y1-et-Y2 pour une climatisation élevée. Le circuit R-à-Y1 met en marche l'appareil extérieur à vitesse de climatisation faible et le circuit R-à-G-et-Y1 démarre le moteur de la soufflante BLWM de la chaudière en vitesse de climatisation faible, selon la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation faible (CL 1). Les circuits R-à-Y1-et-Y2 démarrent l'appareil extérieur en vitesse de climatisation élevée et les circuits R-à-G-et-Y/Y2 démarrent le moteur de la soufflante (BLWM) de la chaudière au débit d'air de climatisation élevé. Le débit d'air de climatisation élevé est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation élevée (CL 2). [Figure 40](#).

La borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante (BLWM) est en marche.

Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y1 ou R-à-G-et-Y1-et-Y2 s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête, la soufflante de chaudière BLWM et la borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 restent sous tension pendant 5, 30, 60 ou 90 secondes, selon le réglage du délai d'arrêt du ventilateur de climatisation (CL 0d). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine sur un délai d'arrêt de la soufflante de refroidissement de 90 secondes (voir la [Figure 40](#)).

3. Mode de déshumidification

Voir la [Figure 26](#) pour les connexions de thermostat.

La sortie de déshumidification du thermostat doit être raccordée à la borne de thermostat DHUM sur le panneau de commande de la chaudière. En cas de demande de déshumidification, l'entrée DHUM est activée, c'est-à-dire que le signal de 24 V c.a. est supprimé de la borne d'entrée DHUM. En d'autres termes, la logique d'entrée DHUM est inversée. La borne d'entrée DHUM est sous tension lorsqu'il n'y a aucune demande de déshumidification. Une fois les 24 V c.a. détectés par la commande de chaudière sur l'entrée DHUM, la capacité de déshumidification est activée. Si l'entrée DHUM est retirée pendant plus de 48 heures, la commande de la chaudière retourne en mode non-déshumidification. La climatisation décrite à l'élément 3 ci-dessus s'applique aussi au fonctionnement avec un thermostat de déshumidification. Les exceptions sont répertoriées ci-dessous :

- Climatisation basse – Lorsque le circuit R-à-G-et-Y1 est fermé et qu'il y a une demande de déshumidification, le moteur de soufflante de chaudière BLWM réduit le débit d'air de la soufflante à 86 % du débit d'air de climatisation basse comme indiqué à la [Figure 40](#).
- Climatisation élevée – Lorsque le circuit R-à-G-et-Y/Y2 est fermé et qu'il y a une demande de déshumidification, le moteur de soufflante de chaudière BLWM réduit le débit d'air de la soufflante à 86 % du débit d'air de climatisation élevée. Le débit d'air de climatisation élevée est établi selon la sélection A/C illustrée à la [Figure 40](#).
- Délai d'arrêt de climatisation – Lorsque l'« appel de climatisation » est satisfait et qu'il y a une demande de déshumidification, le délai d'arrêt de climatisation de la soufflante est réduit du réglage actuel à 5 secondes.

4. Mode de déshumidification intensive

Le mode de déshumidification intensive ne peut être activé que si la commande de chaudière se trouve en mode Déshumidification et qu'il y a une demande de déshumidification. La climatisation décrite au point 3 ci-dessus s'applique aussi au fonctionnement avec un thermostat de déshumidification. Les exceptions sont répertoriées ci-dessous :

- Lorsque le circuit R-à-Y1 est fermé, que le circuit R-à-G est ouvert et qu'il y a une demande de déshumidification, le moteur de soufflante de chaudière BLWM réduit le débit d'air de la soufflante à 65 % du débit d'air de climatisation basse pour un maximum de 10 minutes pendant chaque cycle de climatisation ou jusqu'à ce que le circuit R-à-G se ferme ou que la demande de déshumidification soit satisfaite (voir la fig. 60).
- Lorsque le circuit R-à-Y/Y2 est fermé, que le circuit R-à-G est ouvert et qu'il y a une demande de déshumidification, le moteur de soufflante de chaudière BLWM réduit le débit d'air de la soufflante à 65 % du débit d'air de climatisation élevée pour un maximum de 10 minutes pendant chaque cycle de climatisation ou jusqu'à ce que le circuit R-à-G se ferme ou que la demande de déshumidification soit satisfaite. Le débit d'air de climatisation élevée est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de refroidissement élevée (L2) illustrée à la Figure 40.
- Lorsque « l'appel de climatisation » est satisfait et qu'il y a une demande de déshumidification, le délai d'arrêt de la soufflante de refroidissement est réduit du réglage actuel à 5 secondes.

5. Mode Ventilation continue

Lorsque le circuit R-à-G est fermé par le thermostat, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner à débit d'air de ventilation continue. La sélection du débit d'air de ventilation continue est établie initialement en fonction de la sélection CF (ventilation continue) illustrée à la Figure 40. La valeur par défaut établie en usine est indiquée au Figure 40. La borne EAC-1 est alimentée tant que le moteur de la soufflante (BLWM) est sous tension.

Durant un appel de chaleur, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le moteur de la soufflante BLWM à un débit d'air de ventilation continue ou de chaleur basse, selon la valeur la plus basse. Le moteur de la soufflante BLWM demeure en marche jusqu'à ce que les brûleurs principaux s'allument puis s'éteignent et demeurent éteints pendant le délai de fonctionnement de la soufflante (45 secondes à chaleur basse et 25 secondes à chaleur élevée), permettant aux échangeurs thermiques de la chaudière de chauffer plus rapidement, puis il redémarre à la fin du délai de fonctionnement respectif de la soufflante en mode de chaleur basse ou de chaleur élevée.

Le moteur de la soufflante (BLWM) revient à un débit d'air de ventilation continue une fois le cycle de chauffage terminé. En mode chaleur élevée, le microprocesseur de commande de la chaudière ralentit le moteur de la soufflante BLWM au débit d'air de chaleur basse durant le délai d'arrêt de la soufflante avant de passer au débit d'air de ventilation continue.

Lorsque le thermostat émet un « appel pour climatisation faible », le moteur de la soufflante (BLWM) passe en débit d'air de climatisation faible. Lorsque le thermostat est satisfait, le moteur de soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 90 secondes à un débit d'air de climatisation basse avant de revenir à un débit d'air de ventilation continue.

Lorsque le thermostat émet un « appel pour climatisation élevée », le moteur de la soufflante (BLWM) passe en débit d'air de climatisation élevée. Lorsque le thermostat est satisfait, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 90 secondes au débit d'air de climatisation élevée avant de revenir au débit d'air de ventilation continue. Lorsque le circuit R-à-G est ouvert, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 5 secondes de plus si aucune autre fonction ne requiert que le moteur de la soufflante (BLWM) soit en marche.

Le débit d'air continu du ventilateur principal (CFn) peut être sélectionné à l'aide des boutons-poussoirs ou de l'application technique de service. Consultez la section (PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p.29) du présent manuel pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse du ventilateur par l'interface du panneau de commande. Les autres débits d'air continus du ventilateur, (CF2 et CF3), ne sont pas modifiables que par l'application technique de service.

Réglage de la vitesse active continue du ventilateur

Méthode 1 : Si l'entrée G (ou le réglage/l'interrupteur FAN du thermostat) est mise hors tension pendant 1 à 3 secondes, puis réactivée, la vitesse active continue

du ventilateur passe à la vitesse suivante (CFn→CF2). La répétition remplace la vitesse active continue du ventilateur par la vitesse suivante (CF2→CF3). Une nouvelle répétition ramène la vitesse active continue du ventilateur à la vitesse primaire (CFn). Cette méthode est conçue pour permettre aux usagers de régler la vitesse continue du ventilateur à partir du thermostat en fonction de leurs besoins.

Méthode 2 : La vitesse active continue du ventilateur (CFn, CF2 ou CF3) peut être sélectionnée à partir de l'application technique de service.

6. Thermopompe

Voir la Figure 26 pour les connexions de thermostat.

Lorsque l'installation comprend une thermopompe, la commande de la chaudière change automatiquement la séquence de synchronisation afin d'éviter des temps d'arrêt trop longs de la soufflante durant une demande de cycle de dégivrage. Lorsque les bornes W/W1 sont alimentées en même temps que les bornes Y1 ou Y/Y2, le microprocesseur de commande de la chaudière fait passer le moteur de la soufflante BLWM au débit d'air de climatisation ou au débit d'air de chaleur basse, selon la valeur la plus basse. Le moteur de la soufflante BLWM demeure en marche jusqu'à ce que les brûleurs principaux s'allument puis s'éteignent et demeurent éteints pendant 25 secondes avant de revenir à un débit d'air de chauffage. Lorsque le signal d'entrée W/W1 disparaît, la commande de la chaudière entame une période post-purge normale de l'évacuateur tout en modifiant le débit d'air de la soufflante. Si l'entrée Y/Y2 est encore alimentée, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le débit d'air du moteur de la soufflante (BLWM) au débit de climatisation. Si le signal d'entrée Y/Y2 disparaît et que l'entrée Y1 est toujours alimentée, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le débit d'air du moteur de la soufflante (BLWM) au débit de climatisation faible. Si les signaux Y1 et Y/Y2 disparaissent simultanément, le moteur de la soufflante (BLWM) demeure en marche au débit de chaleur basse pendant le délai d'arrêt de la soufflante sélectionné. À la fin du délai d'arrêt de la soufflante, le moteur de la soufflante BLWM s'éteint à moins que la borne G soit toujours alimentée, auquel cas le BLWM fonctionnera au débit d'air de ventilation continue.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Consultez le schéma de câblage de la Figure 42.

DÉPANNAGE

Consultez (ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN à la p.31) et le schéma de câblage (Figure 42), ce qui peut être un outil utile pour isoler les problèmes de fonctionnement de la chaudière. Le Guide de dépannage (de la Figure 46 à la Figure 48) vous aidera à identifier le problème ou le composant défectueux. Après avoir remplacé un composant, vérifiez la séquence de fonctionnement.

Los códigos de falla se pueden ver en la mirilla de visualización de la puerta del ventilador.

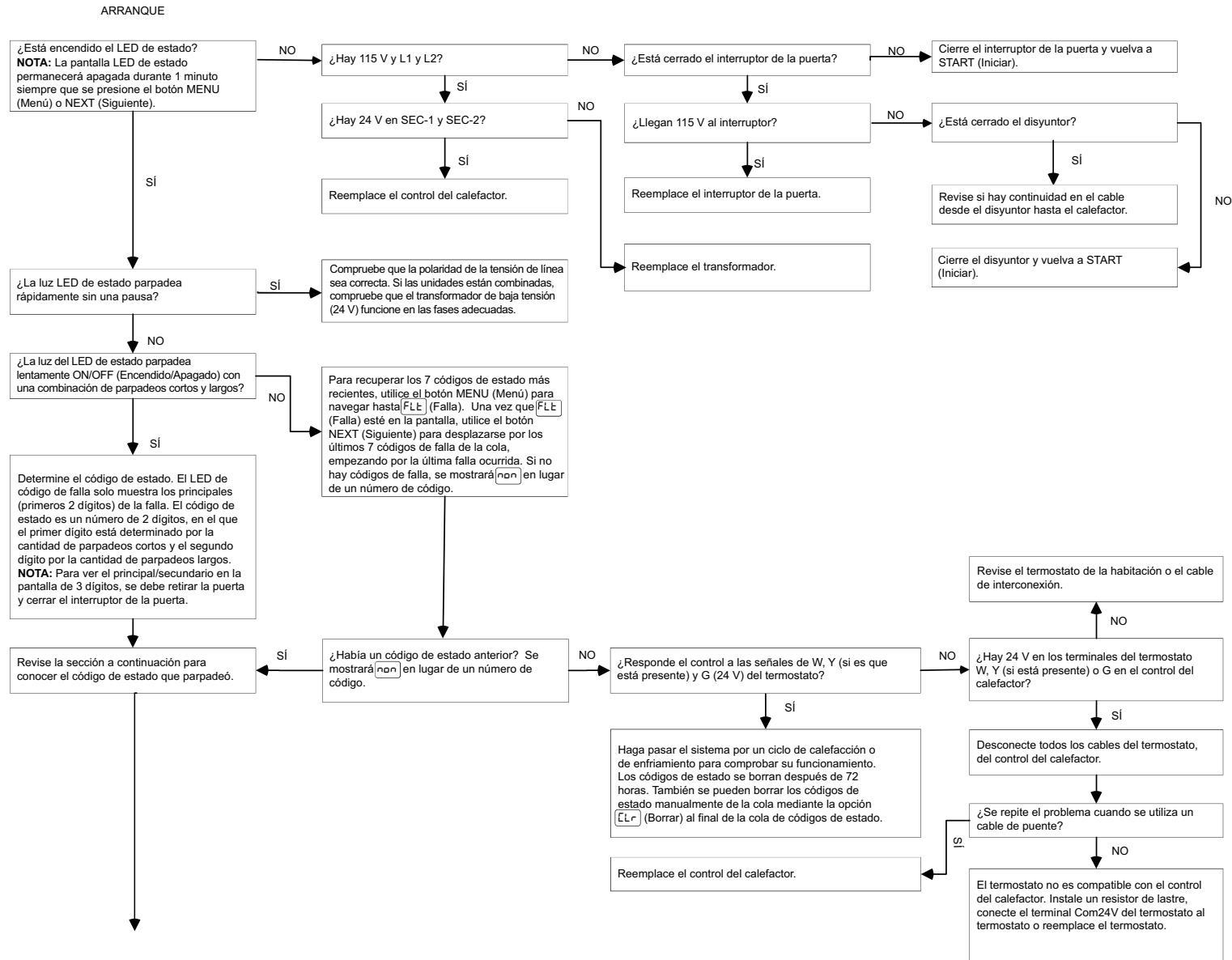


Figure 46 – Guide de dépannage (1 de 3)

Les codes d'anomalie sont visibles par le regard sur la porte du compartiment de la soufflante.

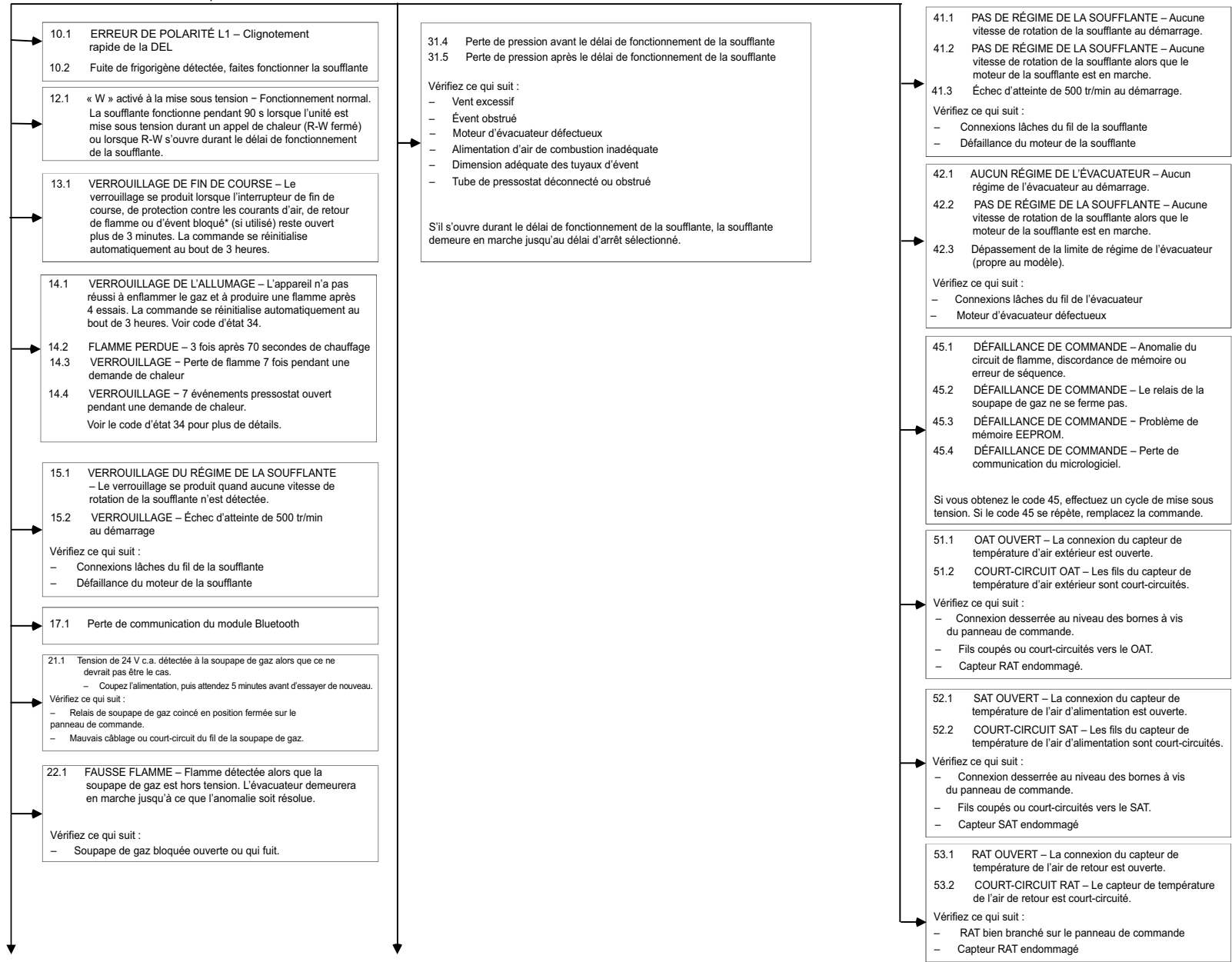


Figure 47 – Guide de dépannage (2 de 3)

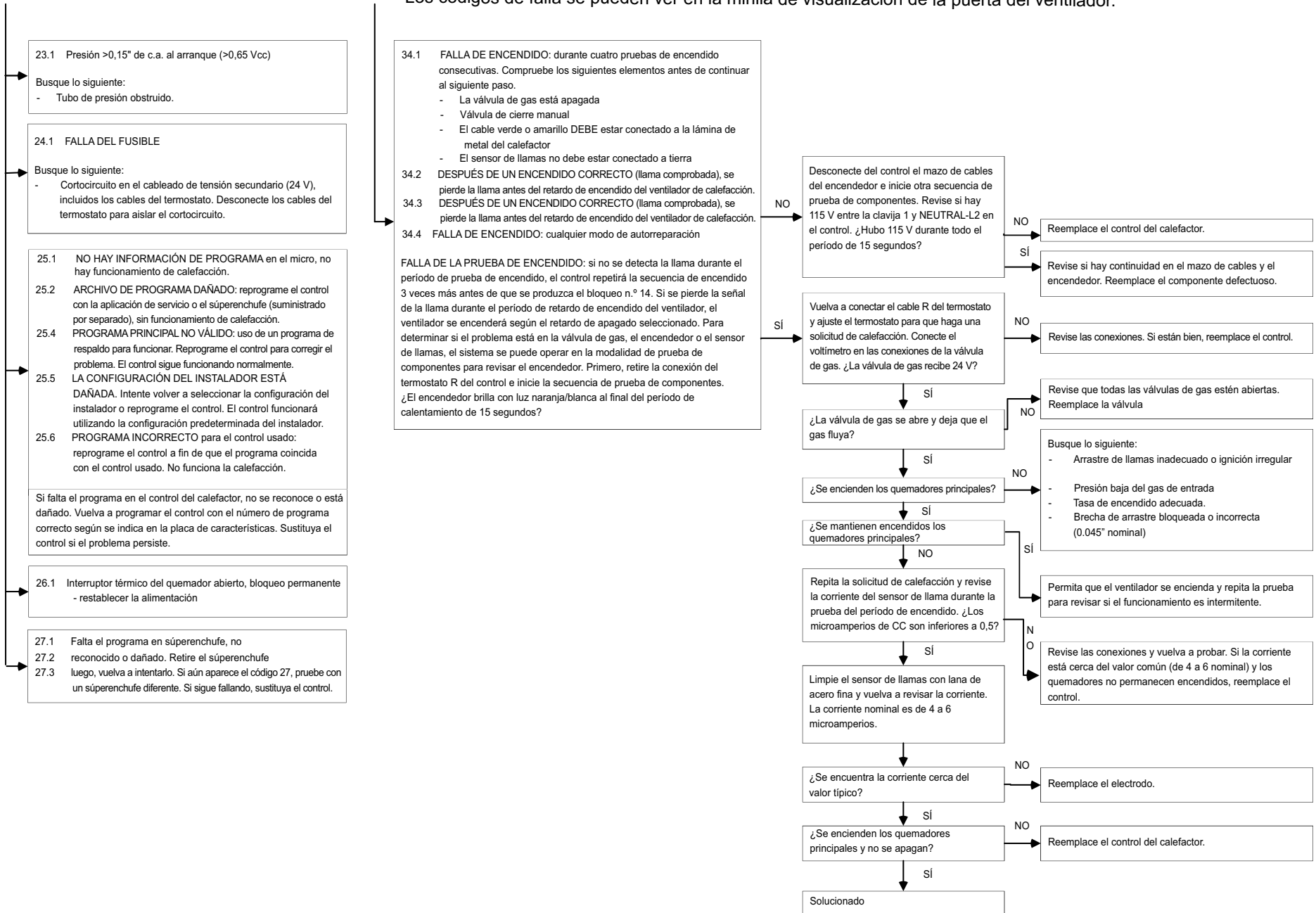


Figure 48 – Guide de dépannage (3 de 3)

GUIDE D'INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES PIÈCES

Groupe caisson

Porte extérieure
Porte du compartiment de la soufflante
Plaque de remplissage supérieure
Plaque de remplissage inférieure
Boîtier inférieur

Groupe électricité

Support de commande
Boîte de jonction
Interrupteur(s) de fin de course
Carte de circuit imprimé
Fiche Super Plug
Interrupteur de porte
Transformateur
Faisceau de câblage 115 V
Faisceau de câblage 24 V

Groupe soufflante

Boîtier de soufflante
Plaque de coupure de soufflante
Moteur de soufflante
Rotor de soufflante
Œillet
Interrupteurs de fin de course auxiliaires

Groupe commandes de gaz

Bloc brûleur
Buse
Détecteur de flamme
Allumeur par surface chaude
Soupape de gaz
Rupteurs thermiques à réencenchement manuel
Support de brûleur

Groupe échangeur thermique

Cellule de l'échangeur thermique
Panneau cellulaire

Groupe évacuateur

Boîtier
Transducteur
Moteur de l'évacuateur
Roue de l'évacuateur
Coude d'évent

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PIÈCES : Consultez votre dépositaire installateur ou la section des pages jaunes intitulée « Chauffage-systèmes » ou « Climatisation-entrepreneurs » pour trouver le dépositaire d'après son nom OU communiquez avec nous à l'adresse suivante :

CARRIER CORPORATION
Consumer Relations Department
P.O. Box 4808
Syracuse, New York 13221-4808
1 800 CARRIER

Ayez en main votre numéro de modèle et votre numéro de série, situés sur la plaque signalétique de l'appareil, pour être certain d'obtenir les pièces de rechange appropriées.

Exemple de numéro de modèle

MODÈLE	TAILLE DE CHAUFFAGE	MOTEUR	LARGEUR	TENSION	SÉRIE MINEUR	DÉBIT D'AIR DE REFROIDISSEMENT (PI³/MIN)
58CU0B	60	C	17	—	—	16



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ELECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse, des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Toute installation, tout réglage, toute modification, toute réparation ou tout entretien inadéquat est susceptible de provoquer des dégâts matériels et des blessures, voire la mort. Contactez un installateur qualifié, un atelier de réparation ou votre fournisseur de gaz local pour obtenir des informations ou une assistance. Lors de la modification de ce produit, l'installateur qualifié ou la société d'entretien doit utiliser impérativement des pièces de rechange, des trousseaux et des accessoires approuvés par l'usine.